分类号_____ 密级 公开

UDC 注1 _____

学 位 论 文

钢铁设计院EPC总承包项目风险管理研究

—以HH集团新建链箅机回转窑项目为例

（题名和副题名）

张 骏

（作者姓名）

指导教师姓名 冯俊文 教 授

费书文 高级工程师

申请学位级别 工程硕士 专业名称 项目管理

论文提交日期 2009.11 论文答辩日期 2010.01

学位授予单位和日期 南京理工大学

答辩委员会主席_____

评阅人_____

2010年1月2日

注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

声　明

本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。

研究生签名：张骏　　2010 年 1 月 2 日

学位论文使用授权声明

南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

研究生签名：张骏　　2010 年 1 月 2 日

中国知网　https://www.cnki.net

摘　要

EPC模式严格意义上就是以可研为起点的工程总承包，如果可以从源头开始一直到设计、施工、竣工全过程对影响工程投资决策、造价、进度、质量的风险实施全面控制，那么与其它总承包模式相比就具有明显的系统风险管理优势。设计院具有技术和人才密集，工程经验丰富，技术和市场信息全面及时的优势，但是传统的钢铁设计院注重设计而缺乏风险意识和系统的管理能力。随着钢铁建设市场的变化及竞争的加剧，迫使设计院必须加快向EPC工程承包形式转型。EPC模式下，合同权力得以加强，承担的工作范围得以扩大，应而总承包的利润比单纯设计得以大幅提高，但是面临的风险也随之剧增，且在很大程度上承担了业主风险。因此能充分了解分析钢铁建设项目EPC模式中纷繁的风险因素及其特点，并运用合适的评估方法，采取有效的针对性防范措施，达到风险管理目的，已经是设计院必然面对且一定要完成的现实课题。

本文运用系统的思维方法，结合工程实践，从设计院总承包商的角度对EPC总承包项目的风险进行了分析、归纳和总结，得出了钢铁建设项目EPC总承包中各个阶段的常见风险因素，并采用了适用的层次分析法，提出了有针对性的应对方法。

本文依据EPC风险管理的思路，结合钢铁建设项目风险的特点，运用风险管理方法对HH集团新建链蓖机回转窑工程进行了进行科学、有效的管理，克服了项目投资大、技术要求高、不确定性因素多等方面带来的风险多而复杂的难题。不但项目工期提前、质量优良、造价控制在预算之内，而且还带来了业主投资收益显著、设计院承包效益良好的共赢结果。

对于如何搞好风险管理以及如何认识与项目管理的关系，本文提出了自己的观点。首先EPC总承包商要清醒认识到，这种建设模式下所处的特殊位置和巨大风险，必须立足于和业主风险同体的理念去分析控制风险。其次要考虑不同性质总承包商的技术水平、经济实力等方面差异的实际情况，紧密结合不同行业性质、不同建设阶段的特点，进行有针对性和有操作性的风险研究和管理，提出实用有效的风险防范对策。风险管理作为项目管理的一部分内容，它贯穿于项目管理的全过程中。风险管理是项目管理目标实现的保证，项目管理是风险管理有效进行的前提，两者密不可分，只有将两者有机整合才能促成项目目标的顺利实现。

关键词：钢铁设计院　EPC 总承包　风险管理

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

In the strict sense, the feasibility study is a starting point of the EPC model.If we can control all risks which is from feasibility study until the design, construction, completion,and can affect investment decisions, cost, schedule, quality of the whole process.Then,EPC mode compared with other general contracting model possesses a distinct systematic risk management advantage. Design Institutes with technical and personnel-intensive, engineering experience, technology and the advantages of full and timely market information, but the traditional iron and steel design institute focus on the design , lack of risk awareness and systems management capabilities. With the changes in the steel construction market and increased competition forced the institute to accelerate the transformation of EPC contracting mode. EPC mode, the contract power will be strengthened, more tasks will be undertaken , the general contractor's can get more profitable, but the risks soar as a result. Therefore, it is already a urgent questions to fully understand EPC numerous risk factors and characteristics in iron & steel construction projects, , and use appropriate assessment methods, to take effective preventive measures.

The article takes a systemic analysis to the Design Institute EPC turnkey project characteristics risk , as well as the main contents of the risk management. During the risk management analysis,the Analytical Hierarchy Process was used.

The HH group Chain Grate&Kiln project applys scientific and effective risk management, to overcome difficulties of many risks. As a result,not only the project ahead of schedule,well quality, cost control within budget, but also have significant return on investment owners, and design institute have good benefits.It's a win-win results.

About how to improve risk management and how to understand the relationship and project management, this paper presents its own point of view. First of all ,EPC general contractor and the owners have same risks. Second, we must consider the differences of the general contractors and construction phase, to carry out effective risk research and management.Risk management as part of project management, which runs through the entire process of project management. Risk management is to ensure achievement of objectives of project management, project management is a prerequisite for effective risk management, the two are inseparable.

Keywords: Iron and Steel Design Institute; EPC; general contract ; risk management

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
ABSTRACT II
1 绪论 1
1.1 课题研究的背景 1
1.1.1 我国钢铁行业发展现状 1
1.1.2 我国钢铁行业及其工程建设的发展趋势 2
1.1.3 国内外 EPC 工程总承包模式的发展历程 3
1.2 研究目的及意义 4
1.2.1 研究的目的 4
1.2.2 研究的意义 5
1.3 相关研究综述与评析 6
1.4 研究的主要内容 7
1.4.1 钢铁设计院建设工程总承包主要风险分析及管理 7
1.4.2 以 HH 集团工程实例研究钢铁设计院 EPC 总承包的风险及管理 7
1.5 论文采用的研究方法和技术路线 8
2 EPC 总承包项目的风险及管理概述 9
2.1 风险及风险管理的相关概念 9
2.1.1 风险的含义 9
2.1.2 风险管理的概念 11
2.2 EPC 总承包工程的风险 12
2.2.1 EPC 模式的工作内容 12
2.2.2 EPC 模式的风险特点 13
2.2.3EPC 模式的风险分类 15
2.3 EPC 项目的风险管理 17
2.3.1 EPC 项目的风险管理的要求 17
2.3.2 EPC 项目的风险识别 18
2.3.3 EPC 项目的风险评估 21
2.3.4 EPC 项目的风险处理 23
3 钢铁建设工程 EPC 总承包可研阶段风险及其管理 26
3.1 钢铁项目产品市场需求风险及其管理 27
3.1.1 宏观经济环境产生的钢铁产品需求变化风险分析 28

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 微观具体产品销售竞争的风险分析 30
3.1.3 钢铁项目产品市场需求风险评估及对策 31
3.2 钢铁项目运行所需资源供应风险及其管理 32
3.2.1 钢铁项目运行所需主要资源供应风险分析 32
3.2.2 钢铁项目运行所需主要资源供应风险评估及对策 36
3.3 政策与法律风险及其管理 37
3.3.1 产业政策风险的分析 37
3.3.2 环境评价风险的分析 38
3.3.3 产业政策和环境评价风险的评估及对策 38
4 钢铁建设工程 EPC 总承包设计阶段主要风险及其管理 40
4.1 投标报价风险及其管理 40
4.1.1 投标报价风险分析 40
4.1.2 报价风险的评估与控制措施 41
4.2 设计的技术性风险及其管理 43
4.2.1 设计的技术性风险分析 43
4.2.2 设计的技术性风险的评估和防范 45
4.3 设计接口风险及其管理 45
4.3.1 设计接口风险分析 46
4.3.2 设计接口风险的评估和应对 47
5 钢铁建设工程 EPC 总承包实施阶段主要风险及其管理 48
5.1 施工招标风险及其管理 48
5.1.1 施工招标中设计院风险的分析 48
5.1.2 施工招标风险的评估和防范 50
5.2 采购风险及其管理 52
5.2.1 物资采购的风险分析 52
5.2.2 物资采购风险的评估与防范 53
5.3 工程施工阶段风险及其管理 54
5.3.1 工程施工阶段的风险分析 54
5.3.2 工程施工阶段风险的评估与防范 54
5.4 工程竣工后的风险及其管理 55
5.4.1 工程竣工后总承包商的风险分析 55
5.4.2 工程竣工后风险的评估与防范 55
6 钢铁设计院 EPC 总承包风险管理实例应用研究 58
6.1 项目介绍 58

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.1 项目概况 58
6.1.2 项目合同类型 58
6.1.3 主要目标要求 60
6.2 风险识别、评价、应对 60
6.2.1 风险识别 60
6.2.2 风险评价 64
6.2.3 风险应对 67
6.3 风险管理效果 72
7 结论与展望 73
7.1 论文研究的主要工作与结论 73
7.2 论文研究的不足与展望 74
致 谢 75
参考文献 76

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

随着科学技术的快速发展和世界经济的持续增长，人类社会越来越又有能力，不断通过工程项目的建设来满足社会发展和提高生活水平的需要。人们希望通过项目的成功来达到目标，但是发展到今天，项目建设已远不是限于传统意义上建一个住宅或修一条马路这些较简单工作，更多是在各个专业领域进行几十亿上千亿复杂工程的建设。所以只有正确理解项目所处领域的科学内涵，掌握项目建设的基本特征和规律，才有可能实施科学管理，趋利避害，有效控制和管理项目风险。

1.1 课题研究的背景

1.1.1 我国钢铁行业发展现状

（1）我国钢铁业发展的必然性和重要性

从发达国家所走过的道路看，工业化是大量消耗自然资源、快速积累社会财富、迅速提高生活水平的过程。由于发展阶段和产业结构不同，钢材消费强度呈现阶段性的特点．具体而言有四个阶段：(a)不发达阶段，相当于人均GDP1000美元以下时期，钢材稍费强度低；(b)工业化初、中期阶段，相当于人均GDP1000～2000美元时期，钢材消费强度呈现迅速上升趋势；(c)工业化中、后期阶段，相当于人均GDP2000～4000美元时期，钢材消费强度将维持在一定高水平上；(d)成熟阶段，相当于人均GDP大于4000美元时期，产业结构优化、科技进步和居民消费结构的变化，导致钢材消费强度缓慢下降。

目前，我国正处于工业化中期，重工业带动用钢大户的制造业快速发展，而庞大人口和城市化进程带来巨大的需求，又带动大量新建、重建和改建基础设施和住宅。同时随着收入提高汽车行业的迅速发展仍需大量优质的钢材，再考虑到为保证中国经济可持续发展和缩小地区差距的西部开发战略整体推进，西部各项基础设施与重大工程的建设也对各种钢材产生巨大的需求量。中国2007年粗钢消费量为4.34亿t，同比增长13.1%；每万元GDP粗钢消费量为176.1吨，人均粗钢消费量为328.7kg，这两个数字均低于欧美等发达国家工业化中期的钢铁消费水平。从工业化完成所需钢的积蓄量来看，从1901年到2006年，日本钢的积蓄量为45亿t，美国为77亿t，中国仅为35亿t。因此无论是人均钢产量、人均钢积蓄量还是人均消费量都还远没有达到发达国家工业化峰值时的水平，而且钢材消费达到饱和点需要三个基本条件，即基本实现工业化、人均GDP达3500—6000美元、产业结构发生根本性变化，第三产业达50%以上。而我国远未达到钢材消费饱和的条件，我国钢铁工业的生产和消费仍将保持增长趋势，钢铁消费总量还有较大的成长空间[1]。而且钢铁产业具有很高的产业关联

中国知网 https://www.cnki.net

度，如钢铁工业生产需要消耗大量的铁矿石、煤炭、钢铁、石油等原材料，使用大量的机电设备和交通运输工具。同时钢铁工业提供的产品又是其它许多产业的基本原材料，如机械工业、汽车制造业、建筑业、交通运输业等。因此这个行业特点就是涉及面广、关联度高、技术和资金密集，而其建设项目更是投资巨大、工艺技术复杂、建设周期长、生产运行维护费用高昂。07 年仅 1 至 9 月钢铁行业本身的固定资产投资 1733 亿，同比增长 28.1%。综合以上特点决定了钢铁产业在国民经济中处于不可替代的基础性和支柱性地位。

（2）我国钢铁行业发展现状

根据国际钢铁协会(IISI)公布数据显示，2007 年全球 67 个主要产钢国家和地区粗钢总产量 13.435 亿吨，同比增长 7.5%，这是连续第五年增速在 7%以上。2007 年中国以 4.89 亿吨，同比增长 15.7%，再次成为全球第一大粗钢生产国，而第二、三位的日本、美国仅分别为 1.2 亿 t 和 0.97 亿 t。据不完全统计国内现有钢铁生产企业 4000 余家，拥有员工超过 250 万人，完成年工业总产值超过 10000 亿元。但产能扩张速度过快，成本上升压力加大，资源保障程度降低。近几年来，我国钢铁工业产能和产量持续以超过 20%的增幅快速增长。钢铁产量与产能的过快增长，造成铁矿石进口数量急剧增加。客观上引发了国际市场矿石贸易价格的飞速上涨。从 2005 年 4 月 1 日起。我国进口矿石的价格在前几年已上涨了近 50%的基础上猛涨 71.5%。矿石进口数量和价格的攀升，加大了钢铁企业未来的运营成本和运营风险，危及钢铁工业及其下游产业的可持续发展。此外，钢铁生产过快增长，加剧了煤电油运的紧张局面。产业结构仍不合理，布局分散依然比较严重，与国际相比我国钢铁工业的集中度明显偏低，2003 年我国最大的两家钢铁企业宝钢集团和鞍山钢铁集团合计钢产量，只占全国产量的 13.5%。2004 年底。全国钢铁企业约有 300 家，总生产能力 2.5 亿 t。在这 300 家企业中，年产钢材在 100 万 t 以上的企业 56 家，其中年产钢材在 2000 万吨以上的 1 家，1000 万 t 以上的企业 1 家，500 万 t 以上的企业也只有 15 家。其它 280 多家小型企业都不符合产业政策，消耗大量资源生产劣质、低档产品。钢材品种结构也不够合理，产品结构与市场需求错位。低附加值的普通钢材品种严重过剩，但是国民经济发展急需的高档次、高附加值的产品如轿车用钢、家电面板、轴承钢、齿轮钢等国内还不能满足需求仍需大量进口[1]。

1.1.2 我国钢铁行业及其工程建设的发展趋势

目前国际金融危机对钢铁业造成阶段性饱和行业竞争加剧，迫使行业向提高集中度的方向发展。提高行业集中程度有二种选择：一是增量的集中，二是存量的集中。增量的集中是指现有大型企业通过建设新的钢铁生产线，扩大钢铁产量规模来实现集中，即通过“内涵式”扩大再生产来集中。存量集中是指通过现有企业的结构调整，大

中国知网 https://www.cnki.net

企业收购兼并中小钢铁企业，大型钢铁联合企业在竞争中壮大，而中小企业或设备、技术落后的企业在竞争中被淘汰，从而实现钢铁产业的集中，即通过“外延式”扩张来集中。对于增量集中来说，会导致供给总量的不断增加。从理论上讲，依靠增量来握高钢铁产业的集中程度不可取。但是在我国由于地区经济发展的不平衡和各地方政府都面临的财政、就业压力，而钢铁厂又往往是地方的纳税和吸收劳动力大户，所以符合市场规律的存量集中方式却存在很大的不确定性，常常经济上付出很大代价但以失败告终，如即使国家主导的鞍本联合，宝钢收购邯郸等都是这样的结果。因此实际运行中，迫使行业优势企业通过扩大钢铁产量规模来在有限的市场占有更多份额。另外，面对环境、资源压力和不断提高的劳动力成本，也促使钢铁企业还要通过不断进行技术创新，降低成本提高产品附加值和竞争力。综合上述因素，今后钢铁行业的建设项目从技术要求上会越来越高，越来越复杂，从规模上会越来越大型化超大型化以充分实现规模效益，因此投资金额上也会随之迅速增加。但是这种工程趋势必定给业主带来技术质量、工期、资金等方面更大的风险。为了确保项目的顺利投产，同时为避免或最大化减少风险，业主现常采用 EPC 形式，不但包括设计、采购、建设，而且时常要总承包商融资垫资。近些年来，随着国内外钢铁工程建设竞争的日益激烈，单纯的设计或由业主先提供资金再由设计院总承包等传统意义上的建设模式在钢铁行业已越来越缺乏竞争力。以中冶赛迪、中冶京诚等原冶金部设计院改制成的工程公司利用在技术、管理、融资等方面的优势，进行的钢铁工程总承包无论在深度上还是广度上都有了长足的发展。由于给业主、供应商、工程公司等工程建设各方都带来了共赢的局面，反过来更促使这种建设模式的市场份额迅速上升，逐渐成为一种重要的工程建设发展趋势。

1.1.3 国内外 EPC 工程总承包模式的发展历程

EPC 是英文 Engineering Procurement Construction 的缩写，意思是设计、采购和施工。指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。在传统的工程项目承发包中，普遍存在勘察、设计、采购、施工相互脱节，在质量、安全、进度和现场管理以及衔接部位，缺乏统一调度和协调，造成了项目整体效率低、效益差。因此，实际工程中业主宁可支付相对较高的费用，期望在合同中固定价格、固定工期，并保证项目成功建设，从而使工程的成本和自己分担的风险具有更大的确定性。为此 EPC 承包工程范围进一步向工程项目的前期延伸，业主大致提出投资意图和要求，其他工作均由 EPC 总承包人来完成。EPC 模式在 20 世纪 80~90 年代首先在美国出现，由于其模式具有缩短建设周期、降低工程造价、减少项目纠纷等优势而逐渐被国际工程建

中国知网 https://www.cnki.net

设领域所采用，呈现快速增长的发展趋势，在发达国家渐成工程承发包的主流模式之一。FIDIC 于 1999 年编制了标准的 EPC 合同条件。

EPC 总承包模式美国总承包协会（Design-BuilInstitute of America，DBIA）的研究表明，截止到 2002 年，美国采用工程总承包模式的项目市场份额已接近 40%，到 2005 年，采用工程总承包模式的项目市场份额将达到 45%以上。在我国改革开放以前，传统的建设模式占据着绝对的统治地位。80 年代初，随着国外资金和国外承包商进入我国市场，国际上先进的项目建设模式和管理思路给我国的建筑业带来了很大冲击。在国家有关部门的领导和支持下，我国建筑业进行了一系列改革，其中一项重要措施，就是在工程建设领域推行工程总承包和项目管理工作。在近 20 年的时间里，政府有关部门相继出台了一系列政策，鼓励大型设计院和施工企业开展总承包业务，但由于我国在资质管理和行政审批制度上的问题，也使得工程总承包模式的推行速度缓慢。近几年，我国的经济建设高速发展，建设规模加大，国有资产投融资体制改革步伐加快。为了适应社会主义市场经济发展和加入世界贸易组织后新形势的必然要求，深化工程项目组织实施方式，加快与国际工程承包和管理方式接轨，2002 年国务院颁发了《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发[2002]24 号），这个决定取消了承揽工程总承包项目资格核准的行政审批，使有能力承担工程总承包的设计、施工企业不再受到市场准入的限制[2]。2003 年 2 月，建设部下发的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》(建市[2003]30 号文)，指出要积极推行工程总承包，并且提出这是深化我国工程建设项目组织实施方式改革，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范建筑市场秩序的重要措施[3]。国务院及有关部委制定颁发的上述指导文件、规定和办法，对深化我国建设项目管理体制改革，加速与国际通行的项目管理模式接轨，推进我国工程总承包和项目管理的发展，起到了重要作用。这些年，一大批工程总承包企业或企业集团逐渐发展起来，这些企业不只具有较强的设计、采购和施工一体化的能力，而且具有很强的融资和项目管理能力，带动了设计单位、施工企业的变革和发展。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究的目的

目前风险管理在工程建设领域已经逐渐成为一个必不可少的工作内容。然而，工程建设领域无论是风险识别，还是风险分析技术和手段的建立，以及风险防范、风险管理体系的完善等方面还远远未达到成熟的水平。特别在我国这样的处于经济转型期的国家，建设项目风险的理论研究和应用成果还相当滞后，全面实施建设项目风险管理的总承包企业很少，大多数对建设项目风险的管理尚处于初步阶段，常使用的方法

中国知网 https://www.cnki.net

或者过于简单，缺乏规范、有效的科学管理程序，或者过于理论化、表格化在实践操作中太烦琐，缺乏时效性和可操作性，这些情况使得实际控制风险的能力弱，更无从风险中获得优厚的利润。一些总承包企业经过建筑材料2008年下半年价格急剧下跌，而2009年二季度短期高达50%一100%的上涨，才意识到总承包项目存在巨大的风险。另外从总承包合同基本依据的FIDIC合同条件来看，传统条件都以合同双方合理分摊风险而广泛应用于国际工程承包界，但是自20世纪90年代中期以来，无论国内外都出现了一种新趋势。对于某些项目，尤其是私人投资的商业项目，作为投资方的业主在投资前十分关心工程的最终价格和最终工期，以便他们能够准确地预测在该项目上投资的经济可行性。因此，此类项目的业主希望尽可能地少承担项目实施的风险，以避免在项目实施过程中追加过多的费用和给予承包商延长工期的权利，从而使项目的费用和工期固定下来。另外，一些政府项目的业主，出于某些特殊原因，在采用以前的FIDIC合同条件时常常对其加以修改，将一些正常情况下本属于业主的风险转嫁给承包商。这种将风险转移的作法导致两种结果：一是保证了业主对项目的投资能固定下来以及项目按时竣工；二是由于承包商在这种情况下承担的风险大，因而在其投标报价中就会增加相当大的风险费，也就会使业主支增加。1999年，国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版了银皮书“设计、采购、施工(EPC)/交钥匙合同条件”，与1987年FIDIC出版的桔皮书“设计一建造与交钥匙工程合同条件”相比较，桔皮书中规定“承包商碰到不可遇见的外部条件时可以向业主提出索赔”，而在银皮书中规定“只要承包商签订了合同，就意味着他接受了预见到圆满完成工程所碰到的一切困难，以及所需的全部费用”，这就意味着承包商要承担更多的风险[4]。这些风险因素通常来自建设项目的技术复杂性、规模大型化、投资与管理的多元化和国际化、实施环境的多变性、合同条件的严格性等诸多方面。因此，开展建设项目总承包风险管理的研究和探讨，对于建设项目的顺利实施，使项目能够保质保量地如期完成，达到预期的项目目标就显得十分重要。本论文从设计院作为总承包商的角度，以建设工程项目风险管理为研究对象，将设计院参与的钢铁建设工程项目总承包中常见的风险因素进行分析，并结合工程风险管理实际，提出有针对性和操作性的防范措施，使设计院具有较强的总承包风险管理能力，能够及早有效的分散和规避风险。

1.2.2 研究的意义

（1）提高风险意识充分发挥设计院优势进行工程总承包

EPC模式就是以可研为起点的工程总承包，如果可以从源头开始实施对工程投资、进度、质量等风险的全面分析控制，那么与其它总承包模式相比就具有明显的系统风险管理优势，而设计院具有技术和人才密集的特点，有齐全的各类专业技术人员，了解并掌握国内外最新的技术和市场信息，有几十年积累的丰富工程设计及现场经

中国知网 https://www.cnki.net

验、先进的设计手段和众多的工程业绩，这些宝贵资源是其它总承包商不具有的优势。但是由于传统设计院常常只负责单纯且较好自我控制的设计工作，仅以如何保证完成工程的功能设计为标准，而对建设项目整个实施过程的风险不关心更缺少系统的风险概念及风险管理的意识，所以面对向 EPC 形式转型中的巨大风险，必须认真学习强化项目风险管理，才可能将上述设计院的独特优势有效的应用到项目总包管理工作中，真正成为项目管理成功的一个重要基石。

（2)设计院参与市场竞争的需要

这几年钢铁行业建设市场算是历史上最好的时期，仅大额的设计合同每年都还有不少，每年都有比较大的业绩增长。但是钢铁建设市场现在面临调整，设计合同数量和金额会比较大的减少，仅依靠设计保持目前收入年增长的幅度，将会变得比较困难。只有通过介入工程总承包来不断扩大市场，为公司收入的多元化，为设计院实现“以工程设计为基础，以项目管理创造效益”目标闯出一条新路。而在无论是风险复杂程度和风险代价都比仅设计大的多，且竞争对手更强，竞争水平更高更激烈的总承包市场中，要想立于不败之地，就需要不断地提高项目管理水平，而风险管理水平在 EPC 项目中其重要性已经是项目成功的首要前提。钢铁工程建设项目由于投资额大、工期长、参与主体多、组织关系复杂，在实施的过程中不确定风险因素很多，其导致的损失巨大。因而工程承包商的风险管理事关企业的生死存亡，不少工程承包商因为忽视了风险管理，对风险估计不足措施不利，导致在建设过程中遭受巨额亏损，甚至导致企业破产倒闭。设计院的资金实力有限，比建设集团等其它总承包商的抗风险能力弱，所以能否有较高的风险管理水平，对设计院来说有更大的现实意义，是在市场竞争中生存发展必需越过的一项门槛。

1.3 相关研究综述与评析

工程建设本身就是很多风险因素交织在一起的行业，而总承包就是将这些风险积聚到总包商的一种高风险工程承包形式。但从研究现状来看，目前我国对工程风险的研究很多，但是这些研究显得有些过于理论化，针对性、操作性不强。

（1）在现代社会，风险管理已在许多发达国家广泛应用，已成为企业中的一个重要组成部分，它与企业的计划、财务、会计等部门一道，共同为实现企业的经营目标而努力。但我国在上世纪 70 年代末、80 年代初引进项目管理理论与方法时，由于经济体制、意识形态和人员素质的限制，只引进了项目管理的基本理论、方法与程序，未能同时引进风险管理。在我国，项目管理的研究着重于对项目进度、费用的控制，主要是从引进国外的网络计划技术开始的，并在在一些部门进行了试点应用，将其概括为统筹法。同时，我国杰出科学家钱学森也从系统工程的角度积极倡导科学管理，并把计划协调应用于国防建设的项目中。而对于风险问题的研究，我国则是从研究风

中国知网 https://www.cnki.net

险决策问题开始的。80年代中期以来，随着中国经济的不断发展，一些学者才将风险管理和安全系统工程理论引人中国，初期以翻译国外文献资料为主，直到1987年清华大学郭仲伟教授的《风险分析与决策》[5]出版，才标志国内自主的风险研究的开始。风险管理教学、研究和应用开始起步，企业经营领域的风险管理专著开始面世并在少数企业试用，但还是以非工程的经济领域为主，直到90年代中后期才逐步向工程建设领域扩展，虽然在理论研究方面取得不少成绩，应用了各种分析和评价方法，采取了不少数学模型，但能与工程结合并广泛被认可实际应用的不多。因此总体而言在国内工程风险管理仍旧处于起步阶段，特别是在结合实际应用方面还需大力发展。

（2）目前EPC已越来越成为很多工业领域项目建设的主要形式，而这种形式中的总承包商的风险是在各种建设形式中最多最大的，但是专门研究EPC总承包项目风险，尤其是对从前期投资决策到设计、施工、竣工全过程进行风险分析管理的研究非常少，即使有也往往泛泛而谈。没有在工程总承包建设的共性风险基础上，结合不同行业和不同总包商个体特点，进行有针对性的分析并提出切实有效的对策。所以对企业项目管理人员更多的是概念上的介绍，没能给予他们急需的具体行业项目风险管理的操作指导。

1.4 研究的主要内容

1.4.1 钢铁设计院建设工程总承包主要风险分析及管理

建设工程总承包相对于施工或设计总承包而言，涉及的面更广，要求更高，承包商介入工程的深度更深，周期更长，在实施过程中所遇到的风险会更多，因此，有必要对工程总承包模式下的风险进行深入的研究。钢铁工程总承包相对于化工等行业而言，起步相对较晚，目前许多钢铁行业的单位，尤其是钢铁设计院这几年才逐渐开始转变企业的运作模式，由以前单一从事的勘测设计工作，逐渐向工程咨询和工程总承包业务拓展，虽然一些设计院在开展工程总承包业务过程中取得了不错的成绩，获得了良好的经济收益，但同时也付了不少代价，有不少的经验和教训，因此，非常有必要以风险管理理论为基础，在工程总承包风险共性的基础上结合钢铁工程的特点，尤其结合设计院性质在总承包中起的专业作用和不同角色去研究其在实施工程总承包过程中可能存在的风险，以及如何针对性的进行风险管理。

1.4.2 以HH集团工程实例研究钢铁设计院EPC总承包的风险及管理

本文选取了钢铁设计院2008年的EPC项目，HH集团新建年产2x240万吨链算机回转窑球团工程作为分析对象，首先对从这个项目的投资决策阶段的前期可行性研究到设计、施工、竣工全过程中遇到的本文所涉及的钢铁总承包工程风险进行了分析，其次对采用的有效风险管理方法和获得的成效进行了总结。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 论文采用的研究方法和技术路线

研究方法：

（1）文献资料法。通过对 EPC 总承包和项目风险管理等相关理论的国内外相关文献调查，明确了相关概念，了解了目前学者对其的研究情况，以及风险管理在 EPC 总包项目中的应用和存在问题。

（2）科学系统法。用系统的、动态的方法进行 EPC 项目风险控制，以减少项目过程中的不确定性。从项目可行性研究阶段一直到竣工结算都开展全面系统的风险分析工作，寻找影响工程目标实现的风险因素，对每个建设阶段影响项目目标的各种风险因素的影响程度进行评估，并以评估结果为基础采取针对性的防范对策，最终达到避免或减小风险对项目的危害。随着工程的进展，风险因素种类和产生影响的严重性都会变化，所以整个风险管理工作从识别、评估和对策需要动态的持续进行，以紧跟变化，准确及时的把握和控制风险，保证工程目标的顺利实现。

（3）案例研究法：HH 集团新建链篦机回转窑项目是设计院承担的完整范围的大型 EPC 总承包项目，其建设过程中遇到的各种风险，既有 EPC 风险的共同特征，也有钢铁设计院总包项目风险的特殊性。本文以此项目进行 EPC 风险管理的应用研究，努力做到理论与实践相结合，普遍原理与行业单位特点相结合，突出应用性。

（4）层次分析法。这是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法。由于它在处理复杂的问题上的实用性和有效性，所以无论国内外的工程建设领域都得以普遍采用。在参考文献资料及结合相关项目材料的基础上，应用层次分析法对本研究中有关的风险进行深入的分析评估。

技术路线：本文的研究技术路线可以用图 1-1 来表示。

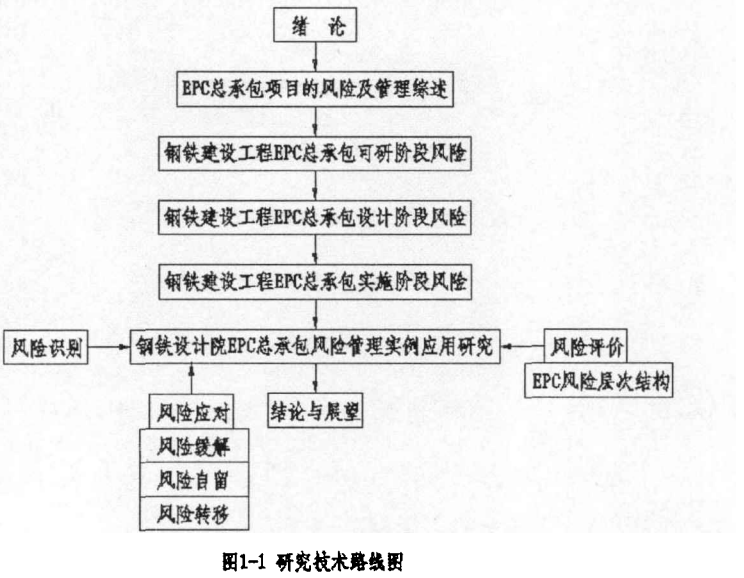


图1-1 研究技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

2 EPC 总承包项目的风险及管理概述

风险不但存在日常生活的衣食住行中，而且往往在工程项目的建设中有更多更集中的体现，我们必须认识它且把握好管理好，以保障我们项目顺利推进。但不同的建设项目承包形式其面临的风险特点、种类和风险大小也等都会不同，其中的 EPC 模式是现有各种模式中包含建设工作范围最大，风险因素最复杂，损失最大的一种，随之其识别、评估和处理的难度也是最大的。所以要以风险及管理的基本理念为基础，结合 EPC 模式的特点进行针对性的研究。

2.1 风险及风险管理的相关概念

2.1.1 风险的含义

“风险”一词译自英文单词“risk”。“risk”一词从 17 世纪中期出现在“英文世界”(Flmlagan and NormAn，1993)里。它源 A 法文“risque”，意指航行于危崖中；而法文“risque”，又源自于意大利文“risicare”，意思是胆敢；而意大利文“risicare”又来自 A 希腊文“risk”。“天有不测风云，人有旦夕祸福”，古往今来在人类所从事的任何经济活动中风险都是贯穿始终的。关于风险的定义，迄今仍没有统一的说法。有的认为风险是损害或损失的机会或可能性；有的认为是“在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异”；也有的将风险定义为“风险即损失的不确定性”。无论如何定义，其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”。这种不确定性，包括损失发生与否不确定、发生的时间不确定、损失的程度不确定三层含义。不确定性意味着预期结果与实际结果可能存在差异。据此，风险的大小决定于风险事故发生的概率(可能性)及其造成后果的程度(严重度)。

风险由风险因素、风险事故和损失三个要素构成。它们共同作用，决定风险的存在、发生与发展。

(1)风险因素

风险因素指足以引起或增加风险事故发生可能的条件，也包括风险事故发生时，致使损失扩大的条件。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。

根据性质的不同，风险因素可分为实质性风险因素、道德风险因素和心理风险因素。实质性风险因素是指有形的并能直接影响事故物理功能的因素。对实质性风险因素，人们有时在一定条件和程度下可以控制，有时却无能为力。

道德风险因素是指与人的品行修养有关的无形因素，即指由于个人的不正直或不轨企图，故意促使风险事故发生，以致引起社会财富损毁和人身伤亡的原因或条件，如诈骗、故意拖欠资金等都属于道德风险因素[6]。

中国知网 https://www.cnki.net

心理风险因素是指与人心理状态有关的无形因素，与人们的不注意、不关心、侥幸或者存在的依赖心理有关，以至于增加风险事故发生的机会和加大损失的严重性程度的因素。

(2)风险事故

风险事故是指造成生命财产损失的偶发事件，是直接引起损失后果的意外事件，即损失的直接或外在因素风险只有通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故发生的原因就是风险因素。风险事故通常以事故形式表现出来，例如火灾、地震等都是风险事故的表现形式。

(3)损失

损失通常分为直接损失和间接损失两种形态，前者一般指风险事故直接造成的有形或实质损失，一般包括财产损毁灭失与人身伤害；后者一般指伴随风险事故发生而引起的无形损失，通常包括收入损失、额外费用损失和责任损失。

全面深刻地认识风险，不仅需要对风险本身进行认识，而且还需要与风险因素、风险事故与损失相联系，从不同侧面和相关范畴认识风险。从此意义上讲，风险是风险因素、风险事故与损失的统一体。分析它们之间的关系尤为重要。

风险是客观存在的，其存在性决定了发生损失的可能性，首先，风险与损失之间有密切联系一方面，风险与损失两者之间没有绝对的必然因果联系，不是所有的风险必然造成损失，风险不一定以损失为果，损失也不完全以风险为因。另一方面，风险程度与损失机会存在一定的相关性，即风险程度越大，损失机会越大；风险程度越小，损失机会越小。其次，风险因素与风险事故具有关联性和相互转化性。表现在：一般而言，风险因素促进风险转化为事故的原因和条件。多数情况下，风险因素可以或可能是造成损失的间接原因，即它就是风险因素；风险因素也可以或可能是造成损失的直接原因，此时风险因素成为风险事故。再次，把握风险、风险因素与风险事故的关系。风险往往是隐蔽的，不易被人们完全把握与掌握的；风险因素是促进风险发生的原因或条件，没有风险因素存在，不论什么条件，风险不可能发生，但是在少数情况下，没有风险因素的促成，风险也可能发生或者发生的时间地点环境与预期不同；风险事故多数情况下是外露的、显性的，常常是人们感受得到、看得见和摸得着的事件或事故。最后，风险与不确定性的关系。风险是客观不确定性，可以测量；不确定性是主观不确定性，可以构建。风险与不确定性存在的关系，两者往往相互交织，难以严格划分，风险充满不确定性，不确定性里面蕴含风险。风险、风险因素、风险事故与损失相之间的关系可以参见图 2-1。

中国知网 https://www.cnki.net

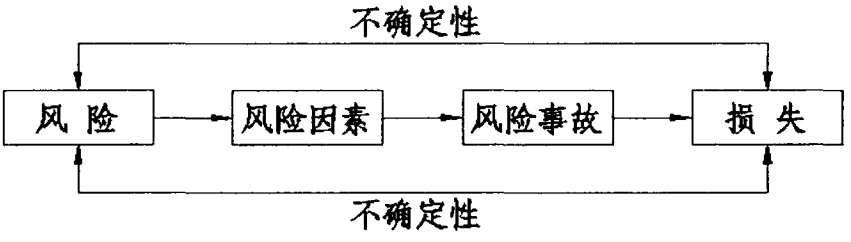


图2-1 风险、风险因素、风险事故与损失的关系

2.1.2 风险管理的概念

企业生产经营活动，面临诸多风险因素，如不能妥善处理，导致风险事故发生，轻则影响生产经营稳定和企业经济效益，重则危及企业的生存。例如，有关“设计方案的错误，或者施工质量事故的巨额赔款，如果事先没有恰当的防范措施，则可能使企业陷于停顿、瘫痪，乃至破产。有效的风险管理，可使企业充分认识自身所面临的风险及其性质和严重程度，采取措施避免与减少风险损失，或者当风险损失形成时能及时得到补偿，以保证企业生存并迅速恢复正常的生产经营活动，进而可以继续拥有市场。同时通过风险管理，可以降低企业的费用，从而直接增加企业的经济效益。学术界一般认为风险管理始于美国。1929～1933 年美国卷人最严重的世界性经济危机，美国约有 40%左右的银行和企业破产，经济倒退了约 20 年，使得风险管理问题成为许多经济学家研究的重点。1931 年，美国管理协会保险部首先提出风险管理概念。1953 年 8 月 12 日美国通用汽车公司自动变速装置厂发生一场火灾，造成巨额经济损失。推动了美国乃至全球的风险管理运动，催生了风险管理科学的诞生，风险管理从此得到了蓬勃发展。风险管理的研究逐步趋向系统化、专门化，风险管理也成了企业管理科学中一门独立学科。风险管理现在定义为经济单位、政府部门等通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全收益的一种管理行为。风险管理过程中，风险识别和风险衡量是基础，而选择合理的风险处理手段则是关键。风险管理的目标是以最小的成本取得最大的安全收益。有效的风险管理，对于保证经济单位个体乃至整个社会都有十分重要的作用。

工程项目风险管理是风险管理与工程项目管理相结合的一门学科。一方面，工程项目风险是在工程项目管理中出现的风险，工程项目中各种不确定因素的变动对工程项目管理过程有重大影响，工程项目风险管理要结合工程项目风险特点并与工程项目管理过程相适应；另一方面，工程项目风险是风险在工程项目中的特殊表现形式，工程项目风险管理是风险管理在工程项目管理领域的延伸，它要按照风险管理的一般原则进行管理。工程项目风险管理研究是从分析工程项目风险起源入手，探讨降低工程项目风险、为工程项目提供安全保障、促使工程项目顺利进行的方法；工程项目风险管理的目的是寻找对工程项目风险进行有效管理的途径，以上这些都属于工程项目风

中国知网 https://www.cnki.net

险管理理论研究的范围。工程项目风险管理对策的制定和实施，以及根据实施效果的反馈信息对计划调整和再实施等，都属于工程项目风险管理的实务研究。

2.2 EPC 总承包工程的风险

2.2.1 EPC 模式的工作内容

在工程建设领域有很多种承包模式，不同的模式就会涉及不同的工作内容，而不同内容就会带来不同的项目风险。所以首先要将与 EPC 模式工作范围最相似易混淆的 DB 模式区分开来，以便下面分析 EPC 风险的特点。在 FIDIC 合同条款，阐述 D-B 模式的是黄皮书(Condition of Contract for Plant and Design-Bulid）《生产设备和设计-施工合同条件》，阐述 EPC 模式的是银皮书(Condition-of-Contract-for-EPC（/Turnkey -Projects）《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》[7]。全过程承包自然是工程总承包，若干阶段的承包就未必如此，比如，只承包勘察或设计或采购任务就很难被认定为总承包。与总承包概念相对的是分承包。实际上，与 FIDIC 的银皮书、黄皮书和红皮书相对应的承包都是总承包，三者的共同点是承包方承包了施工。建设项目展开的阶段一般为：计划、设计、施工、运转（此处的计划主要指可行性研究，不包括勘察设计）。从此阶段划分看：EPC 模式承包的阶段包括计划、设计、采购、施工；D-B 模式承包的阶段包括设计、施工；C 模式（施工承包）仅包括施工。立足于建设全过程，则唯有 EPC 模式可堪称总承包；若立足于项目的全过程，即考虑项目的运转，则可能只有 BOT 及其派生模式可堪称总承包。因此，EPC 模式的工程总承包的工作范围宜界定为：承包方受业主委托，按合同约定对项目的诸阶段——计划、设计、施工、运转之全过程或至少包括施工的若干阶段的承包。除此之外的其他承包可称为阶段或分项承包。1984 年国务院印发了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》，明确指出工程承包公司可以对项目建设的可行性研究、勘察设计、设备选购、材料订货、工程施工、生产准备直到竣工投产实行全过程的总承包或部分承包。所以综合国内外的权威定义，EPC 总承包模式工作范围界定为：具备相应资质工程总承包企业，对项目的诸阶段——可行性研究、设计、施工、试运行（竣工验收）之全过程或至少包括施工阶段进行承包。EPC 总承包模式上述各阶段工作及之间交错影响的关系，可以用图 2-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

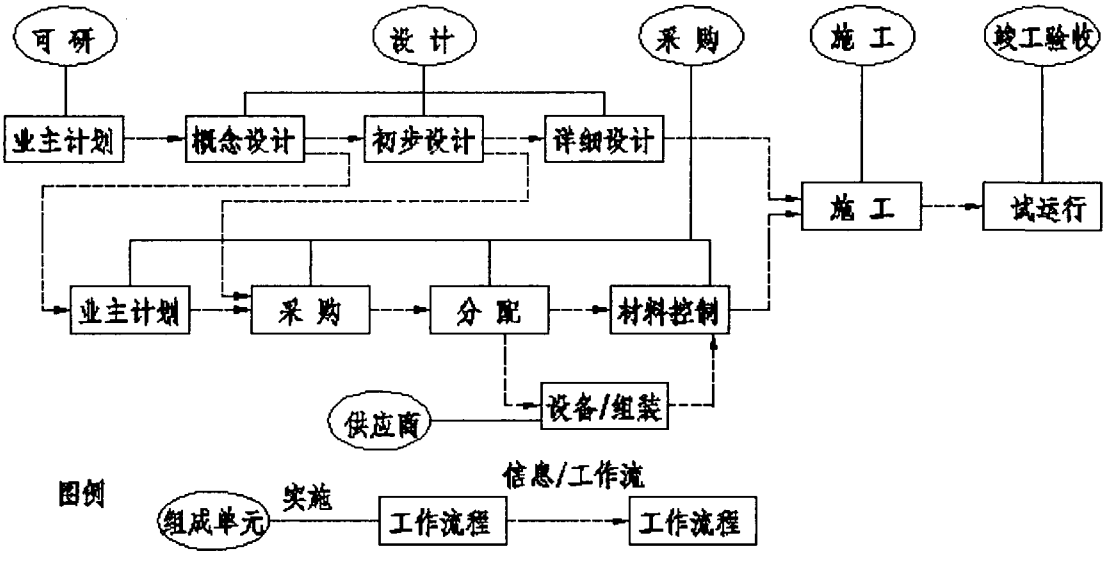


图2-2 EPC总承包工作流程

2.2.2 EPC 模式的风险特点

(一)风险因素多

EPC 模式比其它承包模式风险因素多，首要原因承包商的工作范围如上节所述，比其它承包模式扩大了很多，它是从可行性研究一直到竣工试车验收的全过程包括，计划（plaining）设计（engineering），工程材料和设备的采购（procurement）以及工程施工（construction）直至最后竣工，并在交付业主时能够立即运行。范围扩大就是工作内容和工作量的大幅度增加，尤其在 EPC 模式下其涉及的领域已不是单纯的工程建设，还包括帮助业主对产品市场环境、财务分析等等，但完成好这些工作必备的知识和信息需要大量投入人力、时间和成本，但不同的项目又会遇到不同的情况所需的这些资源也是不同的，因此可以说没有一个承包商能够擅长所有建设环节，如总承包商中的大型建设公司可能熟悉施工但设计能力有限，设计院可能反之，也就是所谓“术有专攻，业有所长”。更重要的是每个工作过程中都有太多的不确定性，EPC 负责了所有的工作，也就是把所有工作的不确定性都集中了，不确定性就意味难度和风险增加。

EPC 总承包合同的合同条款是风险增多的另一个主要原因，风险的分担发生了变化。工程承包合同中通常将工程的风险划分为业主的风险、承包商的风险、不可抗力风险，有时是明示的规定，有时是隐含在合同条款中。一般来说，在传统合同模式下，业主的风险大致包括：政治风险（如军事政变、战争等）；社会风险（如罢工、内乱等）；经济风险（如物价上涨、汇率变动等）；法律风险（如立法的变更）；外界（包括自然）风险等，其余风险由承包商承担，另外，出现不可抗力风险时，业主一般负担承包商的直接损失。这也是在新红皮书和新黄皮书中体现的原则。而在银皮书的规定中，除政治风险、社会风险和不可抗力的直接损失仍由业主承担外，承包商承担的

中国知网 https://www.cnki.net

风险范围明显扩大，得到补偿的机会却大大减少。EPC 总承包商承担的主要风险总结如下[8]；

（1）承包商承担了全部“设计风险”和“外部自然力的风险”。

例如，第 17.3 款[业主的风险]中这样划分业主和承包商间的风险分担情况，业主的风险有：

1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

2）工程所在国内的叛乱、恐怖活动、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内战；

3）承包商人员、及承包商和分包商的其他雇员以外的人员在工程所在国内的骚动、喧闹或混乱；

4）工程所在国的军火、爆炸性物质、离子辐射或放射性污染，由于承包商使用此类军火、爆炸性物质、辐射或放射性活动的情况除外；

5）以音速或超音速飞行或其它飞行装置产生的压力波。

对比新红皮书和新黄皮书中的条款，业主的风险删去了以下三项：

6）雇主使用或占用永久工程的任何部分，合同中另有规定的除外；

7）因工程任何部分设计不当而造成的，而此类设计是由雇主的人员提供的，或由雇主所负责的其他人员提供的；

8）一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用。

从上面的对比来看，业主的风险明显减少，包括发生最频繁的“设计风险”7）和“外部自然力”8）两项。这两项风险自然转嫁到了总承包商身上。

（2）承包商承担了“经济风险”

EPC 合同条件的一般规定中删去了因为物价上涨或汇率波动调整合同价格的规定，这就意味着一般情况下，承包商要承担在新红皮书和新黄皮书中由业主承担的“经济风险”。

（3）承包商承担了所有“不可预见的困难”发生时的风险

EPC 合同条件第 4.12 款[不可预见的困难]中规定：“(a)承包商被认为已取得了可能对投标文件或工程产生影响或作用的有关风险、意外事故及其它情况的全部必要的资料；(b)在签订合同时，承包商应已经预见到了为圆满完成工程今后发生的一切困难和费用；(c)不能因任何没有预见的困难和费用而进行合同价格的调整。”而在新红皮书和新黄皮书的相应条款中第 4.12 款[不可预见的外部条件]中却规定：“如果承包商在工程实施过程中遇到了一个有经验的承包商在提交投标书之前无法预见的不利条件，则他就有可能得到工期和费用方面的补偿。”

（4）承包商承担了因为业主提供的现场数据不准确而带来的风险

EPC 合同中，承包商实施工作的标准和基础是业主提出的《任务委托书》和现场

中国知网 https://www.cnki.net

勘查资料等。可是如果业主提供的这些文件中出现错误，风险由承包商承担。例如，EPC 合同条件第 4.10 款[现场数据]中明确规定："承包商应负责核查和解释（业主提供）此类数据。业主对此类数据的准确性、充分性和完整性不负担任何责任"，而在新红皮书和新黄皮书的相应条款中的规定则比较有弹性："承包商应负责解释此类数据。在可行的范围内（考虑到费用和时间），承包商应被认为已取得了可能对投标文件或工程产生影响有关或作用的风险、意外事故及其他情况的全部必要资料。"

（二）风险损失大

EPC 模式一般都适用于投资大，系统复杂的项目，这种项目的业主之所以宁愿付出比其它形式高的多价格，一方面是因为缺乏这样大项目的管理能力，另一方面项目投资大风险事故的损失就大，损失数额往往是业主不愿承担且承担不起的。以钢铁行业的建设项目为例，仅一台设备价值往往最少几十万，多则上亿，而且钢铁属于系统化大规模连续生产形式，环节间紧密连接，一个点的风险可以带来一个系统的风险损失。设计院总承包的一个炼钢项目，仅因为价值上千万的专用行车高度与厂房静高差500mm，最后不得不将长近 100m，跨度几十米的厂房顶整体提高，损失巨大，原因既有设备采购因素也有设计问题，但是由于是 EPC 模式，设计院则全额承担。

2.2.3 EPC 模式的风险分类

EPC 项目普遍投资大、工期长，从其策划、设计、建造到竣工后投入使用，整个过程都存在着各种各样的风险。所以对其中的风险进行分类不仅必要而且有助于人们从外延上进一步了解风险管理风险。从风险涉足的不同领域中对风险进行研究与分析，可从不同的角度对风险进行分类，但结合 EPC 模式的特点较有针对性的分类方法有以下几种：

（一）按风险形成的原因分类

按照形成原因的不同，风险可分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险、技术风脸。

(1)自然风险

自然风险是指由于自然现象或物理现象所导致的风随。如洪水、地震、风暴、火灾、泥石流等所致的人身伤亡或财产损失的风险。自然风险的特征是：自然风险形成的不可控性；自然风险形成的周期性；自然风险事故引起后果的共沾性，即自然风险事故一垦发生，其涉及的对象往往很广。

(2)社会风险

社会风险是由于个人行为反常或不可预测的团体的过失、疏忽、侥幸、恶意等不当行为所致的损害风险。这种风险的特征是与人类自身(包括自然个人、法人乃至家庭、社区等)的行为密切相关的，如盗窃、抢劫、罢工、暴动等。

中国知网 https://www.cnki.net

(3)经济风险

经济风险是指在产销过程中，由于有关困素变动或估计错误而导致的产量减少或价格涨跌的风险等，如市场预期失误、经营管理不善、消费需求变化、通货膨胀、汇率变动等所致经济损失的风险等。

(4)政治风险

政治风险是指由于政治原因，如政局的变化、政权的更替、政府法令和法规的颁布实施，以及种族和宗教冲突、叛乱、战争等引起社会动荡而造成损害的风险。

(5)技术风险

技术风险是指伴随科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险，如核技术的发展带来的核辆射、核泄漏风险。

（二）按承担风险的主体分类

按承担风险的经济主体不同，EPC 风险可分为业主或投资方（一般以业主方表示）风险、总承包商风险、咨询或监理单位（完整的 EPC 项目中主要为监理单位）风险、其它参与单位风险。

（1）业主方风险

台风、战争等不可抗力，宏观经济形式不利、投资回收期延长、基础设施落后、财务风险，业主管理经验缺乏、合同条款不严谨，选择的监理工程师失职和指定分包商履约不力，业主的执行人员缺乏事业心和责任感、品行不端致使业主或承包商等项目参与单位损失。EPC 模式下最主要承担的是项目决策风险带来的损失。

（2）总承包商风险

EPC 模式下总承包商的风险如 2.2.2 节所述，另外常见也是主要的风险还有低价夺标风险，寄盈利于索赔或先进入市场以图后续项目，但这样的策略都存在很多不确定因素，要承担其带来的风险。

（3）监理单位风险

监理单位受聘于业主，向业主负责，但是很多业主虽然与监理单位有服务协议，但往往不把全力交给监理工程师，而是按照自己的思维，不遵循客观规律，希望少花钱多办事，随意做出决定，对监理的工作干扰过多，甚至为保护个别与其关系良好的承包商利益，强行在监理工程师对工程质量没有认可的情况下付款。这些情况下监理常常不能说服业主改变，不得不勉为其难的继续工作，但实际工作中最后的责任却由监理单位承担。

（4）其它参与单位风险

工程建设中还会牵扯到其它许多单位，如市政规划、供电、供水、供气，招标代理，银行，担保，保险公司等等单位，它们都要参与到项目中，但都要为自己提供的行政审批、服务，以及签署合同的决策负责。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）按照项目进展阶段划分

按照EPC模式的项目进展阶段划分风险，决策风险、投标风险、设计风险、采购风险、施工风险、试运行风险。设计院承担的EPC项目，按照其实际工作的组织安排，可以将以上划分归类为可研阶段风险、设计阶段风险、项目实际实施阶段风险。

（1）可研阶段风险

业主有项目前期策划阶段的风险。这个阶段对工程项目而言，还处于构思和酝酿阶段，尽管没有大量的资金投入去推动工程项目实施，但由于本阶段的策划结果会直接指导后续阶段的各项活动。本阶段策划工作的好坏很大程度上取决于所依据的可行性研究报告，其对项目产品市场风险、项目建设环境条件、项目财务融资等宏观层面存在风险能否准确的识别及分析，将不仅对项目业主而且对设计院的决策都产生决定性的影响。

（2）设计阶段风险

设计院承担的EPC项目，业主常常在设计院完成了合格的可研报告，并且得到立项批准后才与设计院签署后面的设计施工承包合同。这个阶段设计院首先要投标报价，中标后开始设计，所以这个阶段主要包括了投标风险和设计工作风险。

（3）项目实际实施阶段

设计工作完成到一定程度后，设计院的采购部门就要依据设计图纸和主要设备清单进行采购，同时项目经理部也要逐步开始从施工准备转到施工阶段，并且一直负责到竣工验收和一段时间的保修。这个阶段有采购风险、施工过程风险还有竣工后业主资金支付等属于项目实际实施阶段风险。可研和设计在整个项目投资所占比例很低，在钢铁行业规定只按投资额的2%收费，就是如此低的标准在当前市场异常激烈的竞争情况下也常常被迫降低到0.5%，设计院常遇到业主由于多种因素，在设计图纸完成后不再或暂停实质性的建设了。所以从资金实际投入量的角度分析EPC项目的风险，设计院在项目实际实施阶段资金风险最大。

2.3 EPC项目的风险管理

2.3.1 EPC项目的风险管理的要求

（1）EPC风险管理思想的全局性。总承包项目风险管理的客体随工程总承包方式的不同而不同。如EPC总承包必须面对可研、设计、采购、施工安装和试运行服务全过程的风险；而设计-施工总承包面对的只是设计和施工阶段的风险。这种多样性就迫使EPC总承包项目风险管理者必须从全过程的观点出发进行全局性的综合管理，不但要把工程建设本身各阶段或各个过程的风险识别、评价和对策结合起来，而且要把风险管理中所涉及的众多社会成员十分复杂的相关关系（利益相关者）进行统筹考虑。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）EPC 风险管理有管理风险多样复杂的适应性。总承包项目风险管理所要处理的风险问题比设计或施工等单项承包复杂得多，困难得多。首先总承包项目风险的识别难度大。原因是要识别众多阶段的风险，涉及范围广，预测时限长，可能产生的变化大。因此，风险识别便成了总承包项目风险管理的最具特点、也是重点和难点之过程。其次总承包项目风险评估时，风险量的估计和发生概率的估计都比单项承包难，即可预测风险和不可预测风险多。定量评估的可实施性差，因此要特别注意收集风险评估的依据和定性方法的应用。因此，总承包项目风险管理的难度必然更大。

（3）EPC 风险管理对策必须采取的特殊性

EPC 总承包项目风险管理规划的特殊性在于由于面临的风险种类多，起因和表现形式也多种多样，所以风险管理对策的选择选择必须有针对性。对策的正确性与合理性既对风险控制的效果产生直接影响，又隐含着巨大的经济意义。另外总承包项目风险监控中需要编制大量附加的风险应对计划。这是因为在项目实施的过程中必然会遇到大量未曾预料到的风险因素，或风险因素的后果比已预料的更严重，使事先编制的计划不能奏效，必须重新研究应对措施，即编制附加的风险应对计划。

2.3.2 EPC 项目的风险识别

项目的风险识别是风险管理的第一步，是对项目建设面临的尚未发生的、潜在的和客观的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故的原因。现实经济生活中的风险并不都是显露在外的，不加识别或者错误识别风险不仅难以管理风险，而且还会造成难以预料的损失。识别风险主要包括感知风险和分析风险两方面内容，一方面依靠感性认识，经验判断；另一方面，可利用财务分析法、流程分析法、实地调查法等进行分析和归类整理，从而发现各种风险的损害情况以及具有规律性的损害风险。在此基础上，鉴定风险的性质，从而为风险衡量做准备。EPC 风险贯穿于工程项目的全过程，尤其是设计院作为总承包商在可研、设计、施工、竣工阶段都要有很强的全局风险意识，识别可能遇到的各种潜在风险，并在此基础商进行认真分析研究，制定出相应的风险防范措施。

（一）项目风险识别的依据

项目风险识别的主要依据包括：（1）项目规划：项目规划中的项目目标、任务、范围、进度计划、费用计划、资源计划、采购计划及业主方、总承包商和其他利益相关者对项目的期望值等都是项目风险识别的依据；（2）历史资料：历史资料是项目风险识别的重要依据之一，尤其对钢铁、电力等复杂的专业性建设工程，如果没有建设历史资料为基础，其对风险的辨识可能成了无源之水。历史资料来源于以前做过的、同本项目类似项目的档案，如工程系统的文件记录、计划或工作分解结构的分解、产业分析或研究、技术绩效测评分析等，这些资料档案记载着一些事故的来龙去脉及其

中国知网 https://www.cnki.net

经验教训，对风险识别极有帮助。（3）项目常见风险种类：风险种类指那些可能对项目产生负面影响的风险源。一般的风险类型有技术风险、质量风险、过程风险、管理风险、市场风险和法律法规变更等。项目的风险种类能反映出项目所属行业的特征，掌握了各风险种类的特征规律，也就掌握了风险识别的钥匙。（4）制约因素与假设条件：项目必然处于一定的环境之中，受到内外许多因素的制约，有些因素如法律法规和宏观经济变化等是项目管理者无法控制的，蕴藏着风险。而项目建议书、可行性研究报告、设计等项目计划和规划性文件都是在对这些制约因素做若干假设或前提条件的基础上做出的。这些前提和假设在项目实施期间可能成立，也可能不成立。因此，项目的前提和假设之中隐藏着风险

（二）项目风险识别过程

风险识别过程描述是发现风险、确认风险的主要活动和方法。项目风险识别过程活动的基本任务是将项目的不确定性转变为明确可理解的风险描述。其过程可以归纳为图 2-3[9]。

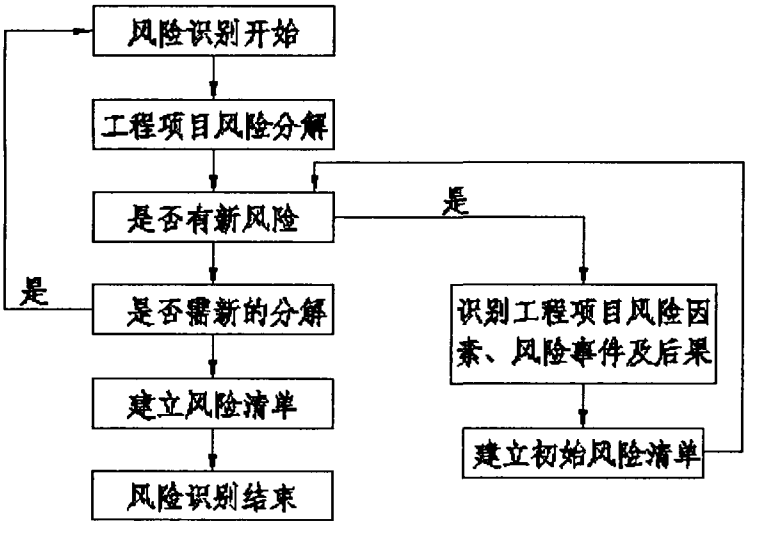


图 2-3 项目风险识别过程图

（三）项目风险识别的方法

在项目风险识别过程中一般要借助于一些技术和工具，不但识别风险的效率而且操作规范，不容易产生遗漏。在具体应用工程中要结合项目的具体情况，组合起来应用这些工具。建设工程风险识别的方法有：专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单法、经验数据法和风险调查法。其中前三种方法为风险识别的一般方法，后三种方法为建设工程风险识别的具体方法。

（1）专家调查法

专家调查法这种方法又有 2 种方式：一种是召集有关专家开会的头脑风暴法；另一种是采用问卷式调查的德尔菲法。

中国知网 https://www.cnki.net

头脑风暴法又叫集思广益法，它是通过营造一个无批评的自由的会议环境，使与会者畅所欲言，充分交流、互相启迪，产生大量创造性意见的过程。头脑风暴法选择风险风险管理专家、相关专业领域的专家以及具有较强逻辑思维能力和总结分析能力的主持人组成，以明确的中心议题进行集中讨论，参加者不应该受任何条条框框限制，放松思想，让思维自由驰骋，从不同角度、不同层次、不同方位，大胆地展开想象，尽可能地标新立异，与众不同，提出独创性的想法。每个人都不得对别人的设想提出批评意见。最后由主持人总结出几条重要结论。

德尔菲法，又称专家规定程序调查法。它是由美国兰德公司 1964 年开发并逐渐广泛应用于许多领域。之所以以古希腊城市 Delphi 命名是具有集众人智慧的意思。该方法的主要是由调查者拟定调查表，按照既定程序，以函件的方式分别向专家组成员进行征询；而专家组成员又以匿名的方式（函件）提交意见。经过几次反复征询和反馈，专家组成员的意见逐步趋于集中，最后获得具有很高准确率的集体判断结果。

在下列 3 种典型情况下，利用专家的知识和经验是有效的，也是唯一可选用的调查方法。数据缺乏：数据是各种定量研究的基础。然而，有时数据不足，或数据不能反映真实情况，或采集数据的时间过长，或者付出的代价过高，因而无法采用定量方法。新技术评估：对于一些崭新的科学技术，在没有或缺乏数据的条件下，专家的判断往往是唯一的评价根据。非技术因素起主要作用：当决策的问题超出了技术和经济范围而涉及到生态环境、公众舆论以致政治因素时，这些非技术因素的重要性往往超过技术本身的发展因素，因而过去的数据和技术因素就处于次要地位，在这种情况下，只有依靠专家才能作出判断。此外，由于原始信息量极大，决策涉及的相关因素（技术、政治、经济、环境、心理、文化传统等等）过多，计算机处理这样大的信息量，费用很高。这时，从费用效果考虑，也应采用专家调查法。

(2)财务报表法

财务报表法采用财务报表法进行风险识别。要对财务报表中所列的各项会计科目作深入的分析研究，需要结合工程财务报表的特点来识别建设工程风险。

(3)流程图法

流程图可以帮助项目管理人员分析和了解项目风险所处的具体项目环节、项目各个环节之间存在的风险以及项目风险的起因和影响。该种方法强调根据不同的流程，对每一建设按阶段和环节以若干个模块形式组成一个流程图系列，逐个进行调查分析，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件找出风险存在的原因，分析风险发生后可能造成的损失和对全部建设造成的影响。

(4)初始清单法

建立建设工程的初始风险清单有两种途径。常规途径是采用保险公司或风险管理学会（或协会）公布的潜在损失一览表。通过适当的风险分解方式来识别风险也是建

中国知网 https://www.cnki.net

立建设工程初始风险清单的有效途径。从初始风险清单的作用来看，因素维仅分解到各种不同的风险因素是不够的，还应进一步将各风险因素分解到风险事件。在初始风险清单建立后，还需要结合特定建设工程的具体情况进一步识别风险，从而对初始风险清单作一些必要的补充和修正。为此，需要参照同类建设工程风险的经验数据或针对具体建设工程的特点进行风险调查。

（5）经验数据法

经验数据法也称为统计资料法，即根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险。由于不同的风险管理主体的角度不同、数据或资料来源不同，其各自的初始风险清单一般多少有些差异。但是，当经验数据或统计资料足够多时，这种差异性就会大大减小。

（6）风险调查法

风险调查应当从分析具体建设工程的特点人手：一方面对通过其它方法已识别出的风险进行鉴别和确认；另一方面，通过风险调查可能发现此前尚未识别出的重要的工程风险。风险调查可以从组织、技术、自然及环境、经济、合同等方面分析拟建建设工程的特点以及相应的潜在风险。风险调查也应该在建设工程实施全过程中不断地进行。对于建设工程的风险识别来说，一般都应综合采用两种或多种风险识别方法，才能取得较为满意的结果。不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含风险调查法。

2.3.3 EPC 项目的风险评估

风险识别仅能了解和辨识风险，要把握风险的准确情况，还必须对其发生机理、发生的可能性及其后果的严重性进行分析和评估。EPC 项目风险评估就是对总承包工程可能出现的风险因素、风险出现的概率及其所造成的损失进行分析、预测，找出各风险所在和主要风险点，使总承包商了解工程实施中的风险及可能的损失大小，为最终实施风险管理创造条件。

(一)风险评估的方法

评估过程可分为定性、定量与定性定量相结合三类。定性风险评估的主要任务是确定风险发生的可能性及其后果的严重性；定量风险评估则是量化风险的出现概率及其损失，以便进行该风险的量化评价以及处理的费用/效益分析。定性风险评价方法主要有主观评分法、层次分析法、调查分析法(列举法)和蒙特卡罗法。定量风险评价方法主要有敏感性分析法、决策树法、模糊数学法、盈亏平衡分析法和随机网络法等。下面列举几种常用的方法。

（1）主观评分法

中国知网 https://www.cnki.net

主观评分法是利用专家的经验等隐性知识，直观判断项目每一单个风险并赋予相应的权重，如 0-10 之间的一个数。0 代表没有风险，10 代表风险最大，然后把各个风险的权重加起来，再与风险评价基准进行分析比较。

（2）层次分析法（The analytic hierarchy process）简称 AHP，在 20 世纪 70 年代中期由美国运筹学家托马斯·塞蒂（T.L.Saaty）正式提出。它实际是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法。其基本步骤：a、建立层次结构模型。在深入分析实际问题的基础上，将有关的各个因素按照不同属性自上而下地分解成若干层次，同一层的诸因素从属于上一层的因素或对上层因素有影响，同时又支配下一层的因素或受到下层因素的作用；b、构造成对比较阵。从层次结构模型的第 2 层开始，对于从属于(或影响)上一层每个因素的同一层诸因素，用成对比较法和 1－9 比较尺度构追成对比较阵，直到最下层；c、计算权向量并做一致性检验；d、计算综合重要度，对所有项目风险因素呢进行优先排序。

（3）决策树法

决策树分析法是一种用树形图来描述各方案在未来收益的计算。比较以及选择的方法，其决策是以期望值为标准的。人们对未来可能会遇到好几种不同的情况。每种情况均有出现的可能，人们目前无法确知，但是可以根据以前的资料来推断各种自然状态出现的概率。在这样的条件下，人们计算的各种方案在未来的经济效果只能是考虑到各种自然状态出现的概率的期望值，与未来的实际收益不会完全相等。如果一个决策树只在树的根部有一决策点，则称为单级决策；若一个决策不仅在树的根部有决策点，而且在树的中间也有决策点，则称为多级决策。决策树法的步骤：a、绘制决策树图。从左到右的顺序画决策树，此过程本身就是对决策问题的再分析过程。b、按从右到左的顺序计算个方案的期望值，并将结果写在相应方案节点上方。期望值的计算是从右到左沿着决策树的反方向进行计算的。c、对比各方案的期望值的大小，进行剪枝优选。

（4）敏感性分析法

敏感性分析法是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。根据不确定性因素每次变动数目的多少，敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。操作步骤为：a、找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析(如概率分析)提供依据；b、研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；c、比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的情况下，从中选出不敏感的投资方案。

（5）模糊综合评价法

中国知网 https://www.cnki.net

模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。其基本思路是：综合考虑所有风险因素的影响程度，并设置权重区别各因素的重要性，通过运用模糊数学运算方法，推算出风险的各种可能性程度，其中可能性程度值高者为风险水平的最终确定值。

2.3.4 EPC 项目的风险处理

风险的处理是针对风险识别和评估的结果，为了提升实现工程管理目标的机会、降低风险对项目成功的威胁，而制定风险应对策略和技术手段的过程。风险的处理方法必须与风险的严重性、应对成本、项目环境下的现实性等相适应。

风险处理的方法分为控制法和财务法两大类，前者的目的是降低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起风险事故和扩大损失的各种条件；后者是事先做好吸纳风险成本的财务安排。

（一）控制型风险管理技术

风险控制型风险管理技术是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法。常用的风险控制型风险管理技术有风险回避、风险缓解、风险隔离。

（1）风险回避

风险回避是指放弃某项活动以达到回避因从事该项活动可能导致风险损失的行为。它是处理风险的一种消极方法。通常在两种情况下进行：一是某特定风险所致损失频率和损失幅度相当高时；二是处理风险的成本大于其产生的效益时。避免风险简单易行．有时能够彻底根除风险，但有时因回避风险而放弃了经济利益，增加机会成本，且避免的采用通常会受到限制。如新技术的采用、新产品的开发都可能带有某种风险，而如果放弃这计划，企业就无法从中获得高额利润。自然条件、世界性经济危机等在现有的科技水平下，是任何经济单位和个人都无法回避的风险。

(2)风险缓解

风险缓解是指通过降低损失频率或者减少损失程度来控制风险的风险处理方法。一般，在损失发生前尽量降低损失频率的行为称为损失预防，也称为防损；努力减轻损失程度称为损失减少，也称减损。例如，EPC 工程常有的对用户操作培训，如对炼铁、炼钢、焦化的炉前工培训时强化安全教育和技能的培训，可以有效地减少操作导致泄漏发生的频率，是损失预防的措施；而给这些危险岗位从设计时就考虑煤气实时检测和电控连锁紧急通风设施，则是减轻车祸所致损失程度的损失减少措施。

(3)风险隔离

中国知网 https://www.cnki.net

风险隔离是指把风险单位进行分割或者复制，尽量减少经济单位对某种特殊资产、设备或者个人的依赖性，以此来减少因个别设备或个别人员遭受意外事故向造成总体上的损失。从具体实现的途径来区分，其主要方法包括分割风险单位和复制风险单位。

分割风险单位是将现有的资产或活动分散到不同的地点，而不足将它们全部集中可能毁于一次损失的同一地点。这样万一有一处发生损失，不至于影响其它。

复制风险单位是指增加风险单位的数量，准备备用的生产资产或设备，以便在正在使用的资产或设备遭受损失后将其投入使用。例如，在如高炉等重要且必须连续生产环节的 PLC 控制系统，必须采用双系统备份的形式。

风险隔离的两种方法一般会增加经济单位的费用开支，因此作为处理风险的方法有其局限性。

(二)财务型风险控制技术

财务法是通过提留风险准备金，事先做好吸纳风险成本的财务安排来降低风险成本的一种风险管理方法，即对无法控制的风险事前所做的财务安排。它包括风险自留、风险转移两种。

（1）风险自留

风险自留是由面临风险的经济单位自己承担风险事故所致损失的一种风险管理方法，即对风险的自我承担。风险自留是处理风险的最普通方法。采取自留方法，应考虑经济上的合算性和可行性。一般，在风险所致损失频率和幅度低、损失短期内可预测以及最大损失不足以影响自己的财务稳定时，宜采用自留方法。但有时会因风险单位数量的限制而无法实现其处理风险的功效，一旦发生损失，可能导致财务调度上的困难而失去其作用。风险自留有主动自留和被动自留之分。

被动自留或非计划的风险自留，是风险管理者因为主观或客观原因，没有意识到风险的存在，或者对风险的存在和严重性认识不足，没有对风险进行处理，或者认识到风险的存在和严重性，由于客观条件限制，迟迟未进行处理，而最终由经济单位自行承担风险损失。

主动自留或计划性风险自留，是风险管理者在识别和分析风险的基础上，对各种风险处理方式进行比较、权衡，最终出于经济效益的考虑而决定将风险留在内部，即由经济单位自己承担风险损失的全部或部分。

(2)风险转移

风险转移是一些单位为避免承担风险损失而有意识地将风险损失或与风险损失有关的财务后果转移给另一单位或个人承担的一种风险管理方式。

风险转移分为直接转移和间接转移。直接转移是风险管理人将与风险有关的财务或业务直接转移给他人；间接转移是指风险管理人在不转移财产或业务本身的条件下

中国知网 https://www.cnki.net

将财产或业务的风险转移给他人。前者主要包括转让、转包等；后者主要包括租赁、保证、保险等。

其中，转让是将可能面临风险的标的通过买卖或赠予的方式将标的所有权让渡给他人；转包是将可能面临风险的标的通过承保的方式将标的经营权或管理权让渡给他人；租赁是通过出租财产或业务的方式将与该项财产或业务有关的风险转移给承租人；保证是保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为；保险则是通过支付保费购买保险将自身面临的风险转移给保险人的行为。例如，总承包企业通过分包合同将土木建筑工程中水下作业转包出去等。

保险是处理纯粹风险的一种主要的风险融资工具。通过签订保险合同，保险人向投保人收取保险费，用集中起来的保险费建立保险金，用于补偿被保险人因自然灾害或意外事故造成经济损失。对企业和个人来说，通过缴纳保险费，可以将其面临的风险转移给保险公司，即以小额的成本支出，来转移大宗的不确定性损失。有此看来，保险并没有改变企业或者个人面临的风险，只是通过事先的安排，利用保险基金来补偿保险事故所导致的经济损失。但是工程保险并不能转移建设工程的所有风险，一是因为在实际工程中存在不可保的风险，另外则是由于有些风险不宜进行保险。

中国知网 https://www.cnki.net

3 钢铁建设工程 EPC 总承包可研阶段风险及其管理

按照投资体制改革的要求以及地方对项目投资审批权的扩大，政府基本不再对钢铁行业设置进入门槛，只对焦化、高炉、烧结、炼钢单体设备有最低产能限制，如高炉容积大于 1000m3，烧结机大于 180m2 等较低标准要求，再加上近些年来由于世界经济尤其中国经济高速增长且进入了重工业化时期，重型装备、化工、汽车、造船、基础建设、住房等下游行业对钢铁产品产生了巨大的需求，从而造就了钢铁产品巨大的市场和利润。这些主要因素引发了行业投资热潮。设计院的客户中有很多非钢铁业的社会和境外资本都纷纷直接或间接的投资钢铁业。仅在江苏大资本运作就有中信泰富收购兴澄特钢、复兴实业控股南京钢铁等。而实力较弱的资金则通过自己建设钢铁厂滚动发展，如宜兴天乾、溧阳申特等举不胜举。即使我们设计院在东南亚、非洲、南美洲等承接钢铁项目也很大部分投资方是贸易商、矿主等，他们虽然有些资金，但对这个行业的现有和发展状况趋势、市场划分、建设地点选择的的主要因素、产品定位及其技术难度、投资运营资金实际需求等都不甚了解或不全面，但又由于这些资金都有很大的时间成本和机会成本，所以要求项目时间短。这就较容易在项目前期的论证评估不充分、造成决策风险特点等。而对于用户中的现有钢铁公司上新设备新工艺扩产量规模提升质量的，尤其是引进的高新项目，从技术的必要性、先进性、成熟性、适应性、可消化性到引进的技术方式、甚至商业模式，也都需要前期的认真评估。项目的这些前期论证和评估，一般都是通过钢铁行业设计院利用其在技术、经验、信息等方面优势，对项目提供较全面的宏观经济环境和微观市场预测、主要技术方案选择、建设条件以及对环境的影响评价，还有回答技术、环境、社会和财务可行性等等问题，因为这些问题就是产生项目风险的一个个风险因素，答好它们首要目的是为投资方的投资提供准确详细的决策依据，有效的防止和减少投资风险，同时也为设计院下一步总承包的设计施工尤其是融资垫资总承包控制风险建立了基础，因为这些承包形式总承包商常常不但承担了设计建设承包的风险，而且在一定程度上承担了业主的投资风险，如某央企垫资几个亿总承包了河北某民营大型钢铁公司建设项目，但从可研阶段就对宏观经济方面的经济危机和微观建设项目本身条件等风险因素和后果估计不足，影响了业主的决策和也误导总承包商自己。前述的风险不但使业主资金链严重紧张，而且还造成总承包商已承建的项目资金无法收回。最后被迫继续投资原不在承包范围的炼钢项目，帮业主完善工艺使其增加盈利能力以期收回投资，但以目前经济和钢铁行业形式观察此总承包商风险会进一步加大。目前国外承担 EPC 项目公司甚至把可研阶段风险分析作为最大的决策依据，如一家国外总承包公司为了做好世界铁矿石巨头淡水河谷（CVRD）的一个 EPC 项目的可研报告，花了一千万美元请国内设计院帮助做一部分工作，报告出来后风险很大最后决定放弃。而在国内由于历史和现实的多种

中国知网 https://www.cnki.net

原因，设计院可研报告的出发点还大多定位于传统只负责设计工作，风险由用户承担，风险分析只是财务分析的数字调整，没有宏观分析和微观细致的调查。但是规范的EPC工程设计院很大程度上就处于业主地位，如果由于可研风险分析的低质量，遇到类似前述实例的情况，对于经济实力较弱的设计院而言，则有可能是灭顶之灾，但现在钢铁行业竞争激烈的总包市场，设计院想取得合同有时不得不垫资，所以可研阶段的风险在某种程度上对于设计院总承包有着举足轻重的意义。

3.1 钢铁项目产品市场需求风险及其管理

项目是个很宽泛的概念，我们这里只讨论的是工程项目，其投资目的就是为了建成投入运行后，生产出能够投入市场并产生直接或间接经济、社会效益的产品，因此产品市场是项目成败的一个重要风险因素。具体到钢铁行业是个与国民经济密切相关且庞大复杂的行业，最终产品种类繁杂，产品按照不同的功能用途其销售范围是从道路桥梁、住房、汽车、造船、家电到军事、航天等等涉及国民经济各个领域的不同市场。而且钢铁行业由于生产流程长、工艺技术复杂，需要许多辅助工序或中间工序的产品，因此本身也成为一个巨大的专用工序产品市场。钢铁生产原理所需要的高温、高压决定了生产线的非柔性，具体到某个钢铁行业建设项目也只能生产出一种或几种产品。因此如果要投资建设钢铁项目，就必须先对其纷繁复杂的产品及其相对应的复杂生产有个基本的认识。

钢铁生产的主要原材料包括铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱铁矿等大量矿物的原矿及其成品矿。专用工序产品有球团、铁合金、焦炭、煤气、氧氮气等。最终产品是以铁元素（Fe）为基础组成成分的金属产品的统称，日常形态包括铁、粗钢、钢材三大类产品。铁是“初级产品”，经过进一步冶炼就可得到钢，二者主要根据铁基产品中含碳量多少来区别。铁经冶炼直接得到的产品为粗钢（固体状态称钢坯或钢锭），粗钢通过铸、轧、锻、挤等方法处理加工后成为钢材。由于钢材产品品种、规格复杂多样，为了适应统计、生产、营销、库存等多方面管理的需要，国际上通常将钢材分为长材(也称“型材”)、扁平材(也称“板带材”或“钢板”)、钢管(也称“管材”)和其它等四大类 ，大类还包含很多小类。如长材包括铁道用钢材、钢板桩、大型型钢、中小型型钢、冷弯型钢、棒材、盘条(线材)、钢筋等。扁平材包括厚钢板、薄钢板、钢带(带钢)、镀锡板、镀锌板、有机涂层钢板、电工钢板等。钢管包括无缝钢管、焊接钢管等。

钢铁生产主工序包括采选矿、原料仓储运输、焦化、球团、石灰、炼铁、炼钢、轧钢等。辅助工序有煤气、制氧氮氩、发电、除尘脱硫、水处理、废物回收利用等。这每一个工序基本都通过消耗大量的能源、原材料产生专用工序或最终工序产品，而且都需少则几百万多则几十亿上百亿的投资。

中国知网 https://www.cnki.net

从上面的介绍可以知道钢铁项目由于其产品的多样性和应用于各种不同的市场，不同的市场受影响的因素和程度也不同，所以必然带来各类产品市场需求变化的不同步，这种差异往往很大。面对现有多达上千种的钢铁产品，且由于新需求每年都在增加的新品种，而钢铁生产线的单一专用性、投资的巨额性等复杂因素，决定了在选择项目产品时微观层面的风险。钢铁产品属于国民经济的基础产品，需求有很强的经济周期性，不同品种产品市场虽然不同，但由于整体的关联性都会受到大趋势的或多或少的影响，所以投资决策时不但要考虑微观具体产品选择，还要观察判断宏观经济环境变化带来的需求变化风险。

3.1.1 宏观经济环境产生的钢铁产品需求变化风险分析

项目的宏观环境风险，包括对于准备投资的项目在建设和生产阶段所面临的国际经济环境。对于一个具体项目，其宏观环境风险不但直接影响项目的经济效益，而且直接关系到项目的可行性和必要性。2007 年是世界经济这一轮增长的高峰，各行各业都对发展抱极度乐观态度，尤其钢铁需求供不应求带来了投资热潮。但到了 2008 年美国次贷危机带来的世界范围内的金融风暴不仅对我国金融市场产生影响，而且已经冲击到实体经济，特别是钢铁产品的出口和国内需求出现了急剧萎缩带来了钢铁建设建设项目风险凸显。例如 2007 底设计院与甲方都对经济继续高速增长充满信心，可研的市场分析前景良好。设计院为获得更高的利润垫资总承包了一家华北地区钢铁企业球团工程，在施工图设计完成、主要设备采购合同已签署且地基施工也投入一千多万元后，钢铁市场急剧下滑甲方资金紧张要求停止施工，但对设计院设计费和已出付设备施工款停付。我们下面从 2008 三季度宏观经济情况，就可以清楚分析出宏观经济环境变化带来的钢铁产品需求风险。

（1）房地产行业

2008 年 1-9 月份，全国完成房地产开发投资 21278 亿元，同比增长 26.5%，比上年下降了 7 个百分点，比 07 年同期回落了 3.8 个百分点，数据显示，房地产业确确实实在萧条，而且房地产成交量大幅萎缩，购房者观望意愿强烈，房价调整迹象明显，房地产开发商资金链紧张，市场可能由“量跌价滞”进一步发展为“量价齐跌”，中国房地产价格的下滑，目前正在发生，2008 年，“国房景气指数”逐月下滑，9 月份为 101.15，呈现连续 8 个月的回落走势，比去年同月回落 3.84 点。其价格下滑的主因，主要是美国金融风暴对国际和国内宏观经济的巨大负面影响，也使得中国楼市面临更大的套现和需求下滑的压力，加速了国内房地产的调整，并延长了调整周期。美国房价下跌和次贷危机深化已经影响到国内居民的购房预期，前期进入我国房市的“热钱”也获利回流，对我国金融平稳运行造成较大冲击。央行全面拯救楼市政策陆续出台，一方面是减税，降低购房成本，另一方面降首付比率，同时包括降利率。商业性个人住房贷款

中国知网 https://www.cnki.net

利率下浮幅度调低至70%，最低首付款比例调整为20%。个人住房公积金贷款各档利率分别下调0.27个百分点；并从2008年11月1日起，对个人首次购买90平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到1%；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂免征收土地增值税。国家出台一系列政策有利于购房者，表明国家救市的态度，已经出台的救市政策有利于改变市场下跌趋势，促进房地产市场的回暖，对于钢铁行业来说，房地产消耗的钢材的占到20%以上，因此房地产市场对钢材的需求至关重要。

（2）造船行业

国内近年来持续繁荣的造船行业对钢材需求产生了巨大的支撑，而金融危机的到来，似乎要使繁荣的造船业出现萎缩的拐点。最直接的打击将来自全球贸易萎缩，导致船只订单量的大幅下降。当各国经济进入衰退，石油、铁矿石、粮食、水泥等支撑一国经济基础运行的大宗商品的贸易需求下降，将通过航运业的衰退传递到造船业。如果美国金融风暴没有得到遏制，危机必将由金融领域拓展到实体经济，届时全球的贸易量必将大幅下滑。如目前巴西至中国铁矿石运价已由5月份108.13美元/吨，下降到10月24日的11.89美元/吨,澳洲至中国铁矿石运价已由6月份最高的49.16美元/吨，下降到10月24日的5.38美元/吨,下跌幅度均达89%，面对市场波动、很长的交船期和全球经济不确定性的混合局面，2008年新船订单量正在快速下降，在世界各地新造货船订单已经下降到三年里的最低水平。9月份全球船舶市场需求继续走弱，船舶订单量共计6.93百万载重吨，同比下滑66.1%，自2006年5月以来首次单月成交量低于10百万载重吨。据Clarkson的统计，2008年1-9月中国新签订单数量同比下降34.2%，总体跌幅高于全球平均水平。2009年6月全世界船舶订单量为零。

（3）汽车行业

全球汽车市场均受到金融危机冲击。全球今年的汽车销量将时隔7年首次出现减少。美国的新车销售量08年9月与去年同期相比减少了26.6%，降至17年来的最低水平，通用破产、克莱斯勒背菲亚特兼并。欧洲宝马减产、沃尔沃裁员，戴姆勒公司2008年12月11日至今年1月11日全线停产，应对金融危机带来的负面影响。2002年以来，我国汽车市场超高速增长达6年之久，远远超过我国GDP的增长速度，08年以来，由于受政府实施的金融紧缩政策和股价下跌等因素的影响，中国汽车市场增长速度明显放慢，08年5月份以来汽车产量增长率逐月递减，8月汽车产量增长率更出现了负数，这是05年3月以来首次出现的负增长，在全球化时代，美国金融危机将产生传染效应，中国经济受美国影响具体有多大很难说清楚。但今年，中国经济本已有放缓迹象，难免再受冲击，国内的汽车需求势必也会受影响。

（4）家电及其它行业

中国知网 https://www.cnki.net

2008 年至今我国家电业面临严峻形势，生产、销售、出口增幅均出现明显下降。电冰箱、空调、微波炉等家电产品近两三个月还出现了少见的产量同比负增长的局面。08 年 1-9 月份空调器只增长了 1.1%，冷柜增长 1.4%，家用电冰箱增长 3.5%；海外经济的不景气也使中国家电业出口遭遇寒流。08 年 1-8 月，家用电器业累计出口 250 亿美元，比去年同期增长 17.7%，增长幅度回落 10.7 个百分点。在年出口额 10 亿美元的 11 大类主要出口产品中，家用电风扇、电取暖炉和微波炉 1-8 累计出口量较去年同期出现了 20.7%、15.8%、和 2.1%的负增长；空调器、电冰箱、洗衣机、食品加工机等 6 种产品的增幅分别回落 15.8、19.3、5.7、6.1、0.2 个百分点；家电行业对钢材需求明显减弱，导致钢厂的直供比例大幅下降，库存压力较大。另外，次贷危机波及机械及五金业。2008 年前三季度，中国机械行业增加值同比增长 19.7%，增幅同比回落 4.2 个百分点；出口交货值 10,664 亿元，增长 24.5%，回落 8.9 个百分点，考虑到通胀因素，回落的幅度更大；五金业出口四成企业生存艰难。目前约四成五金业企业生存非常艰难，其中有些已经歇业或者倒闭。五金行业也是是中国钢铁工业的重要下游用户之一，中国五金行业近年来以每年 20%的增长速度发展，年总产值达到 4000 亿元。

进入 2009 年，受宏观调控政策等利好因素的影响，钢材市场出现了短暂的恢复性上涨，铁矿石市场也一度企稳。但好景不长，由于钢材需求并没有根本性提升，市场信心仍然很难恢复，2 月份以后钢材价格明显回落，望二季度乃至今后更长的一段时间，我们认为在经济危机和下游需求持续弱势的宏观背景下，今年 2 月以来，国内钢材价格明显回落，其中建材价格、板材价格平均下跌幅度接近 20%，并已回落至去年 10 月中旬的最低点。钢厂继续面临亏损，许多前期恢复生产的企业正在考虑或已经开始了新一轮的停产检修。与此同时，钢厂和贸易企业钢材库存却屡创新高，据统计，3 月中旬全国主要城市螺纹钢库存总量 429 万吨，线材 167 万吨，热扎板库存 273 万吨，分别大幅增加 107%、149%、82%，钢材市场库存消化压力增大。国际市场需求方面，据国际货币基金组织（IMF）预测，2009 年世界主要发达经济体 GDP 将出现负增长，全球范围内的用钢需求显著下降，这将给我国钢材出口带来严重制约。2008 年中国共出口钢材 5923 万吨，同比减少 5.5%，下降趋势已经显现，出口量占全国总产量的 10.2%；而 2009 年 1-2 月份出口钢材 347 万吨，仅占当期总产量的 3.8%。同时，国际贸易壁垒和贸易摩擦的不断升级也将进一步给钢铁产品出口带来不利影响。综合考虑国内、国际钢材市场的低迷态势，过去几年高增长、高利润的时代已经终结，钢铁产品市场需求面临的不确定因素增多。

3.1.2 微观具体产品销售竞争的风险分析

同类产品的产能、规格、品质、价格等都是影响销售竞争风险因素，其中产能是目前销售需考虑的首要因素。我们以板材为例，2008 年 1-8 月钢铁投资项目总投资规

中国知网 https://www.cnki.net

模为7658.5亿元；投资热点在宽带钢轧机和中厚板轧机，2007年年底，热轧薄板产能已有12463万吨/年，2008年，在建产能达到8532万吨/年，过剩产能约1亿吨/年。中厚板2007年年底产能已有4530万吨/年，同时还有产能1亿吨左右的热轧宽板卷机组，其中有部分能生产造船板，且仍有新项目在建设中，鞍钢鲅鱼圈项目已经在9月份正式投产，其中宽厚板项目产能达到200万吨/年；武钢鄂钢公司120万吨/年宽厚板项目、宝钢八钢公司65万吨/年中板生产线、南阳汉冶200万吨/年技改项目（3800mm轧机）、两条120万吨/年3500mm和4300mm宽厚板轧机项目等等也在加快建设，预计2010年增长50%左右。但是受美国次贷危机影响，欧洲航运界已停止新签合同，以出口欧洲为主的中国造船厂已很难承揽到2011年以后的欧洲订单，造成船板产能过剩约40%-50%。因此，原来预期持续到2010年的船板市场供小于求的局面有可能在金融危机弥漫及产能大幅度提高下提前结束。。

还是以以板材为例，在建的板材项目中，鞍钢和武钢的成本最高，南洋汉冶和兴澄特钢占有管理费用或地域优势成本较低，如果从市场销售价格考虑，后者会有较多竞争力。但是如果从高端用户需求角度，前者又会在板宽和钢质方面有竞争优势。

3.1.3 钢铁项目产品市场需求风险评估及对策

钢铁项目产品属于产业链的中段，其需求取决于宏观经济环境对下游最终产品的市场影响，以及微观具体同类产品的销售竞争。为此要首先通过深入调研，分析识别影响住房、基础设施、汽车、家电、造船等主要钢铁消费市场需求的风险，然后聘请相关专家及权威人士进行风险评估。在风险分析识别阶段需先分析各类市场在宏观经济环境影响下，产生的钢铁需求变化。然后分析在当前宏观经济情况下，国家可能采取的宏观经济政策调整对具体类别市场的影响。如在宏观经济紧缩形式时政策趋于扩张，必然鼓励出口、消费和投资，具体这三个因素在不同国家不同市场的影响程度又不同。如在美国消费是经济的牵引主力，扩张政策必然导致汽车等消费品的增长，就会对钢铁项目产品中的汽车用材产生旺盛需求。而在我国住房、基础设施投资在经济发展中则有着举足轻重的作用，所以扩张政策首先会刺激钢铁产品中的建筑用材的需求。从以上评估就会较清楚发现投资具体类别的钢铁项目风险大小不同。在了解不同类别钢铁产品需求风险后，可用层次法对同类产品销售竞争中产能、规格、品质、价格等风险因素的影响程度做出判断。

如本文已分析的那样，钢铁产品是基础性产品，随着经济复苏和收入提高，对其的需求还会增加，只是在不同的经济周期需求量和需求品种有很大的变化，所以钢铁建设项目投资决策时更多的要实时依据市场需求风险识别和评估，做出相应的决策。对评估出的风险，可以采取风险回避方法即不投资（这不在本文讨论范围），但通常是采用风险转移中风险分担或风险缓解，如通过合同提前将产品销售的专业市场固定

中国知网 https://www.cnki.net

下来，也可预先设定生产线的产品规格档次有较宽范围，以此来适应不同的销售市场。另外投资的进度也可以通过持续监控经济形势和市场销售竞争的变化进行调整，达到紧跟市场变化控制投资风险的目的。

3.2 钢铁项目运行所需资源供应风险及其管理

项目资源条件是项目运行的物资基础，它是保证项目顺利运行的基本条件，没有项目的稳定资源条件作保证，项目的运行就会成为无米之炊。因此如何保障项目所需的资源，从项目建设到生产整个生命周期内稳定持续的供应，避免由于资源短缺带来的项目建设运行风险，也是项目能否成功的重要因素。钢铁业在各工业门类中是以占有和消耗巨量资源为突出特点的，需要原材料、燃料动力、运输、人力、外部协作和配套等许多资源，而且由于钢铁生产的连续性，如高炉、焦炉基本上从开炉到最终退役的二三十年，整个系统必须夜以继日的进行生产作业，除了计划检修和特殊事故暂时休风外，一般要到一代炉龄终结时才停炉，所以新建扩一个钢铁项目前必须考虑是否有能力和条件保证大量资源持续稳定的供应，且越大的项目需要的资源越多，这方面的风险就越大。例如这几年仅铁矿石、焦炭等资源供应的巨幅波动，迫使很多千万吨级的钢铁厂减产、停产甚至亏损，而可随时停机的小轧钢厂损失则小的多。所以为减少资源条件带来的风险，我们必须对钢铁所需的资源条件有所了解，同时对其未来发展趋势带来的影响有清楚的认识，才能对具体建设项目有较准确的资源风险评估，尤其是 EPC 项目，对业主和总包商都有非常重要，甚至是决定性的影响。

3.2.1 钢铁项目运行所需主要资源供应风险分析

（1）铁矿石资源风险：我国现在是世界第一产钢大国，但是铁矿石资源的供应已越来越成为发展瓶颈，从国内供应的方面来看，国内目前的铁矿石供给量根本无法满足当前经济发展的需要。尽管我国地质调查局的数据显示，按照每年开采 3 亿吨铁矿的速度，可供开采 120 年。但我国铁矿石的品位及铁矿开采企业的技术力量制约了铁矿业开采。一方面，我国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、富矿少，而且我国铁矿资源分布十分不均衡，主要集中在华北和东北地区。全国铁矿石平均品位 33%，低于世界铁矿石平均品位 11 个百分点，97.2%为贫矿，富铁矿石仅占 2.8%；另一方面，国内矿点分散单点储量低，规模小，普遍缺乏先进的开采技术，很难大批量持续稳定的供应，所以也没法满足钢铁生产大型化、超大型化发展的趋势要求，矿石自给率反而越来越低。从国际供应的方面来看，铁矿石也面临着越加严重的供求失衡状况。需求方面，世界主要钢铁生产大国如亚洲的四国（地区）（即中国、日本、韩国和台湾地区）和欧洲四国（德国、英国、法国和意大利）铁矿石需求快速增长，但其国内铁矿石储量很低或基本没有，迫使越来越依赖进口。中国这个趋势尤其明显，1990

中国知网 https://www.cnki.net

年我国外贸进口铁矿石1419万吨，2000年达到6997万吨，年均增长速度为17.3%。自2003年中国以14812万吨首次超过日本成为最大的进口国以来，增长速度不断加速，2003年-2006年年均增速达到33.9%，2007年进口铁矿石3.83亿吨，同比增长17%，2008年进口5亿吨，同比增长30.5%，占总需求的60.5%。供给方面，在世界铁矿石的主要出口国中，巴西、澳大利亚、印度三国主宰着全球铁矿石的绝大部分的出口贸易。以2005为例，澳大利亚和巴西两国总出口矿石量约占全球海运贸易的70%。而且世界范围的铁矿石资源已经形成了巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、必和必拓垄断的局面，即使出很高的价码也无法参股获得资源保障，09年6月中铝195亿美元的收购失败更加说明了这种垄断的严重性。面对全世界的需求，垄断必然带来供应的人为紧张和价格上升。2007年铁矿石价格比2006年同比上升79%，2008年，铁矿石需求方再次因为谈判地位和筹码的巨大悬殊而被迫接受历史新高的涨幅同比上升96.5%，2009年即使遇到如此严重的全球经济危机，价格也只比08年下降32.95%，所以总体趋势是大涨小回。持续不断的价格高涨，钢铁企业利润受到严重挤压，钢厂更大范围内的限产、停产猛然增多，钢铁行业甚至出现了连续数月的行业性亏损。

（2）废钢资源风险：废钢是钢铁工业含铁原料的另一个来源，在炼钢厂废钢是转炉炼钢和电炉炼钢的主要原料，由于废钢回收冶炼与用矿石炼铁后再炼钢相比，可以大幅度减轻环境污染和节能降耗，属于钢铁行业发展方向，所以废钢的需求量也不断上升。废钢资源状况是决定一个国家或地区钢铁工业结构，尤其是新建项目工艺流程的一个主要原因。废钢主要来源有自产废钢、加工废钢、折旧废钢及进口废钢等。废钢指数是衡量钢铁工业废钢资源充足程度的判定依据，它等于统计期内国内回收折旧废钢量与加工废钢量之和除以统计期内该国的钢产量，其值越大表明废钢资源越充足，其值越小废钢资源越不充足。目前中国钢铁工业的废钢指数约为0.18-0.20，美国废钢指数为0.5以上，日本废钢指数约0.35-0.4，说明这两个国家废钢资源相对丰富。正由于中国的废钢资源不足，所以价格较高，出于成本及资源供应等方面的原因，目前国内的电炉炼钢比例约为15%，大大低于美、日、欧洲等发达国家的平均水平，如美国的电炉钢比例达到45%以上。从市场供需层面看：我国钢铁蓄积量较少，国内社会回收废钢数量还远不能满足生产需求。2005年我国粗钢产量达到3.1-3.3亿吨，国内废钢需求量为6200万-6500万吨，约占全球需求总量的20%，钢铁企业自产废钢约为1800万吨，社会废钢供应量为3800万吨，缺口约1500万吨左右，需要进口弥补。2005年国内实际进口废钢1400万吨，而2004年废钢进口量为1022.56万吨，同比增长36.9%。2008年中国粗钢产量达到了5.4亿吨，废钢需求量约8000万吨。到了09年国内实际粗钢产量按一季度产能推算可能超过08年，炼钢设备能力更是惊人的达到6.1亿吨，国内供应缺口进一步加大，但从国际市场供需层面看：经历近几个月的调整，目前欧美市场废钢需求已经开始回升，钢厂库存量也已降到很低水平，各钢厂

中国知网 https://www.cnki.net

已准备近期进行采购。此外，美国国内市场由于汽车销售量减少，美国汽车制造企业破产减产及等其它制造业的不景气，废钢供应量也将减少。在亚洲地区，韩国、我国台湾地区的钢厂通常在夏季用电高峰来临之前，储备足够的废钢库存，而日本主要钢厂为减少由于铁矿石和炼焦煤价格大幅上涨带来的负面影响，计划加大废钢用量，估计增加幅度 15%左右。随着废钢供需缺口加大及铁矿石连年涨价，这些年废钢价格总趋势也是大幅上扬，2006 年进口废钢平均价格 145.8 美元/吨，2007 年就达到 611.5 美元/吨。由此而来全球的废钢紧缺，价格回升，稳定供给风险加大。

（3）焦炭资源风险：焦煤在炼成焦炭后即可作为高炉炼铁的主要燃料，而且炼焦过程中产生的焦炉煤气也是钢铁生产其它各工序的主要能源。世界焦煤主要分布在乌克兰、中国、美国、澳大利亚等国家，上述国家和地区都具有大型的钢铁工业基地及高度现代化的钢铁生产技术，因此本身对焦炭就有很大的需求抑制了出口，如中国原来一直是国际原煤和焦炭最主要出口国，但中国国内焦炭需求量伴随钢铁发展也急剧增大，从 2003 年的 1.24 亿吨，到 2008 年的 2.79 亿吨，所以这几年中国不但大幅度减少原煤和焦炭出口，而且还从澳大利亚和加拿大等国家进口，以满足日益增长的国内需求。但与此同时近年来，发达国家普遍焦炉老化（日本新日铁最年青的焦炉也有 40 年炉龄），生产维护难度加大，而且由于焦化行业是重污染项目，越发不能符合发达国家日趋严格的环保要求，所以都在减少自身产量转而向国际市场购买。同时印度、巴西这些有丰富铁矿但没有焦煤的国家随着钢铁产量快速增加，也需要大量进口，例如巴西仅在 2005 年头 5 个月就进口焦煤 700 万吨。国际焦炭市场价格从 2002 年 7 月的 70 美元，2004 年 130 美元，2007 年的 200 美元，到 2008 年 5 月的 450 美元也是一路加速攀升，上涨了近 7 倍。今年即使需求低迷一级冶金焦还约 300 美元。由于焦煤储量有限性和不可再生性，决定了焦炭产量有限增长甚至有下降趋势，这最终会有焦炭资源供应风险。这种风险已经在钢铁行业凸显出来，连宝钢、武钢、马钢这样国内前几位的钢铁公司，即使有与国内主要的焦煤和焦炭供应商如山西焦煤集团、安徽两淮煤矿（淮南、淮北）、山东枣庄矿务局有长期合同，都不能保证供应造成减产甚至濒临停产。国内其它稍小的钢铁公司其困难更大，如设计院总承包的一座 1650m^3 高炉就因为一时无法稳定购买到焦炭（高炉开炉后就要连续生产，即使停产也要用焦炭烘炉保炉温）就不得不一再推迟开炉，业主日损失几十万元，而设计院考虑到与业主关系也承担了高炉设备保养维护和施工人员机械误工等费用近一百万。

（4）电力资源风险：中国经济高速发展的同时，也出现很多制约发展的问题和瓶颈，电力供应紧张的矛盾凸显，不少地区出现拉闸限电问题，电力成为关注的焦点。从 2003 年开始的这一轮经济的快速增长加剧了用电的紧张，发生了多年来没有出现的电力严重短缺状况。由凯捷咨询(Capgemii)与法国公用事业公司法国电力公司(EDF)及中国电力企业联合会联合编制的中国电力市场分析，“为了完成中国 GDP 翻两番的

中国知网 https://www.cnki.net

目标,假设GDP维持6.5%的增长速度,中国电力市场到2020年前每年必须新增4800万千瓦的装机容量，相当于英国目前总装机容量的2/3才能填补电力供应缺口。电荒的最重要原因是中国经济已经进入到了重化工业的高速投资发展期，造成对能源和基础原材料的需求超常增长，导致供应不足，价格上涨。而钢铁行业建设项目特点之一就恰恰是高能耗，我国钢铁工业在全国能耗总量中的份额高达15%，其中的电力消耗占26%。电力供应缺口与钢铁行业的巨大需求之间产生的矛盾，很难短时间内解决，这些年一到夏天和冬天的用电高峰，钢铁厂都是拉闸限电，错峰错时的第一对象，不但造成很大经济损失还对生产安全构成严重威胁，所以是否有可靠的电力供应是钢铁建设项目必须考虑的资源风险之一。

（5）水资源风险：中国的水资源有两个主要特点，一是总量尚可但是人均资源贫乏，二是水资源在时间和空间分布上极度的不平衡，南方洪涝灾害严重，北方常年干旱。钢铁业是耗水的大户，其从矿石采选、烧结、炼铁、炼钢一直到轧钢，每个生产环节既需要大量的净化水，同时生产过程又将这些水变成了废水，极大的加剧了水资源的紧张趋势。没有足够水量的保证，就无法进行钢铁生产，如中国的内蒙古很多地方有煤有铁，但严重缺水就无法在当地建设钢铁项目。

（6）运输资源风险：项目的运输条件是项目供应和销售的重要条件，它关系到项目建设和运行中所需的各种物资以及项目投产后产品能否及时投放市场，以及运输成本占据产品成本的比例。钢铁业是一个原料、产品运输密集型的行业，据统计，每生产一吨钢材，需要6吨货物的运输来配套。中国钢铁企业物流成本平均占总成本的30%。先以2004年西南某大型钢铁公司为例，其铁矿石等主要原料需要在宁波港先卸载，再装万吨船在南京长江大桥前中转，最后通过2000吨以下小船逆江而上（枯水季节船吨位还要减小），而其产品又以分布在沿海的造船企业所需船板为主，所以仅这两项运输费就约6.5亿元,而税前利润仅8.72亿元(2004年是效益较好的一年,2005、2006年税前利润仅分别为2.75和3.07亿元，但运输成本没有降低），运输条件困难和运输成本居高不下，致使这家钢铁公司的建设项目运行阶段盈利能力较弱。我们再以西南地区另一家大型钢铁公司为例，设计院总承包了这家公司的链箅机回转窑球团工程，起初只按照高炉对球团的需求量匹配设计了年产240万吨的设备，但是由于项目深处大山没有水路运输，直径6.1m长达50多米的回转窑根本无法通过盘山公路运达现场，最后只能改为年产120万吨设备，但是公辅设施已按原规格施工造成很大浪费和运行的不经济。而江苏的沙钢由于有长江上最好最长的码头资源和身处江浙沪这个中国最大的销售市场，仅产品运输成本每吨比马钢就低50元，而以2008年2056万吨产品的产量计算，以此一项资源优势就带来了巨大的利润。以上实例说明，钢铁项目是否有良好的运输资源条件是项目能否顺利建设和成功运营必须考虑的重要风险因素，所以在决策阶段就要充分考虑钢铁厂建设项目的地理位置，一方面最大限度

中国知网 https://www.cnki.net

地缩短矿石等原料运输距离，另一方面要兼顾考虑销售市场的合理半径，通过缩短运输距离可以大大降低铁矿石到厂价及产品销售运输成本，提高钢铁产品的竞争力。如凡是用进口铁矿石的钢铁项目应该在沿海或沿江建设，以减少国内运费；凡是以国内矿为主的钢铁厂尽量靠近矿山，就近建厂就地采购矿石原料；凡是生产船板的要尽量紧邻沿海主要造船基地；凡是生产家电薄板的也要尽可能与广东等家电生产大省毗邻。上世纪 70 年代末开始建设的宝钢、沙钢的快速发展这很大程度上得益于其运输资源。

（7）人力资源风险：项目运行需要各种人力资源，这主要是针对项目建成带料试车运行正常，由总承包商完全移交给甲方后，甲方继续运行这个项目所需的管理、技术人才及普通劳动力（包括生产工人和辅助生产工人等）。这些人员通常由甲方招聘，但是总承包单位一般为甲方尤其是没有项目生产经验的甲方，提供项目运行管理所需人员计划，负责操作人员的技术培训和关键工序人员的实习，同时对能够符合项目运行需要的人员，尤其是高级管理、技术人员的供应情况和是否需要异地人才甚至聘请外国专家和外国技术工人进行评估，有时还需为甲方推荐和代为考评。如设计院总承包一个大铸件工程，甲方原来只是个钢材贸易商没有相关的生产管理人力资源，但利用某国营钢铁厂市区搬迁并淘汰高污染铸造生产线的机会，准备买一部分主要大设备，然后让设计院对整个工程以交钥匙形式承包，包括对二手设备的修理。可研阶段甲方和设计院均简单的认为可以通过聘请原厂人员协助设计院维修二手设备，并且建成后负责生产，但是在二手设备购买后，由于多种原因原厂主要的管理和技术人员不愿继续工作，但设备生产的大型铸件主要用于船用柴油机主轴等关键部件，质量要求很高，因此对操作管理人员有很高的专业和经验要求。这种状况迫使设计院临时高价聘请其它厂人员，而甲方也到处招聘。不仅如此，工程建设和工厂运行需要的普通劳动力由于工程当地农民排外情绪严重，不能外地招工只能高工资使用当地人，但他们教育程度普遍较低，培训难度大，工作效率低下。这些人力资源风险最终不仅使整个工程延期，甲方和设计院承担了不少经济损失，而且投产后相当长时间生产都不能平稳运行。这个实例充分说明在钢铁建设项目中，由于技术复杂劳动强度大所以无论建设和运营阶段都需要真正内行的专家、技术工人和大量有效率的劳动力，不是通过简单招聘短时间就能满足需要的，这种情况在设计院总承包的如非洲、印度等地区和国家的项目中体现的更明显，所以人力资源在建设前期就必须认真评估和准备对策，否则对建设的甲乙双方都会产生很大风险。

3.2.2 钢铁项目运行所需主要资源供应风险评估及对策

通过对不同钢铁建设项目所在地实际勘察和调研，以及对项目外部供应商的充分了解，及时识别出项目资源供应存在各种风险因素，并采用层次分析法等手段进行评

中国知网 https://www.cnki.net

估，反映出各种资源供应风险对项目的影响程度。由于项目所需资源多种多样，其供应风险的具体原因也不同，所以依据风险评估的结果，要采用不同的对策。如项目自产铁矿石和焦炭从质量和数量满足不了，就可以在项目前期采取如调整供应结构，降低或取消项目配套矿山和焦炉的供应，发展国内外联办矿，还可采取长期协议形势锁定大供应商的矿石资源。再如人力资源，可以通过提前业内招聘，委托培养等办法来解决。

3.3 政策与法律风险及其管理

在当今社会中，任何一个项目没有政策和法律的保护支持都是无法运行的。各个与项目相关的政策法律相互联系和相互作用既形成了项目运作的支持体系，也构成了影响和制约框架。如果一个项目的建设和运行具有了违反这些政策法律的地方，则其无论在经济上有多么合理均无法获得批准。反之，如果项目能很好地运用国家或地方的相关政策法律，则能起到事半功倍的效果。与建设项目相关的政策法律很多，但具体到国内钢铁建设项目，影响最直接的主要是产业政策和《中华人民共和国环境影响评价法》。

3.3.1 产业政策风险的分析

产业结构调整一直是我国经济发展的中心任务之一，而产业政策是国家针对具体行业明确产业结构调整方向和发展格局，是全面转向科学发展的具体举措，对钢铁等传统行业以高新技术改造为先导，对那些环境污染严重、资源浪费突出等方面的设备、产品和项目做出限制和淘汰的明确规定，“腾笼换鸟”，为新设备、新产品、新技术腾出市场空间。2005 年 12 月 7 日，国务院下发了《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，国家发改委配套发布实施了《产业结构调整指导目录》。《暂行规定》明确了产业结构调整的目标、原则、方向和重点，《指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。涉及农业、电力、交通、钢铁、有色金属、石油化工等 20 多个行业，其中鼓励类 539 条，限制类 190 条，淘汰类 399 条。不属于这三类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。《指导目录》中指出，对于鼓励类，国家将在审批（审核或备案）、贷款、税收等方面予以支持；对于限制类新建项目，禁止投资，各金融机构不得发放贷款，土地管理、城市规划和建设、环境保护、工商等部门不得办理有关手续。凡违反规定进行投融资建设的，要追究有关单位和人员的责任。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。对淘汰类项目，禁止投资，按规定限期淘汰，各金融机构应停止各种形式的授信支持,并采取措施收回已发放的贷款；在淘汰期限内国家价格主管部门可提高供电价格；对国家明令淘汰的生产工艺技术、装备和产品，一律

中国知网 https://www.cnki.net

不得进口、转移、生产、销售、使用和采用。对不按期淘汰生产工艺技术、装备和产品的企业，地方各级人民政府及有关部门要依据国家有关法律法规责令其停产或予以关闭，其产品属实行生产许可证管理的，有关部门要依法吊销生产许可证；工商行政管理部门要督促其依法办理变更登记或注销登记；环境保护管理部门要吊销其排污许可证；电力供应企业要依法停止供电。《指导目录》每年编制一次。2009 年国务院发布的《钢铁产业调整和振兴规划》，确定了总量恢复到合理水平，淘汰落后产能有新突破，技术进步得到较大提升，节能减排取得明显成效，优化钢铁产业布局，统筹协调发展、调整钢材品种结构，提高产品质量的方针，并且还明确出台了《钢铁产业技术进步与技术改造专项表》，对违反规定的业主和建设者追究责任，而承担设计或总包的设计院可能面临降低或吊销设计及总承包资质。所以面对现在经济形势、市场环境、政策环境的迅速变化，我们尤其是在进行 EPC 总承包项目可研评价时，既是为客户也是为设计院自身，必须多考虑政策性风险。有些客户想要建设的生产经营项目、使用的设备及工艺已经被列入限制或淘汰类，但由于地方保护等方面原因，可能目前看客户生产经营正常、资金运转良好，但政策一旦收紧，客户的生产经营会被关闭或设备工艺被限期升级改造，届时将面临设备贬值、资产缩水、技改资金严重不足等局面，还会严重影响设计院总承包的资金安全。

3.3.2 环境评价风险的分析

钢铁工业作为国民经济的支柱产业，同时也是能耗大户和污染大户，据统计，钢铁行业年耗新水量占全国工业耗水的 10%，外排废水量占全国总外排水量的 lO%，外排粉尘量占全国总量的 13%，固废产生量占全国总量的 13%。因此，钢铁项目对于所处区域可持续发展有着举足轻重的地位。在钢铁项目立项初期，对于钢铁项且建设可能带来的环境影响，包括短期影响以及累积影响，进行客观、合理的预测和评估是非常必要的。2003 年 9 月 1 日正式生效的《中华人民共和国环境影响评价法》规定必须对建设项目进行环境影响评价，这其中就包括工业项目。从此，从大范围的发展规划到具体项目的建设，都必须严格执行，“先评价，后实施”的规定。国家要求特别强调按照《钢铁产业发展政策》和加强境影响评价工作的有关规定，对于钢铁建设项目必须进行环境评价，否则项目即使建成也必须停产。如 09 年 6 月 11 日被环保部责令停产停建的山东潍坊钢铁厂 500 万吨和日照钢铁厂投资 78 亿的热轧板带两个钢铁项目，就是违反了环境影响评价法的法律规定。其对参与工程建设的承包商特别是其中部分工程的总承包商可能将面临类似江苏常州铁本血本不归的巨大风险。

3.3.3 产业政策和环境评价风险的评估及对策

每个钢铁建设项目由于其产品和具体生产工艺的不同，产业政策和环境评价两方面对其的影响程度也不同，所以必须结合具体项目的性质和工艺特点，对如生产工艺

中国知网 https://www.cnki.net

技术、设备和产品等是否属于国家明令淘汰的范围，矿石煤炭等原料含硫量是否易导致的二氧化硫排放超标等潜在风险因素进行识别评估。要在认真研究产业政策导向的基础上，充分调整项目特点使其对政策有较好的适应性，从项目目标上与产业政策目标相吻合。而环境评价侧重于项目三废的排放能否达到环保指标，要想达标必须先以项目工艺为起点，优化工艺流程减少污染环节和总量，同时选取适用可靠的环保技术控制有害物质的排放，并对有用物质进行循环利用。在国内可研完成准备正式报批前，还要请权威结构进行预评价，并进行针对性的修改，使建设项目从可研就能体现出设计施工都会完全满足环保要求，只有这样风险对策才可能起到对政策与法律风险的缓解作用。

中国知网 https://www.cnki.net

4 钢铁建设工程EPC总承包设计阶段主要风险及其管理

设计阶段的质量好坏是影响项目建设和运行的关键环节，有资料表明，多达40%的质量问题是由于设计原因引起的，因此设计阶段的风险控制至关重要。非EPC承包形式此阶段风险主要由设计技术性风险和设计接口风险两部分组成。但对EPC项目，由于其承包范围的特殊性，需要在可研后进行包含设计、施工等后续工作的投标报价。所以EPC总承包设计阶段由投标报价风险、设计技术性风险和设计接口风险三部分组成。

4.1 投标报价风险及其管理

项目实施风险的大小，很大程度上取决于报价阶段对风险的分析和估计。如果在报价阶段对风险没有进行充分的分析和估计或没有应对措施，就有可能导致项目的失败。其次，如果报价范围和责任界定得不清楚，项目实施过程中就很容易出现纠纷，严重的甚至导致项目失败。完善、准确的报价能把建设范围和业主责任、承包商责任界定得很清楚，一旦出现变更，能很快确定变更的性质，及时解决纠纷，顺利推进项目。最后，特别是EPC总承包由于其固定总包价和全面承担风险的特点，报价的失误在项目实践中很难以挽回。

4.1.1 投标报价风险分析

对于设计院参加的EPC工程总承包项目，总承包任务包括前期可研可以交给某家设计院一起完成，但是可研和后续其它工作的价格通常是分开的，我们这里讨论就是设计院在可研后需对设计施工等后续工作进行的总报价。甲方在可研后就进行后续任务招标时，常常没有完整的初步设计，而仅是依据可行性研究报告所提供的信息进行一些基本性原则性的要求，而且提供的前期资料也较粗略，常连地质资料也不全。这样不可避免的产生各种各样的遗漏，使得出现设计构想和施工方案变化、基础费用增加等情况。但是这样对设计院特别是没有参加前期可研阶段工作的，造成在投标前有限的时间内不能对大型工程的工程量及具体技术问题进行详细计算，将这些不确定因素完全准确的考虑进去，使预估的工程量和实际的工程量相差甚远。同时也没有时间对工程所在地的市场行情、现场条件进行非常详细充分的调查了解，可能产生对在当地购买的材料人工机械价格的上涨估计不足，预计的成本增加等众多的不确定因素。但是总承包商往往要以固定总包价签定总承包，和以往承包工程相比，业主将把大部分风险转嫁给承包商，总承包的投标风险要大得多，报价过高，难以中标，报价太低，不但利润难以保证而且产生亏损。在目前的国际工程实践中，对于EPC总承包项目，除特殊规定和特定情况下业主对于合同设计文件的准确性、完整性、充分性不承担责

中国知网 https://www.cnki.net

任。在FIDIC-EPC合同条件第5.1条款规定，承包商不能核实工程部分、数据和资料的正确性，由业主负责。相反，如果承包商在投标能够审核出错误，业主对这些设计文件资料的准确性不承担责任，这又使得总承包商也必须承担很多风险。

另外报价中承诺了过短的建设周期或过高的质量要求；技术建议中承诺采用较高的技术和材料，而在报价中用费用较低的技术和材料计价；用不符合业主要求的低价材料报价等，都将在项目实施过程中造成费用超支或工期延误。项目报价与项目实施密不可分，然而在实际工作中往往忽视了这一点，使报价工作与项目实施分离，在报价的时候只顾中标，一不考虑项目实施，留下许多后遗症，在项目实施时难于处理，严重的甚至导致项目失败。还有技术标编制时，标书编制人员未能认真阅读并理解业主要求的每一条标准，仅凭经验办事，将会导致技术方案不符合招标文件技术规范和标准要求，结果出现报价漏项。通常，项目合同中一般条款都会出现这样的规定："在图纸或规范中提到而工作范围中没有提到的工作或其它项目，或在工作范围中提到而没有在图纸或规范内提到的工程或其它项目，这些工作都应被视为包括在合同内"。而我们的报价人员在报价中通常习惯根据工程量清单和工作范围报价，而忽略图纸或规范中提到的工作量。报价中的这些失误，在项目实施中很难挽回，承包商只能自己消化，承担损失。

4.1.2 报价风险的评估与控制措施

根据以上分析，承包商进行EPC项目报价时，应该制定好完备的风险控制措施。设计院总承包首先应发挥技术优势，即使是国内项目也按照国际工程项目的投标程序，在投标报价过程中首先是编制技术标，如果可能情况下要达到初步设计深度，复杂项目通常也只有在技术标的编制过程中才能发现诸如恶劣地质地貌带来的基础费用增加、较短工期要求带来技术方案可实施性和费用增加、中标签约前业主依据技术方案进行砍价等具体风险因素。可以通过使用层次分析法完成技术标中的各风险因素对报价影响程度的评估，然后考虑对应防范措施以控制由此带来的费用变化，只有这些工作完成后才能进行报价。为减轻或避免相关风险因素对报价的影响程度，必须做好以下控制工作。投标前必须进行现场勘察。国内不同地区、不同业主、不同行业的报价水平和方法差异很大，国外项目在这方面的差异可能更大。所以，接到标书后，主要投标人员必须要亲临现场进行实地考察，对现场所有与投标报价有关的情况都进行认真了解，以使报价贴近实际。决不能仅靠标书、图纸及业主提供的一些情况资料就进行报价。实践证明，虽然实地考察要付出一笔前期费用，但是与后期项目执行风险相比，代价要小得多。要充分考虑当地人文、法律、宗教、气候、环境、物质供应能力等特点，绝不能凭经验投标。要学会换位思考，以当地人的角度思考问题、处理问题。当然前提条件是熟悉当地人的工作和生活习惯。比如我们在尼日利亚总承包的

中国知网 https://www.cnki.net

工程，当地工人按天或星期拿钱，只要钱到手不花完就不再来上班；还有由于气候炎热，对外部装饰材料、空调指标的要求与国内也大不相同等等。即使在国内，地区之间差异也很显著，如钢铁项目需要大量耗水，在我们江南地区不需过多考虑，而在北方沿海不但考虑水量还要考虑水质及相应的处理措施费用，否则仅施工就无法保证。对于承包商刚刚进入的地区或国家，最好能与当地设计公司合作、或聘请当地专家参与设计，将失误和错误降低到最低限度。对于固定总价合同，要适当提高报价中的风险费用比例，以应对突发事件和风险。国际工程要有高水平的翻译人员在文字上把关。国际EPC项目大多投标时间紧，标书编制量大，因此可能要多个翻译人员共同工作，翻译水平也可能参差不齐，但最后一定要有一位水平较高的翻译全面审核把关，从工程术语到当地语言习惯方面尽量符合要求，做出高质量的标书。不能因翻译问题而影响标书质量或出现文字表达失误。另外投标报价质量还要采用多种渠道控制，首先，必须组织投标人员认真阅读标书，投标人员一经确定中途不要更换；其次，在标书的编制过程中，要根据进展情况，定期组织各行专业的协调会议，防止因界面对接而出现的失误（重要、大型项目的投标要建立健全专家评审制度，严把标书质量关，防止出现漏项）；最后，无论是国内做标还是国外做标，最后阶段一定要安排投标主要领导坐阵前线，免得反复请示，影响效率，丧失良机，抓住一切机会，及时修正和调整标书。事实上，由于时间紧、任务重，对当地的情况了解不深等原因，投标报价阶段产生漏项不可避免，但如果投标者能抓住从投标到中标直至合同签署前的许多环节，认真审核，及时发现漏项，进行弥补，还是可以达到规避风险的目的。但我们往往没有对这些环节给予足够的重视，很多设计院在把标书递交给业主后就万事大吉，投标小组也随即解散，对随后业主澄清与审核程序不关注。重视专家评审。重大投标项目最终报价大多是由企业的最高决策层作出的，但他们对招标文件的理解也仅来源于所听取的汇报，对原招标文件没有准确的概念。标书审核多是从技术设计、投标原则和报价水平上，根据经验进行评审。评审领导小组最多也就是对标书的结构和目录进行原则通过。这种审核不但不会对漏项起到特殊的作用，相反有时会因领导和专家的审核、肯定而减轻标书编制人员的责任，使漏项由偶然变成必然。为此，专家评审就显得尤为重要，事实上这是标书定稿前的最后一关，绝大多数问题都应该在这一环节上发现或纠正。充分利用澄清的机会弥补失误。如果是一个大型项目的招标，业主方面可能会成立专门的招标委员会，认真组织对承包商提交的报价中的每一个单项报价进行横向比较，这个时候业主可能会对承包商报价中某个不合理的偏低的单项报价进行专门的技术和商务澄清，这就为承包商及时发现漏项提供了弥补的机会（尽管这会给业主对承包商的工作态度和管理水平带来负面印象）。中标后利用合同签约过程进行讨价还价也很重要，在通常情况下，业主中标通知书下达之后，要有一个合同签约过程，此时双方的注意力通常会完全倾向于对合同条款的合理性进行审核，而对合同价

中国知网 https://www.cnki.net

格的合理性不再存有异议。尽管原则上一旦业主向承包商发出了授标函就意味着合同额已经确定不可更改，但是在这一过程中，承包商的身份已经确定，可以与业主处在一个平等的地位进行谈判，利用合同中的某些存有争议的、或技术要求模糊不清的条款与业主进行讨价还价。即使合同的总价没有改变，但合同责任的减轻也同样意味着风险的降低和收益的增加[10]。

4.2 设计的技术性风险及其管理

4.2.1 设计的技术性风险分析

（1）初步设计带来的风险

设计阶段一般按初步设计和施工图两个阶段进行，初步设计作为施工图设计输入条件。按照原冶金部《初步设计内容深度规定》，根据批准的可行性报告进行初步设计，初步设计要经过比选确定设计方案、建设规模、产品方案、工艺流程、主要设备选型及配置、总图运输布置、土地征用范围、原燃料水电气用量和来源、外部协作条件的落实等。设计院EPC总承包设计工作范围既有负责初步设计的，也有只负责施工图而初步设计由甲方提供的，但后者往往给设计院带来很大的技术性风险。其原因首先是初步设计单位由于不负责总承包及施工图设计，其必然缺乏在内容深度上严格按要求完成的内因，同时业主主要关心投资能否接受，主要功能是否满足要求，而对具体设计方案中的工艺线路走向合理性可行性、设备材料规格、型号和技术规格准确性、建筑结构经济可靠性等对总承包影响很大的因素并不太关心或没有足够能力鉴别，这也往往也导致初步设计单位可以深度不够。这样最终可能造成工艺布置、设备选型不尽合理、可实施性差及工程量漏项等诸多问题。但总承包设计院又以这个初步设计作为施工图依据，就会使设计顺利无法进行或仅凭设计经验确定，造成的不良后果只能由承包商承担。同时如果依据有问题的初步设计，造成设计向采购部门提供错误的资料，也属此类风险之列。

（2）地质气象及其它基本条件的风险

通常地质详勘工作由业主另外委托，气象条件也由业主提供。但是作勘察时，由于钻孔间距详勘时规范要求为50米，但孔间50米的地质条件可能要发生很大变化，尤其在多断层河床、风化严重山区、喀斯特地貌区域等地质复杂地区，这种变化不仅对设计是风险同时加大了施工中风险(如涌水、塌方等)。随着全球气候变暖，如严寒、酷暑、狂风暴雨、干旱洪水等极端气象情况越来越多，历史气象条件完全依靠业主提供做总承包设计风险也很大，而且钢铁项目不少建设在有矿的山区或运输便利的多河渠区域常常无气象水文资料可查阅，如果只能凭经验确定设计方案和施工方案，因而可能造成失误。另外业主提供的其它设计基本资料不规范，以及“业主要求”的不明确

中国知网 https://www.cnki.net

也都易使承包商对设计的内容范围不清楚，很可能造成设计不充分、设计错误或设计进度拖延。例如，目前许多设计任务委托书条款过于简单，可操作性差，往往还隐藏着一些可行性研究中应解决的原则问题，不能为设计阶段提供基本和良好的设计环境，造成设计工作不应有的延迟和错误。这些都会严重影响整个工程项目目标的实现，无论从工程质量，还是从费用和进度方面，都将会遭遇风险，而这些风险正是需要由总承包商承担的。

（3）技术规范指标及新技术、新工艺、新设备、新材料等带来的风险

业主提出采用的规范不合理或过于苛刻、指标过高，标书中说明含糊不明确或投标时未发现。如国家现在强制淘汰小高炉，现有这些厂的业主建设大型高炉时就不顾原理，按经验要求大型高炉设计利用系数指标完全比照小高炉的3.5、4.0。另外不论是业主初步设计采用“四新”或承包商施工图设计采用“四新”，由于不成熟或缺少中间试验就采用，试运行时发生故障的风险很大。如国内某设计院没有经过中间试验就给用户设计且总包了当时国内还没有的H型钢轧机生产线，投用后无论是机械设备还是自动化控制程序软件的都存在很大缺陷，最后被迫又改造回到轧制普通的角钢、槽钢。还有从国外引进的新技术，往往由于对其认识的不全面产生很大的风险，如前几年国内纷纷引进的焦化煤成型技术由于不适应中国焦炉生产实际大部分以失败告终。

(4) 详细设计与设计深化的风险

进行详细设计与设计深化是总承包商应尽的一项合同义务，因为合同图纸一般只是初步的概念图，承包商应当按照合同规范和有关参数、指标，在概念图的基础上开展详细设计与设计深化以实现对项目的要求。通过设计过程的深化，可能需要对合同图作一定的修改、增减，以满足对项目功能的要求。这种修改、增减，在某种程度上改变了合同概念图，如设计深化所引起的额外设备、材料、标准提高、工作范围增大等，相应地可能会引发项目成本的变化，从而造成了承包商在详细设计与设计深化工作上的隐性风险。

(5)优化设计的风险

优化设计是一项重要内容，包括对项目设施总体部署，以及某些具体内容的设计，总的原则是使项目设施操作运行更合理。优化设计后果可能是降低某项内容的费用，但多数情况相反。优化设计是否会对工程总承包商构成风险主要看承包商执行优化设计后是否影响或改变了承包商的报价基础，如果承包商执行优化设计结果并不影响或改变其报价基础，则由此而产生的损失必须由承包商承担。在投标报价阶段，作为一个有经验的承包商应仔细检查或合理预见到招标文件存在的缺陷可能会导致在后续详细设计过程中，需要对某些设计方案进行优化，这样，可以将可能延长的工期与增加的费用合理地考虑到合同文件中。否则，尽管优化设计后的方案很好，能为业主带

中国知网 https://www.cnki.net

来很好的经济效益，但由于承包商在投标报价阶段没有考虑到设计优化问题，而使其在项目实施过程中可能遇到因设计优化而产生的风险。

4.2.2 设计的技术性风险的评估和防范

对设计过程中可能遇到的上述风险因素，可以结合具体工程的实际情况，通过层析分析法来判断各因素对设计的影响程度的大小，以便采用有效的措施防范其危害。采取措施首先要关注客户要求，强化与顾客的沟通关注客户需求，在双方合同签订过程中与客户要多沟通。例如有些顾客的意愿与现行国家法律法规有违，则应尽量同客户商议，避免违规；又如部分顾客有急切的“早投入、快收益”的愿望，且不顾条件，有压设计工期的倾向时，作为设计方应尽量说明道理，本着对客户负责的精神，多与客户就项目建设如何科学、合理进行商讨，以减少风险损失。另外还要完成好以下具体工作。

（1）把好合同评审关

就设计方自身来说，要强化合同评审工作，力求将风险锁定在本组织所具备抗风险能力范围之内，把承揽项目的风险降到最低程度。按程序文件要求，合同评审过程分两步：即初步评审，在明确产品（项目）客户的要求后，评审其自身是否具备承揽任务，满足要求的能力；只有在初步评审通过的前提下，才能进入合同草案评审。当然，对于没有风险的项目就可合并为一步评审。

（2）精心策划，做好设计输入

经项目风险评审，签订了工程咨询/设计合同后，在正式开展工作前，要搞好设计策划，做好设计输入的评审。如果初步设计由业主提供，一定要认真检查合同图纸和技术规范，与业主确认初步设计中的工艺布置、设备选型及工程量等，当发现其中的不合理、可实施性差及工程量漏项，或者明显错项等诸多问题时，应当把招标图纸与数据表和相应规范进行对照。同时合理预见到招标文件存在的缺陷可能会导致在后续详细设计过程中，需要对某些设计方案进行优化。这些都以书面形式向业主提出。项目组要在编制“设计计划和开工报告”提纲内容中。

（3）严把设计评审关

凡属专业工艺系统设计问题，重点工程设计方案及新开发的工艺项目，应根据“设计计划”安排的时间进行中间设计评审。而所有的工程咨询/设计项目，均要对其输出产品进行最终评审。特别对有一定风险的项目，对其项目中风险对策落实情况及具体措施要予以关注，重点评审[11]。

4.3 设计接口风险及其管理

中国知网 https://www.cnki.net

设计所产生的文件是总承包项目管理中采购、施工的重要依据，所以为使设计后的工作顺利进行，就首先要保证设计工作质量，而设计接口之间能否有效衔接就成为搞好设计阶段工作所面临的风险之一。EPC钢铁项目通常都是规模很大，对设计的合理性、准确性、安全性、经济性都有很高要求，而要达到这些要求，就必须清楚在设计阶段EPC总承包商所面临的典型接口风险：设计院与设计分包单位的协调，设计院设计专业之间的配合等。针对这类风险，总承包商要制定相关的工作流程，从根本上规避或减轻这方面的风险。

4.3.1 设计接口风险分析

（1）设计分包与指定设计分包接口

有的业主为了保证工程项目质量，在合同中禁止承包商设计分包，而有的业主考虑到承包商的设计能力，要求甚至指定承包商必须把项目设计分包给一些知名的设计公司。尽管业主的出发点是好的，希望工程项目能够在设计这个环节不出现质量问题，或者说希望设计能够做到优化设计方案、节约投资，但如果业主不顾承包商的客观实际情况，对承包商的设计强行干预，则可能导致承包商在工程项目的总体安排上出现脱节，影响项目进度，若承包商对设计分包控制不严或两者配合不到位，有可能影响到工程项目的质量。如果设计分包商在工程实施过程中经常出现设计修改，可能会造成总承包商无所适从，甚至会出现返工现象。在承包商投标阶段，应考虑设计分包的费用，否则，可能由于分包费用的支付造成设计费用偏高，而影响总承包商的总体收益水平。

（2）各设计专业之间的接口

钢铁设计院中炼铁、炼钢、轧钢的工艺专业往往是主导专业，而建筑、结构、暖通、电气等专业是辅助专业。各专业之间相互配合的接口无缝完整准确程度对于设计工作以及项目后续工作的开展影响很大。在某设计院的多个高炉项目中都曾经出现由于专业之间条件的理解出现偏差,导致在施工时出现炼铁的工艺管道与结构的梁相互干涉，电气桥架和工业管道工艺设备打架无法有效安装，甚至最严重的一次1500℃高炉铁水从各层操作平台上的测温热电偶位置冒出，其造成已不是仅随后改造花费的几百万经济损失更是人身安全风险，究其原因就是由于计器专业和炼铁工艺专业都认为应由对方负责详细布置，所以各自出了易导致施工错误的贯穿炉壁示意图。特别对于一个大型工程来说，所涉及的专业较多，在开展设计过程中，不同的专业需要进行大量的配合和互提资料，如果其中的一个专业由于疏忽在互提资料中出现失误或遗漏，则会影响到相邻几个专业的设计工作，倘若这些专业不能及时发现其中的错误，则随着设计工作的深入，由该错误引起的损失会越来越大，承包商所要承担的风险也会随着时间推移逐步累积，直至最后在施工过程中发生，对承包商的损失会起到放大作用。

中国知网 https://www.cnki.net

设计过程中投入的专业较多，如果有的专业进度较快，有的专业因人手限制或技术方案而推进速度较缓，出现专业之间的进度不协调，则会影响工程项目总体进度。

4.3.2 设计接口风险的评估和应对

与外部设计分包商及内部各专业之间形成的设计接口风险，可以通过对其中的设计标准一致性、设计范围的明确性、互提资料的详细性、专业进度的协调性等风险因素进行评估，以确定各因素对设计工作的影响程度。应对的具体措施可以通过组织技术和设计人员之间良好配合两个方面工作的规范化来减少设计阶段最容易发生的接口衔接问题。设计接口是为了使得设计过程中设计部门和其他部门、以及设计各专业之间能做到协调和统一。为了让设计工作能够顺利、有效、低风险地开展，必须明确规定并切实做好设计部门和外部设计分包商、设计部门内部各专业之间的接口。设计的组织接口和技术接口应制定相应的设计接口管理程序，由公司技术管理部门组织评审后实施。设计过程中要严格按照规定的程序进行设计接口管理，以保证设计质量。人永远是解决问题的关键，所以在设计过程中,各专业的设计人员应该加强有效沟通。设计人员对于其他专业提供的条件,应该做到理解充分透彻，对于词意含糊、容易造成误解的方面应该及时要求专业设计人员解释说明。作为主导专业的设计人员对于其他辅助专业的知识应该有一定程度的了解，对于容易出现问题的区域应该有一定的警惕性。设计人员要非常重视会签制度的执行，各专业的图纸在出图时，应要求提条件专业给予书面签字确认，会签的设计人员在签名前应该认真逐条核对条件，做到无任何遗漏，对外部设计分包商提供的图纸还要进行盖章确认并存档。同时，总承包商需要掌握设计的情况，平衡不同专业及与外部分包商之间的进度，及时协调它们之间的矛盾，避免风险的累积。

中国知网 https://www.cnki.net

5 钢铁建设工程EPC总承包实施阶段主要风险及其管理

在项目实施的施工阶段，进行工程总承包的设计院，其相对于施工企业和设备供应商处于业主地位，而且这个阶段也是资金投入最大的时期，稍有不慎实际损失会很大。其面临几个主要阶段风险，分别是施工招标、采购、施工和工程竣工后风险，下面针对这四个阶段进行分析。

5.1 施工招标风险及其管理

5.1.1 施工招标中设计院风险的分析

工程施工招投标过程中，业主对于工程招标、发包方式以及合同类型的选择正确与否至关重要，它直接关系到工程项目的成功和顺利进行，正确的决策有利于维护总包商利益，保证工程质量，降低工程成本和缩短建设工期，反之则不然。因此，对总包商来说，研究工程招投标过程中的总包商风险以及如何进行有效的风险防范，具有十分重要的现实意义。

设计院承担的EPC工程施工招标与发包，是指设计院通过招标文件将委托的工程内容和要求通知施工承包商，由他们提出工程施工组织设计及报价，通过评审择优选择信誉可靠、技术能力强、管理水平高、报价合理、工期短的施工企业，并以合同形式委托其进行工程施工。工程招标与发包风险主要有[12]：

（一）招标方式风险

根据我国《招标投标法》明确规定，工程招标有公开招标和邀请招标方式。

（1）公开招标风险。

设计院或其委托招标代理机构通过报刊、互联网等大众传播媒介在一定范围（全市、全省或全国）公开发布招标公告，凡符合规定相应条件且愿意参加的承包商均可参加投标。采用这种方式，设计院可以在较大范围内，从众多的投标者中选择信誉良好、报价合理、工期短的承包企业，有助于承包企业开展竞争、改善经营管理、提高工程质量和降低工程造价。另一方面，公开招标对设计院来说也存在着资格预审及评标工作量较大，费用支出多，耗费时间长的风险，以及增加了因对中标单位可能不了解而导致的今后协调困难风险和合同履行中承包商违约的风险。

（2）邀请招标风险。

设计院根据项目自身要求和所了解的承包企业情况，向预选的5-7家具有相应资格、信誉良好的承包企业发出邀请，要求他们参加建设项目的投标竞争。这种方式的优点是，设计院可以有效地减少招标工作量、节省招标费用开支和缩短招标时间以及

中国知网 https://www.cnki.net

降低合同履行中承包商违约的风险，但其也限制了竞争范围，使设计院失去了可能获得更低报价、技术上更具竞争力的潜在承包商的机会。

（二）合同方式风险

合同风险有二类，一是由于合同条款不完整，叙述不严密，有漏洞，或部分条款违法，存有“陷阱”，在执行中可能给设计院造成损失的可能，即合同不完善风险。二是由于合同条款规定而引起的风险，即纯合同风险。建筑安装工程承包合同按计价方式的不同，分为三大类型，即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。下面分别分析设计院在各种合同类型中风险特性，即纯合同风险。

（1）总价合同风险

总价合同是以施工图纸和工程说明书为依据，在明确各分项工程的工程性质和工程量的基础上，合同双方按照商定的总价签订工程承包总价合同。总价合同由于不需要计算工程量，而只需计算在实际施工中工程量的变更即可，因而合同易于管理，但由于前提是必须明确分部分项工程内容及各项技术经济指标，准备划分和计算分部分项工程量将会占用很长时间，从而会延长设计周期、拖长招标的准备时间。总价合同又分为不可调值总价合同和可调值总价合同。

不可调值总价合同。以图纸及有关规定、规范为基础，承发包双方协商一个固定总价，一笔包死，在合同执行过程中，承发包双方均不能因为工程量、设备、材料价格、工资等变动和地质条件变化、恶劣气候等理由，提出对合同总价变化的要求，除非设计、设施和工程范围有变更，才能随之相应调整。对设计院而言，由于其设计优势通常图纸和说明书较详细，这方面未知因素不多，但是材料市场价格常常极不稳定，承包商必然会加大不可预见费，用来消除不确定因素给其带来的风险，因而提高工程项目报价，而且设计院也丧失了因设备、材料、工人价格下降而引起的工程成本降低的机会。

可调值总价合同。承发包双方以图纸、招标文件及有关规定、规范为基础，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而导致的工料成本增加，在合同总价不变的基础上，通过相应增加一些必要的调价条款予以调整。调价条款大致有为 2 种形式，一是业主对合同签字日与实际施工安装时的材料、设备和人工等成本的差异全部予以补偿。二是规定材料、设备和人工等成本增加超过某一限度（如 5%）时，设计院才给予补偿，即小额风险由承包商承担，大额风险由双方分担或完全由设计院承担。这种方式设计院可以有效地降低承包商的报价，但其承担了建设期间的通货膨胀风险因素，如工料成本增加较大，将会大大提高工程造价。

（2）单价合同风险

在施工图不完整或工程项目内容、技术经济指标一时不能明确、具体时就需要开工，即不能比较准确地计算量，又要避免凭运气而使设计院与承包商任何一方承担过

中国知网 https://www.cnki.net

大的风险，此时采用单价合同比较合适。在国际工程承包中，普遍采用的 FIDIC 土木工程施工合同便是使用单价合同。

估量工程量单价合同。设计院提出总工程量概算表，列出分部分项工程量，然后施工承包商在此基础填报单价，最后按照实际完成工程量计算总价。采用这种合同方式时要求实际完成工程量与原估算工程量不能有实质性的变更，工程量是统一计算出来的，设计院只要审核单价，承担的风险相应较小，但如遇工程量大幅度增加，可能影响工程成本，则蒙受损失。另外，设计院在实践中往往很难精确确定工程量以及变动范围多大才算是实质性变更。

纯单价合同风险。设计院仅开列有关分部分项工程范围、名称和计量单位，不对工程量作任何规定，由承包商逐项填报单价，经双方磋商后签订单价合同，工程竣工后，按合同单价和实际完成的工程数量结算工程价款。采用此种合同形式不利于设计院控制工程成本，容易引起因工程量不确定、单价不合理而引起的成本风险，同时，对于工程费在不同工种间分摊以及不易计算工程量的工程，易产生相关索赔事件。

（3）成本加酬金合同风险

成本加酬金合同的基本特点是按开发项目实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机构使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费，但不包括施工承包商的总管理费和应缴所得税），加上商定的总管理费和利润，来确定总价。采用这种合同方式，设计院面临对工程成本不能实施有效控制和承包商对降低成本不感兴趣的风险，同时确定承包商的实际成本会大量增加设计院的工作量，而且准确确定承包商的成本也有很大困难并存在许多漏洞。

5.1.2 施工招标风险的评估和防范

施工招标风险主要来自于招标形式是否能选择到合格的分包商，以及与分包商的合同类型能否有效让设计院规避和转移施工风险，同时有一个合理的分包价格，保证设计院利益。这要结合具体项目整体和分部工程的技术难度、潜在分包商实力和价格、现场等因素进行这两个方面风险的评估，以便有针对性的分别选择合适的招标及合同形式及对应的风险防范措施。具体措施有：

（1）总承包项目中,设计院在选择施工分包商时,首先应避免业主指定分包商。因为一旦业主指定施工分包商，那么总包商在同意后，将会丧失某些制约分包商的手段。在 FIDIC 合同条款内列有保护指定分包商的条款，其明确规定：承包商在每个月末报送工程进度款支付报表时，业主有权要求其出示以前已按指定分包合同给指定分包商付款的证明；若承包商无合法理由而扣压了指定分包商上个月应得工程款，业主有权从本月应得工程款中扣除这笔金额直接付给指定分包商。因此，在设计院的总包项目中应尽量寻求证明材料，以正当理由对指定分包商提出反对意见。同时，设计院在选

中国知网 https://www.cnki.net

择好有影响、经济技术实力和资信可靠的施工分包商后，应力争在项目合作中培养双方的互信度，争取长期合作，这对于今后其他总包项目的顺利开展有着长远的意义。

（2）设计院应充分根据工程规模、工程特点和工程性质等，以及自身招投标管理能力，主要是有相关技术、经济和管理人员和编制招标文件、审查投标单位资质、组织开标、评标、定标的能力，合理确定招标范围和招标方式。

（3）对于公开招标方式，设计院应严格对投标单位进行资格预审，认真考察投标人的技术、经济和管理等综合实力，侧重于其总体能力是否适合招标工程的要求。

（4）根据工程规模、工程特点和工程性质等，以及设计院合同管理能力以及工程管理能力，确定工程发包方式。

（5）科学制定工程标底，充分考虑以下因素：适应工期目标的要求，对工期提前因素有所反映；适应业主的质量要求，对高于验收标准因素有所反映；适应建材市场的变化，对价差因素有所反映；正确处理间接费等取费标准。

（6）评标时以评标价最低，而不是以投标价最低为准选择承包商。评标主要应考虑业绩和信誉、施工管理能力、施工组织设计和投标报价4个方面，并以百分制计分。

（7）设计院为避免因承包商违约而蒙受损失，应要求承包商提供可靠得住经济担保，包括投标保证函，履约保函等。

（8）对于第一类合同风险，设计院可以通过补充、完善合同条款，提高合同管理人员素质，而将风险转移给承包商或消除掉；对于第二类合同风险，即纯合同风险，设计院可根据工程特点通过合同选择来回避和转移风险。

（9）不可调值总价合同一般适用于工期较短，对工程要求非常明确的建设项目，设计院可通过尽可能明确分部分项工程内容、范围及工程量，提供完善的设计图纸来降低这种合同方式风险。可调值总价合同适用于工期较长，对工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，设计院可通过规定恰当的调价变动幅度以降低其风险。

（10）估量工程量单价合同方式一般适用于工程性质比较清楚，但其任务及要求标准又不能完全确定的工程项目，目前在实践中国际上采用较多。对于估量工程量单价合同可以通过规定工程量极限变动幅度，当工程量变幅超过极限幅度时，才允许适当调整单价来降低风险。纯单价合同方式适用于没有施工图，工程量不明确，却又急于开工的紧迫工程项目，设计院可通过尽可能明确分部分项工程内容、范围及工程量，提供完善的设计图纸来降低其风险。

（11）成本加酬金合同方式主要用于设计院在开工前对工程内容及其技术经济指标尚未完全确定，而工期紧迫又必须立即发包的工程，设计院与承包商相互信任，承包商在某些方面具有专业技术、特长和经验的工程。对于成本加固定百分比酬金合同

中国知网 https://www.cnki.net

和成本加固定筹金合同方式，设计院可通过在承包合同中增加一些补充条款，如奖励条款等，以鼓励承包商降低成本。

5.2 采购风险及其管理

物资采购主要是指为项目建设运行购买所需的材料、设备、工具等物资的活动。其基本使命就是以尽可能便宜的价格，得到完全符合项目建设标准的物资。物质采购是总承包建设的一个核心环节，是总包商获取利润的重要来源。而物资采购又往往是经营管理中薄弱的一环，也最容易滋生“暗箱操作”、以权谋私、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、收受回扣等等；也最容易“跑、冒、滴、漏”，积压浪费。因此，通过对物资采购全过程的监督，加强对物资采购环节的风险管理，为提高建设项目质量和承包效益提供有力保证。

5.2.1 物资采购的风险分析

（一）物资采购外因型风险。

（1）意外风险：物资采购过程中由于自然、经济政策、价格变动等因素所造成的意外风险。

（2）价格风险：一是由于供应商操纵投标环境，在投标前相互串通，有意抬高价格，使总包商采购蒙受损失。二是当总包商采购认为价格合理情况下，批量采购，但该种物资可能出现跌价而引起采购风险。三是通货膨胀和汇率变动，会引起设备材料的价格波动。

（3）采购质量风险：由于供应商提供的物资质量不符合要求，直接影响到建设项目的整体质量与工期，进而导致项目投产后生产的产品不能达到质量标准，给业主和总包商造成经济、安全等方面的损失，最终影响总包商的市场声誉。

（4）技术进步风险：由于工艺技术进步，新材料和新设备不断出现，导致引起原有已采购原材料和设备无论从质量还是成本上都不符合要求而造成损失。

（5）合同欺诈风险：1）以虚假的合同主体身份与他人订立合同，以伪造、假冒、作废的票据或其他虚假的产权证明作为合同担保；2）接受对方当事人给付的货款、预付款，担保财产后逃之夭夭；3）签订空头合同，而供货方本身是“皮包公司”，将骗来的合同转手倒卖，从中谋利，而所需的物资则无法保证；4）供应商设置的合同陷阱，如供应商无故中止合同，违反合同规定等可能性及造成损失。

（二）企业物资采购内因型风险

（1）计划风险：因建设需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划管理技术不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）合同风险：一是合同条款模糊不清，盲目签约；违约责任约束简化，口头协议，君子协定；鉴证、公证合同比例过低等等。二是合同行为不正当。卖方为了改变在市场竞争中的不利地位，往往采取一系列不正当手段，如对采购人员行贿，套取企业采购标底；给予虚假优惠，以某以些好处为诱饵公开兜售假冒伪劣产品。而有些采购人员则贪求蝇头小利，牺牲企业利益，不能严格按规定签约。三是合同日常管理混乱。

（3）验收风险：在数量上缺斤少两；在质量上鱼目混珠，以次充好；在品种规格上货不对路，不合规定要求等。

（4）存量风险。一是采购量不能及时供应建设之需要，造成停工损失而引发的风险。二是物资过多，造成积压，大量资金沉淀于库存中，失去了资金的机会利润，形成存储损耗风险。三是物资采购时对市场行情估计不准，盲目进货，造成价格风险。

（5）责任风险。许多风险归根至底是一种人为风险。主要体现为责任风险。例如，合同签约过程中，由于工作人员责任心不强未能把好合同关，造成合同纠纷。或是采购人员假公济私、收受回扣、谋取私利。

5.2.2 物资采购风险的评估与防范

物质采购在钢铁建设项目中不但资金使用量大，而且影响的风险因素也多，是一个高风险但又无法完全回避的环节，所以必须非常重视对其复杂风险因素的评估。要依据不同项目采购的不同外部因素，以及每个总承包单位内部对采购影响因素的不同，采用层次分析法评估各风险因素的危害程度。另外采取的具体防范措施有[13]：

（1）应建立与完善企业内控制度，加强教育，提高素质。应建立与完善内部控制制度与程序，加强对职工尤其是采购业务人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。

（2）加强对物资采购招标与签约监督。1）检查物资采购招标是否按照规范的程序进行，是否存在违反规定的行为发生。采购经办部门和人员是否对供应商进行调查，选择合格供应商。是否每年对供应商进行一次复审评定。2）加强签约监督。检查合同条款是否有悖于政策、法律，避免合同因内容违法、当事人主体不合格或超越经营范围而无效；通过资信调查，切实掌握对方的履约能力；对那些不讲效益、舍近求远、进入情货等非正常情况严格审定；审查合同条款是否齐全、当事人权利义务是否明确、有否以单代约、手续是否具备、签章是否齐全。

（3）加强对物资采购全过程、全方位的监督。全过程的是指从计划、审批、询价、招标、签约、验收、核算、付款和领用等所有环节的监督。重点是对计划制定、签订合同，质量验收和结账付款四个关键控制点的监督，以保证不弄虚作假。全方位

中国知网 https://www.cnki.net

的监督是指内控审计、财务审计、制度考核三管齐下。科学规范的采购机制，不仅可以降低企业的物资采购价格，提高物资采购质量，还可以保护采购人员和避免外部矛盾。1)加强对物料需求计划，物资采购计划的审计。2)做好合同鉴证审计。3)做好对合同台帐、合同汇总及信息反馈的审计。4)加强对物资采购合同执行中的审计。5)加强对物资采购绩效考核的审计。

5.3 工程施工阶段风险及其管理

5.3.1 工程施工阶段的风险分析

设计院总承包在施工前通常已经有施工图纸和工程说明书，对工程量已经较明确，所以与施工单位往往签署总价合同，并附明确工期要求，这样施工单位的施工质量就成为了这个阶段的主要风险。另外冶金建设项目和电力、石化等行业项目一样有很强的专业性和危险性，所以对质量控制有着更突出的地位。还有国家实行工程项目总承包负责制度，总承包单位对单位工程的全部分项、分部工程质量向业主单位负责。按有关规定进行工程分包的，总承包单位对分包工程进行全面质量控制，分包单位应对分包工程的施工质量向总承包单位负责。设计院总承包工程的施工都是分包给施工企业。如何才能保证施工质量，对设计院总承包更是面临的突出问题。

5.3.2 工程施工阶段风险的评估与防范

影响施工质量的因素也有很多，如施工单位的施工方案、施工材料、施工操作等，要以分项分部工程为基本单位，对这些风险因素影响质量的程度进行评估。要做好评估并采取有效的风险防范，设计院项目管理人员就首先要能够熟练掌握份内的各项标准、规范，熟悉或了解份外的各项标准、规范，成竹在胸，根据目标责任体系和质量管理体系选择适当的施工工艺，组织协调好分部分项工程施工，做到事前、事中、事后控制紧密配合。具体措施如下：

（1）审查分包单位的施工方案。主要审查施工方案中所确定的施工方法、施工顺序是否科学合理，施工措施是否得当，有无工程质量方面的潜在危害。

（2）做好隐检、预检。对定位放线、高程水准点引测、基槽钎探、钢筋绑扎、防水工程、管道的试压冲洗等，要及时派员检查，发现问题及时处理。

（3）把好材料、设备的质量验收关。对由施工单位负责采购的材料设备的规格、性能、技术参数、质量要求均应事先提出明确要求，并规定具体的确认验收办法。凡未经检查确认或经检查不合要求的材料、设备，一律不准在工程中使用。

（4）做好施工过程中对操作质量的巡视检查。有些质量问题是由于操作不当所致，也有些质量问题容易被下道工序掩盖而不易发现，还有些操作不符合规程要求的工程质量虽然表面上似乎影响不大，却隐藏着潜在的危害，所以在施工过程中，必须

中国知网 https://www.cnki.net

注意加强巡视检查，及时发现问题及时纠正。有些问题即使在某一阶段完成后仍然能够发现，但那时再纠正就可能造成较大的损失，也会影响工期，有些甚至是很难弥补的，造成永久的遗憾。因此，必须坚持“预防为主，防患于未然”的方针。

（5）做好主要分部分项工程和关键部位的质量监控。对主要的结构部位、关键设备、关键部位的质量一定要有切实有效的监控措施。

（6）做好技术管理工作和技术档案资料的收集。应制订完善的技术管理制度。工程项目总承包单位要督促各施工单位按照设计图纸说明和有关施工规范进行施工，要特别把好变更洽商这一关。要有明确的洽商变更程序和管理权限，防止令出多门，乱签洽商及不办理变更洽商擅自修改设计现象的发生。工程开始之前，要制订健全的技术资料收集保管制度，订出目标，明确分工，防止技术资料的散失，更要防止弄虚作假编造不实资料。

（7）参与质量事故的调查与处理。一旦发生了质量标准不符合规定，达不到设计要求的情况(即发生了质量事故)，要立即组织设计部门、施工单位和监理单位进行事故调查分析，查明发生质量事故的原因，对事故的严重程度和危害程度做出鉴定，并提出处理方案，经各方同意后，进行处理，再行验收。对整个事故的调查处理，要有完整的技术资料存档备查。

5.4 工程竣工后的风险及其管理

5.4.1 工程竣工后总承包商的风险分析

在我国的建筑市场中，总承包商总处于卖方市场，相对发包方的业主地位而言总处于劣势。同时，我国的总承包商在风险管理上缺乏足够的认识，尤其是竣工验收合格后的风险管理的对策上更是少得可怜，工程竣工验收合格后虽然标志着承包商已经顺利地完成了工程施工任务，但是并不意味着承包商的风险管理可以松懈，反而是实现总承包工作价值的关键阶段。如果总承包商不把竣工后尤其是结算的工作做好，必将会导致承包商利润实现少且时间滞后，资金周转不灵，三角债务纠纷增加，严重的可能会将总承包商逼上破产倒闭的绝路。因此总承包商运用合同手段、经济手段、财务手段来加强竣工验收后的风险管理、保护其合法权益就显得尤为重要。竣工后总承包商的风险既有来自施工和设备供应厂家的索赔，也有很多都是来自于发包方。

5.4.2 工程竣工后风险的评估与防范

影响竣工结算的风险因素，既有来自于工程参与各方对工程建设中质量、数量、时间节点、价格等相对于合同规定变化的程度、原因及责任承担、承担幅度的不同意见，也有出于少数单位为不合理转移风险刻意制造的麻烦和障碍。所以总包商必须在竣工结算前，就要对站在不同角度和带着不同目的参与各方，可能产生索赔的上述风

中国知网 https://www.cnki.net

险因素进行评估，以利于采取针对性的风险防范对策，以降低竣工结算风险，保证总承包的项目效益。本文总结了三种在实际操作中常用且切实有效的措施：

（1）加强工程文件管理

设计院承担的总承包工程，其管理的建设工程文件是指在工程整个建设过程中形成的各种形式的信息记录，既包括工程施工阶段的监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收等文件，也包括从总承包投标开始的报价文件、初步设计等，特别是业主在整个工程设计施工中提出的变更要求文件，因为设计院的总承包报价主要是建立在初步设计基础上，所以在工程实施过程中，总承包商严格地加强文件管理可以在业主、施工单位、设备材料供应商和自己之间起到分清责任的作用，还能避免业主以文件管理不完善为理由克扣或拖延支付总承包的竣工结算款。这是一种从主观上做到有备无患的防范风险的做法。因此加强建设工程文件管理对总承包商降低整个工程的风险包括竣工结算的风险都是至关重要的。

建设工程文件管理是一项长期工作，需要设计院加强内部管理，它也能体现设计院总包管理水平，因此，设计院必须从工程开始实施前就应该规范、重视。设计院应设专门的部门或专人负责收集和整理，实行技术负责人负责制，逐级建立、健全文件管理岗位责任制，配备专职档案管理员，负责资料的管理工作。由他们专门收集各种合同文件、招标文件、施工日记、竣工图、工程付款单据、设备运行和保养文件、事故调查报告、会议记录、现场人员给上级主管部门的信件与文件等。每一项文件所包含的内容必须让专职档案管理员非常熟悉，这样才能收集完整的建设工程文件。例如与施工单位签订的施工合同，它应该包括以下九项内容：合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关的技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。另外还应该包括承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书等三个内容。总承包商在工程开工前，不但清楚《城市建设档案管理规定》（建设部令第90号）和现行《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的文件管理程序，而且更要了解业主和项目所在地政府自定的建设文件管理制度，在此基础上调整自己的管理程序，并将这些调整后的规定用文字的形式要求施工及设备材料供应单位按照执行。建立后就应该认真遵照执行，并定期检查文件是否已经发出，应该答复的文件是否已经答复，对拖延的文件应及时处理，对失职的部门及时敦促他们采取行动纠正。

（2）竣工结算前，向业主合理提出综合索赔报告

总承包商竣工结算前综合索赔是总承包承包商为保护自己利益，避免和减少业主违约或者由其应该承担的风险造成的经济损失提高效益的一种手段。

作为总承包商，首先要在项目实施过程中有单项索赔事件（这里提及的单项索赔是发生了由于业主的原因导致总承包商损失的事件）发生后，应该于事件发生后的及

中国知网 https://www.cnki.net

时向业主提出索赔要求。对于许多在施工过程中没有解决的单项索赔在工程竣工前集中起来，总承包商提出一份综合索赔报告，报告针对业主以求一揽子方案解决索赔问题。当然，总承包商应该力求以单项索赔将在工程执行过程中陆续出现的问题加以解决，因为综合索赔往往发生在竣工前，很多索赔事件都已经时过境迁，总承包商即便是有充足的理由，其证据都已不复存在，要想通过综合索赔获得全额赔偿是不可能的。当然，依据惯例，承包商一旦提出了综合索赔报告，业主都会依据其同期记录、索赔报告及索赔证据合理地考虑一部分费用给承包商。基于这一点，总承包商在竣工结算前应提出一份较为合理的综合索赔报告，以期提高其项目的收益。

（3）工程竣工验收合格后，不要着急将工程交付业主使用

很多总承包商在竣工验收后很快就将工程交付给业主使用，他们普遍认为项目的施工期是从开工之日到竣工验收合格交付使用的期限，担心如果不及早交付给业主的话，业主将会追究其竣工拖期的违约责任，这种观念是不对的。首先，这种做法确实是过去存在过，但是从1999年12月24日建设部和国家工商行政管理局联合印发《建设工程施工合同（示范文本）》[GF-1999-0201]（以下简称为《示范文本》）后，关于竣工时限就有了新规定，已经和老观念不同了。新文本规定竣工日期是承包商送交竣工验收的日期，这个日期才是用于计算承包商的实际施工期限的概念，通常将从开工日期到这个实际的竣工日期这段时间（称为施工期）与合同约定的工期（包括工程师在施工过程中确定的延展天数）（简称为合同工期）进行比较来判断承包商实施项目是否拖期，因此承包商没有必要担心交付使用的时间会影响到合同的履行。

在实际中，承包商在竣工验收合格后将工程直接交付给业主的做法还有一个非常严重的后果，就是在工程竣工结算方面，随着工程的交付使用，承包商追讨竣工结算费用的主动权也就丧失，将会直接导致业主拖欠工程结算款。这种主动权主要体现在留置权的行使。所谓留置权是合同当事人依据法律规定或者合同约定，占有合同中对方的财产以保护自己合法权益的法律行为。按照《示范文本》的规定，在竣工验收合格后，如果发包方不能如期支付，承包商可以将工程看管起来，在此期间所产生的保管费用和拖延支付结算款所产生的利息由发包方承担。发包方在收到承包商的竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包商可以与业主协议将工程折价，也可以有承包商向人民法院申请将工程依法拍卖，承包商将工程折价或拍卖的价款优先受偿。这种权利的行使前提就是总承包商在竣工验收合格后不能将工程交付发包方使用，这种权利在竣工结算时能够给业主造成一定的威慑作用，总承包商更应该学会使用，保证其资金能够及时回笼，同时保证自身和分包商的利益。

中国知网 https://www.cnki.net

6 钢铁设计院 EPC 总承包风险管理实例应用研究

EPC 总承包形式，很大程度上就是随着实际工程项目投资越来越大、技术越来越复杂、影响因素越来越多和面对这众多且可能导致巨大损失的风险，业主需要规避而产生和发展的，这也是这几年 EPC 形式在钢铁总承包市场较快发展的主要推动力。因此对于参与 EPC 总承包的钢铁设计院，在大型复杂钢铁项目 EPC 总承包中的风险管理，既是对项目风险理论的实践应用，又是进一步完善理论，最终达到提高风险管理的针对性、操作性，减少或避免风险损失，发挥 EPC 项目优势，实现业主和总包商共赢结果的一个非常重要的机会和平台。

6.1 项目介绍

6.1.1 项目概况

（1）项目名称

HH 集团新建 2x240 万 t/a 链箅机回转窑球团工程

（2）建设规模

球团生产线生产规模为年产 480 万吨酸性氧化球团

（3）厂址概况

新建球团生产线位于河北省沧州渤海新区东部海域吹填造地的工业园区内。球团生产线东临大海，西靠已建成的不锈钢工程，南北向布置，铁精矿由厂区南侧机械化原料场接出，球团成品输出至厂区南侧成品堆场。项目建设在东西宽 406 米、南北长 790 米的范围内。

（4）合同取得方式

合同取得方式为议标。

（5）工程费用

本工程投资总额为 138088.1 万元人民币。

本工程 EPC 总承包合同总额为 114381 万元人民币。

总承包工程结算额为 114381 万元人民币。

（6）项目投资来源

本项目 70%为企业自有资金，30%为银行贷款。

6.1.2 项目合同类型

（一）项目承包方式

中国知网 https://www.cnki.net

本项目采用EPC工程总承包方式。本工程合同规定的工作范围包括：项目前期可行性研究报告、链算机回转窑以及配套的公用工程和辅助工程的初步设计、施工图设计、采购、施工、开车服务全过程。

（二）合同条件形式

（1）本工程以FIDIC条款为基础，依照中华人民共和国《合同法》，结合建设部《建设工程施工合同协议条款》，通过双方严肃、认真、规范谈判，双方商定了工程合同条款，本工程合同条款严格遵循国家和地方有关政策、法律、法规。

（2）承包工程范围为：链算机回转窑装置和公用工程及辅助工程。包括：总图、机械化料场、精矿接受与干燥、膨润土接受与贮存、烟煤的接收贮存和煤粉制备、辊压、配料、混合、造球、布料、生球干燥与预热、氧化焙烧、成品球团冷却、成品球团贮存、烟气脱硫、综合楼及供配电、循环水、除尘、与外部现有压气管道连接等配套设施。

（3）工作内容：可行性研究、初步设计、详细工程设计、设备及材料的采购、工程施工、操作人员培训、开车服务、性能考核等。

（4）承担的责任及义务

1）完成合同技术附件中所包含工程的可研、设计、设备(含专用工具)及材料的采购和供货、工程施工、人员培训、开车、性能考核和提供生产准备相关文件。（工程的开车由总承包商负责，业主协助。）

2）可研要对建设工程进行充分论证，给集团提供详实可靠的决策依据。设计采用先进的生产工艺和技术，技术经济指标要达到国内外先进水平，粉尘、噪声、污水处理、烟气脱硫排放要满足国家环境评价标准。

3）负责办理工程实施中所需的许可证、执照或授权书。工程施工期间，业主按照合同约定的价格向收取承包商使用的水、电、汽费用。

4）主要设备采用国内产品，精矿辊压和混合采用进口高压辊磨机、强力混合机。

5）备品备件按技术附件备品的备件清单提供，备品备件的价格包含在总价内。

6）根据技术附件的要求进行设计并提供纸制和电子图纸文件。

7）负责编制施工组织设计和进度计划并报业主批准，作为开展施工的指导文件；向业主代表提供年、季、月工程进度计划及相应的进度统计报表和工程事故报告。

8）提供工程场地施工使用的照明、安全、围墙和保卫等。未履行上述义务造成工程财产和人身伤害，由总承包商承担责任及所发生的费用。施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等符合有关管理规定的要求。

9）已竣工工程未交付业主之前，承包商负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，总承包商自费予以修复。业主提前使用后因提前使用发生损坏的修理修复费用，由业主承担。

中国知网 https://www.cnki.net

10）做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

11）负责业主操作人员的培训工作，在项目竣工时就能完全掌握系统的操作维护。

12）合同规定由承包商提供的其它工作。

（三）计价类型

本工程计价类型为固定总价

6.1.3 主要目标要求

（1）工期目标

总承包商在收到业主提供的工程地质报告之后510日历日内，工程具备负荷联动试车条件。

（2）质量目标

满足业主在合同中所提的功能要求，达到设计的技术经济指标。

（3）费用目标

在总承包合同总额114381万元人民币以内，生产出满足业主要求的合格酸性球团。

6.2 风险识别、评价、应对

6.2.1 风险识别

从项目策划阶段开始，我们就首先对项目的全过程风险作了深入的定性和定量分析，并明确了应对措施和应对费用。

在项目策划阶段，采用专家调查法、初始清单法、风险调查法三种方法对本工程按照设计院承担EPC项目的不同阶段进行风险识别，分别为可研阶段风险、设计阶段风险、项目实际实施阶段风险。由于是在一个吹填造地全新的工业园区建设，且从可研阶段就由设计院承担，所以本项目风险识别依据有限，主要依据有业主原有政府审批的整个园区规划，业主已建成投产的不锈钢项目包括项目所处地域的自然、人文条件等情况的历史资料，业主的央企的背景资料，项目所面对如律法规和宏观经济状况，还有设计院承担类似项目项目的常见风险等。

经过风险识别，得出本项目三个阶段存在的主要风险，具体的风险名称及分析如下：

（1）宏观经济环境产生的钢铁产品需求变化风险

从2007年是世界经济增长的高峰，到2008年世界范围的金融危机，全球的投资和消费需求也从山峰跌到了谷底，住房、汽车、造船、家电等钢铁需求的主要行业都纷纷陷入困境，钢铁产品也从供不应求到供过于求。球团虽不是最终钢铁产品，但属于炼铁工艺不可缺少的专用中间工序产品，其需求也会受到连锁影响。但是球团矿能

中国知网 https://www.cnki.net

在高炉冶炼中起到显著增产节焦、改善炼铁技术经济指标、降低生产成本、提高经济效益等重要作用。国外高炉利用系数指标好的高炉，其球团占炼铁炉料结构的比例最高达50%，而国内也从平均5%快速上升到13.2%，对如武钢等大型高炉其目标已设定为25%。从高炉大型化技术需要和目前困难情况下钢铁厂提高内部经济指标的迫切性，以及参照《1999－2007国内球团矿生产和需求缺口表》这三方面分析，球团还是会有需求。

（2）产品销售竞争的风险

国内不少钢铁公司纷纷建设自己的球团厂，规模向大型化发展，目前国内引进技术的武钢500万t球团厂和自主设计建设的（中冶北方设计－建设总承包）宝钢湛江500万t球团厂都已投产和在建设中。国际上一些世界级的矿业巨头如淡水河谷等也纷纷计划建设球团生产厂。但是目前国内已建成的球团厂产量，还不能满足需要。

（3）产业政策对项目影响

产业政策是具体行业国家明确的产业结构发展方向，业内企业建设生产所必须遵照的，否则就会在审批（审核或备案）、贷款、税收、土地等方面遇到限制，参与的设计院也会受到处罚。虽然钢铁行业整体受到限制，但球团起到的改善高炉生产且节能的作用，是钢铁业淘汰落后，发展新技术的方向。与2005年国务院下发了《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，以及国家发改委配套发布实施了《产业结构调整指导目录》的要求方向是一致的。

（4）环境评价的风险

环境状况已经是关乎到经济是否能持续健康发展的重大国计民生问题，为此国家颁布《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响报告书》等法律和具体规定，所以现在的项目建设环境评价具有一票否决权。对钢铁工业等能耗和污染大的行业，环评的要求更加严格。球团生产主要污染是工业粉尘和SO_2，粉尘处理较容易，而球团生产产生的SO_2由于烟气量大但浓度低其处理难度很大，但国家对烧结球团项目最关注的就是SO_2的污染排放。

（5）铁矿石资源风险

中国钢铁业一方面产量的飞速增长导致对铁矿石的巨量需求，另一方面国内的铁矿石无论是含铁品位还是数量都远远满足不了，所以越来越依赖进口，但国际铁矿石供应成垄断趋势，价格和供应都存在很大的不确定性。球团生产恰恰需要高品位的铁矿石，所以对进口矿的依赖更大，本项目一年需528万吨铁矿石，远期需1584万吨，因此存在大量高品位铁矿石的需求，其长期稳定供应的资源风险更明显。但HH集团下属的子公司在海外有自己的矿山，现在每年给国内客户供应4000万吨。

（6）水资源风险

中国知网 https://www.cnki.net

球团单位产量虽然较钢铁生产的其它环节用水少，但2x240万吨的生产规模其绝对用水量也达到了139.2万t，而项目建设地点由于是沿海滩涂，没有地表和地下水资源，只有通过管道从市政淡化水厂引入淡化海水。水量和水质是需要认真考虑的。

（7）电力资源风险

本项目球团生产工艺流程环节多，不但有两台240万吨链箅机回转窑的主机，还有高压辊磨、机械化料场等用电大户，年耗电总量达到17520万kWh。另外回转窑由于其特性如高炉，必须连续生产，即使在事故状态下也要保持回转，否则设备就会有根本性的损坏。所以项目必须保证有足够和可靠的电力资源供应。项目附近有新建的火力电厂，电力供应有一定的保障。

（8）运输资源风险

钢铁业是一个大进大出的行业，其运输资源条件是关系到能否正常生产销售，以及控制生产成本保障盈利的重要因素。本项目附近没有矿源，而且工业园区内没有球团用户，所以原料靠海运进口矿，成品球团需外运销售。海港码头需要2009年3月一期工程才能完成，且泊位只具有7万吨船能力，而能直接停靠20万吨远洋船的二期工程预期要到2010年年底才能初步具备。这就意味着，运输进口原料的20万吨船舶必须先在附近的天津、日照等码头转卸，而现在实际情况是由于矿石码头泊位紧张，运输船仅在港口附近锚地就要等待少则一个星期，多则十几天，但对本项目每个月44万吨的需求，其运输保障能力的风险很大。工业园区外接的朔黄铁路也要等到2012年才能建成，而本项目如果销售距离过远，依靠汽车运输必然提高成本。

（9）地质气象及其它基本条件的风险

本项目建设用地由于是地方政府填海造田得来，只保证地耐力3-5t/m^2，而链箅机回转窑、机械化料场的堆取料机和高度达12m的铁矿石堆，地耐力需要25t/m^2。另外业主提供的现有不锈钢项目其地址还不完全是填海的，有较长期的地质稳定期，而且其对地耐力的要求也低。这些年气候变化极端气象频繁出现，业主提供的历史气象中最大风压只有4.5公斤，而实际要大得多甚至可以把建筑钢筋吹弯。这些会对地基处理，建筑和堆取料机抗风设计带来不确定性，但一味的以极端条件考虑又会大幅增加投资。

（10）人力资源风险

球团生产是随着国内高炉大型化对炉料结构要求，以及精料方针提高高炉效益发展起来的，原来都是通过简单的竖炉生产球团，而链箅机回转窑是国内设计院近些年通过引进消化国外技术逐渐铺开的，其有着矿源适应范围宽、产量高、成品球团质量好等优点，但是设备操作维护难度大，人员专业技术要求高等难点。业主虽为央企下属的子公司，但由于才成立且母公司原主要从事贸易等非生产领域，所以没有钢铁厂生产经验的管理、技术、操作人员，虽可以招聘，但具有这种大型链箅机回转窑生产

中国知网 https://www.cnki.net

管理经验，且年富力强的人员在钢铁业内也很紧缺。如何保证系统能竣工后就可靠的投入生产，其人力资源也成为一个必须认真考虑的问题。

（11）技术指标风险

业主是想把这个项目建成国内球团的示范工程，所以完全按照国际最好的技术指标要求，但同时为减少设备投资，除了一台高压辊磨机和一台强力混合机采用进口设备外，其余设备均是国产设备，设备国产化率达到了98%。另外为减少原料成本，业主从国外进口的是造球性能不佳的大粒度矿，这样迫使设计院必须增加国内球团厂极少采用的磨矿系统，且提出采用的规范过于苛刻。

（12）各设计专业之间的接口风险

本项目细分由链箅机回转窑和机械化料场两个部分组成，链箅机回转窑的工艺是烧结专业，而料场部分的工艺是机械化运输专业，辅助专业涉及到总图、建筑、结构、电控、电力、仪表、供排水、暖通。由于有两个工艺专业，其设计思想不同，中间就有接口问题，如烧结专业设计时为满足限额设计指标想减小缓冲料仓，转而要求料场24小时连续均匀给料，但料场的堆取料机等大型设备作业率最大只能达到75%，即一天最多供料18个小时，而且两个系统能力也不匹配，原料场由于前端是海港卸船，小时能力要达到2000吨，而链蓖机回转窑小时耗量只有600吨。还有两个主体专业初步选用的如强力混合机、堆取料机设备本身携带的PLC系统与电控专业的整个中控系统的PLC不一致，造成通讯困难。除此之外辅助专业间由于也要互提资料，其中混匀配矿的闭环控制系统，因为包含仪表和独立PLC控制，而按以往专业任务划分规定很不明确，所以这种系统常常容易造成仪表和电控专业认为已经由对方设计了，这样很容易造成设备遗漏和没有专业给建筑、结构提资料以预留配料控制室和电缆桥架通道。

（13）物资采购的风险

汇率风险：强力混合机和高压辊磨机分别从德国和美国进口，设备合计人民币价格约2500万。由于国际金融市场动荡，欧元对人民币升，美元对人民币降。所以汇率的变化会对这么高价格的设备采购费用带来很大的风险。

供应商延期：这么大规格的球团生产线，一些关键设备无论是国产链蓖机、回转窑，还是进口的强力混合机和高压辊磨机，本身制造周期较长且能制造厂家少供不应求，订单任务饱满，供应商可能会延期交货。

质量风险：主要国产设备是链箅机、回转窑、环冷机、布料机、造球盘、辊筛、圆盘给料机、堆取料机等。从设备制造水平和特殊材料使用情况来看，这些设备按一般指标要求使用应无太大问题，但是按最好指标还存在一些不稳定因素。

责任风险：本项目使用的设备数量多，技术要求复杂。合同签约过程中，如果工作人员责任心不强或专业知识能力不足但又常自以为是，未能把好合同关，会造成合

中国知网 https://www.cnki.net

同纠纷。另外社会风气的实际情况，及部分采购人员法律观念企业团队精神不强，也容易搞人情采购，造成高价低质。

（14）施工招标中的风险

招标方式风险：链篦机回转窑工程的设备安装调试有很高专业性，需要有丰富的经验和强有力的技术施工力量，只能采取邀请招标的形式，由资格信誉好的施工企业参加施工，但费用可能较高。一般的土建施工难度小，可采用公开招标方式，但是其中的防风网施工由于业主考虑到一些复杂因素，采取了指定分包商的形式，价格风险较大。

（15）施工质量风险

本项目机电设备的施工任务量大，安装精度和调试指标要求高。地质气象条件差，土建工程的施工质量特别不能忽视，否则后果难以弥补。

（16）竣工后风险

工程竣工后，对设计院最主要风险是竣工结算。

以上列出的 16 项风险为本项目遇到的主要风险，并不是本项目的全部风险。因为与这个企业是长期合作伙伴，所以业主委托项目可研时，就基本确定由设计院做EPC 总承包，所以设计院从开始就以识别整个建设过程的主要风险为主要任务。在项目的实施过程中，有些风险会消失，有些新风险会出现。风险识别并不限于项目的开始阶段，风险识别必须贯穿于项目整个生命周期。EPC 总承包商更要在项目各个阶段重视风险识别，及时发现潜在的风险，排除低概率低损失的风险，把握项目的最新风险动态，集中精力关注高风险的因素。

6.2.2 风险评价

如图 6-1 所示，构建出 HH 集团新建 2x240 万 t/a 链箅机回转窑球团工程的评价体系，结构划分为三个层次，即目标层、准则层、指标层，具体如下：

目标层：即 HH 集团新建 2x240 万 t/a 链箅机回转窑球团工程设计院进行 EPC 总承包的风险（A）；

准则层：即 HH 集团新建 2x240 万 t/a 链箅机回转窑球团工程设计院进行 EPC 总承包可研阶段、设计阶段和实施阶段风险（Bi）；

指标层：即反映准则层具体内容的指标构成，共 16 个指标（Ci）。

建立该项目风险评价递阶层次结构，见图 6-1。

中国知网 https://www.cnki.net

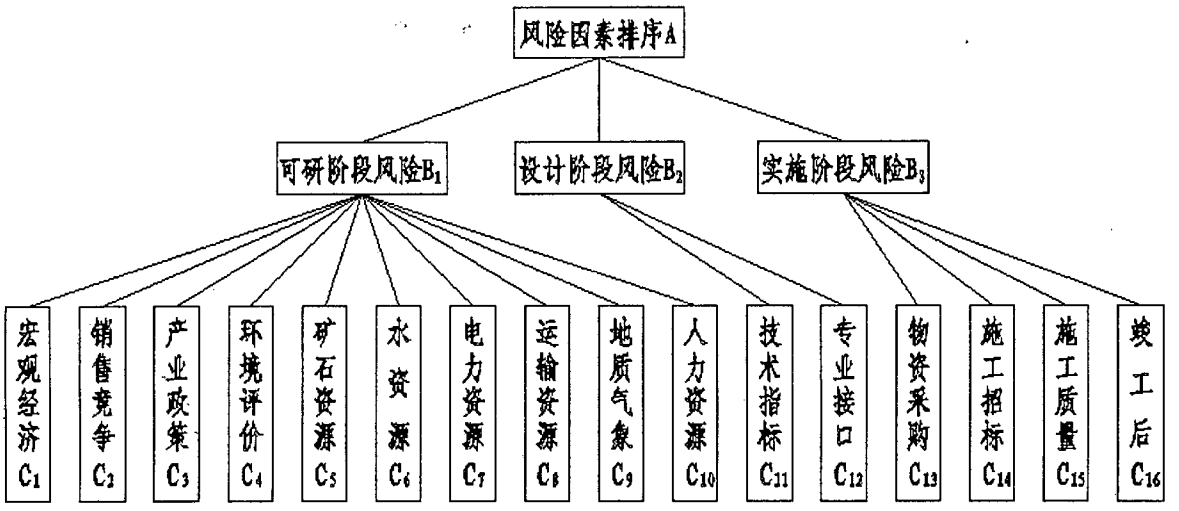


图6-1 EPC球团项目主要风险因素递阶层次结构

依据本项目的实际情况，设计院聘请专家组共5人，专家组统一作出比较判断如下：

表 6-1 二级指标的判断矩阵及权重值计算(A)

A	B_1	B_2	B_3	W
B_1	1	5	1/3	0.41
B_2	1/5	1	3	0.22
B_3	3	1/3	1	0.37
λ_{max}=3.03,CI=0.01,CR=0.01				

表 6-2 三级指标的判断矩阵及权重值计算(B_1)

B_1	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9	C_{10}	W
C_1	1	1/7	1/3	1	1/5	1/5	1/5	1/4	1	1/7	0.25
C_2	7	1	1/2	7	2	2	3	2	5	5	0.05
C_3	3	2	1	8	3	3	3	2	5	5	0.10
C_4	1	1/7	1/8	1	1/7	1/7	1/5	1/6	1/2	1/7	0.29
C_5	5	1/2	1/3	7	1	1	1	2	4	2	0.02
C_6	5	1/2	1/3	7	1	1	1	2	3	2	0.05
C_7	5	1/3	1/3	5	1	1	1	1/2	3	1	0.05
C_8	4	1/2	1/2	6	1/2	1/2	2	1	4	3	0.07
C_9	1	1/5	1/5	2	1/4	1/3	1/3	1/4	1	1/5	0.08
C_{10}	7	1/5	1/5	7	1/2	1/2	1	1/3	5	1	0.04
λ_{max}=10.31,CI=0.09,CR=0.07											

表 6-3 三级指标的判断矩阵及权重值计算(B_2)

B_2	C_{11}	C_{12}	W
C_{11}	1	3	0.60
C_{12}	1/3	1	0.40
λ_{max}=2.00,CI=0.00,CR=0.00			

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-4 三级指标的判断矩阵及权重值计算(B_3)

B_3	C_{13}	C_{14}	C_{15}	C_{16}	W
C_{13}	1	3	1/3	2	0.30
C_{14}	1/3	1	1/5	2	0.27
C_{15}	3	1	1	2	0.23
C_{16}	1/2	1/2	1/2	1	0.20
λ_{max}=4.02,CI=0.07,CR=0.01					

综合得出各风险因素的相对权重如表 6-5 所示。

表 6-5 球团工程风险因素相对权重

层次C \ 层次B	B1	B2	B3	C 层相对 A 层组合权重
	0.41	0.22	0.37	
C1	0.25	0.00	0.00	0.10
C2	0.05	0.00	0.00	0.02
C3	0.10	0.00	0.00	0.04
C4	0.29	0.00	0.00	0.12
C5	0.02	0.00	0.00	0.01
C6	0.05	0.00	0.00	0.02
C7	0.05	0.00	0.00	0.02
C8	0.07	0.00	0.00	0.03
C9	0.08	0.00	0.00	0.05
C10	0.04	0.00	0.00	0.02
C11	0.00	0.60	0.00	0.13
C12	0.00	0.40	0.00	0.09
C13	0.00	0.00	0.30	0.11
C14	0.00	0.00	0.27	0.09
C15	0.00	0.00	0.23	0.08
C16	0.00	0.00	0.20	0.07
CR=0.005				

将 C 层各元素对目标层 A 层的组合权重大于等于 0.1 的划为高风险因素；将 C 层各元素对目标层 A 层的组合权重在 0.05-0.1 之间的划为中风险因素；将 C 层各元素对目标层 A 层的组合权重小于 0.05 的划为低风险因素。

在本项目中宏观经济风险 C1、环境评价风险 C4、技术指标风险 C11、物质采购风险 C13 为高风险因素。

中国知网 https://www.cnki.net

地质气象风险C9、专业接口风险C12、施工招标风险C14、施工质量风险C15、竣工后风险C16风险为中风险因素。

销售竞争风险C2、产业政策风险C3、矿石资源风险C5、水资源风险C6、电力资源风险C7、运输资源风险C8、人力资源风险C10为低风险因素。

具体划分情况见表6-6。

表6-6 球团项目EPC风险因素等级表

序 号	风险阶段	风险名称	风险级别
1	可研阶段风险	宏观经济	高风险
2	可研阶段风险	销售竞争	低风险
3	可研阶段风险	产业政策	低风险
4	可研阶段风险	环境评价	高风险
5	可研阶段风险	矿石资源	低风险
6	可研阶段风险	水资源	低风险
7	可研阶段风险	电力资源	低风险
8	可研阶段风险	运输资源	低风险
9	可研阶段风险	地质气象	中风险
10	可研阶段风险	人力资源	低风险
11	设计阶段风险	技术指标	高风险
12	设计阶段风险	专业接口	中风险
13	实施阶段风险	物质采购	高风险
14	实施阶段风险	施工招标	中风险
15	实施阶段风险	施工质量	中风险
16	实施阶段风险	竣工后	中风险

6.2.3 风险应对

根据对本项目所存在的风险的识别和评价，针对不同的风险采取相应的应对策略和应对措施，制定风险应对策略和措施如下：

（1）宏观经济环境产生的钢铁产品需求变化风险

宏观经济环境产生的钢铁产品需求变化是高风险，是企业本身不可能改变的，这项风险的应对策略只能是风险缓解。这种关乎项目前景的重大问题，首先聘请院内外专家以及政府经济部门官员，对宏观经济的未来变化及国家可能采取的措施做一个较客观的分析，然后院领导及相关职能部门依据前者的分析进行研讨，既对宏观经济带来的困难有充分的准备，又要善于发现困难常常伴生的机遇。二套系统开工建设可以前后错开一段时间，如果第一套投产市场回暖明显，则加速其后的第二套系统，反之

中国知网 https://www.cnki.net

减慢或暂停，这样可有效减少资金风险。另外抓住整个市场低迷带来的材料、人工等价格大幅降低的机会，可有效的降低项目建设成本，反过来由于投资额的降低减小了项目未来的运行风险。具体责任落实到项目经理。

（2）产品销售竞争的风险

球团产品本身在国内是较好销售的，加之本项目所处河北省就有一亿二千万吨钢铁生产规模，其中很多是民营钢铁公司，现在为了避免被国家产业政策所淘汰，纷纷上大高炉，所以即使钢铁总量有所下降，但对球团的需求还会有所上升。这些钢铁公司也想自己建球团生产线，但是首先目前资金较紧张无力建设，更重要的是它们拿不到长期品质稳定的铁矿石满足链蓖机回转窑生产。所以球团销售竞争是低风险，采用风险缓解方式。具体责任落实到项目经理，建议业主项目建设前期就可与球团用户签预销售合同。

（3）产业政策对项目影响

产业政策主要是影响项目的是审批，但本项目不仅产品有利于节能，而且链蓖机回转窑这种生产球团的工艺，就是替代传统能耗效率低污染大的竖炉工艺，符合产业政策方向属于低风险，采用风险缓解应对，在可研报告中突出说明其优点。具体责任落实到项目经理。

（4）环境评价的风险

这几年国家对钢铁项目的环境评价是异常严格，尤其是SO_2排放量。本项目SO_2来源于精矿干燥室、煤粉制备、链蓖机回转窑焙烧三个环节中所用煤和矿石中不可避免的硫，而处理大烟气量低浓度SO_2技术难度大，但必须处理好，否则本项目肯定无法立项建设，所以能否符合环境评价要求已是高风险因素，但为这么大投资的项目能实施，不能采用风险回避方式，这会使设计院和业主都丧失一个重要的时机，失去巨大的经济利益，这种机会成本是大家都不愿承受的，所以只能采取风险缓解策略。具体责任落实到项目经理和设计经理，项目经理负责找寻并委托国内权威环评机构及有影响力的专家，提出有针对性的环评建议和满足国家审批的环评报告。设计经理负责选择国内外成熟的烟气脱硫技术，并且修改设计方案，用附近钢铁厂的焦炉煤气代替燃煤方案，可大幅减少SO_2排放总量。

（5）铁矿石资源风险

本项目所需铁矿石，是在集团内部与业主平级，且有独立法人资格的海外合资矿山公司提供，矿源稳定，所以铁矿石资源是低风险因素，使用风险缓解策略。具体责任落实到项目经理，建议业主就本项目与海外矿山公司签订合资协议，以将供应国内其它用户的矿石确定的转给本合资项目。

（6）水资源风险

中国知网 https://www.cnki.net

市政淡化水厂一期已建成，为园区附近的其它企业包括钢铁厂供应淡化海水，二期正在建设，水资源属低风险因素，应用风险缓解策略。具体责任落实到项目经理，到附近钢铁厂了解供应的淡化水水质水量，到水厂了解二期工程投产日期，同时建议业主与水厂签订一二期都能供水的协议，以确保项目用水安全。项目供排水系统设计时采用全循环既节约了用水费用（每吨6元），更强化了用水自保能力，这项设计工作由设计经理负责。

（7）电力资源风险

本项目紧邻火力电厂，电力资源是低风险，考虑风险缓解策略。但是由于球团生产需要可靠不能间断的供电，所以必须从电厂引两路10kV电源，厂区变电所也配套为双回路，这样还可保证了大量施工用电。具体责任落实到设计经理，从可研供电方案就进行这样的考虑。

（8）运输资源风险

为解决本项目建成初期的原料和成品运输资源不足的矛盾，通过调研，第一建议利用合资方的集团海外矿山公司在日照港的专用铁矿泊位和后方堆场，转为本项目的专用，其次为保证成品球团就近销售，集团海外矿山公司不再续签附近钢铁厂在建和已建成球团项目的铁矿供应合同。所以运输资源成为低风险，可以用风险缓解策略。这些工作责任由项目经理完成。

（9）地质气象及其它基本条件的风险

项目所处地点的地质气象条件风险是回避不了的，只能采用风险缓解策略。设计参数的选定基本可以参照仅一路之隔，地质气象条件完全相同的TH钢铁公司已建成正常使用二年的料场和烧结设计参数，同时明确按30年一遇气象情况为设计依据，并作为业主投保的依据。具体工作由设计经理负责。

（10）人力资源风险

依靠设计院与已建成链箅机回转窑球团厂家的良好关系，利用从项目建设到投产约一年半的时间，为业主培训从冶金技校招聘的学生。同时凭借HH集团的央企声誉、优厚的待遇和广阔的事业发展空间，设计院在业内帮助寻找优秀管理人才。这些风险缓解策略由项目经理负责。

（11）技术指标风险

生产线优秀的技术指标，要通过设备来实现，链蓖机回转窑是一个复杂的系统工程，光靠一二台进口设备是不行的，虽然国产设备质量也合格，但是大型设备的稳定性与进口设备还有差距，各厂家的生产水平也参差不齐，最终给生产技术指标的保证带来了难度。为此认真进行合同评审，准确理解客户的要求后，进行初步方案设计并严格设计评审，最后以书面形式向业主提出要达到高技术指标的不利条件和解决办法。设计院针对本项目高指标低配套条件的实际，首先从工艺设计上采用多流程切换

中国知网 https://www.cnki.net

形成设备互保，设备参数选择适当增大余量。其次从设备采购角度，选择有良好业绩的设备制造商，并派专人对制造过程进行质量监督。这些工作都是对高风险有效的缓解，分别由设计经理和采购经理负责。

（12）各设计专业之间的接口风险

设计专业的接口适用风险缓解方法。针对本项目两个工艺专业的特点，制定相应的设计接口管理程序，在方案设计开始前，首先由设计经理牵头，确定两个专业的工艺功能定位和接口范围，机械化运输专业的料场完成多矿种混匀并每班按5-6小时供应链箅机回转窑8个小时需要的料，烧结专业按此设计合适缓冲料仓容积，控制和设备接口在仓上划分。其次在现有成品图会签制度的基础上，增加工艺、电气专业设备表会签流程。最后在各专业出正式文件前，设计经理和项目经理共同组织各设计部门进行会审。

（13）物资采购的风险

汇率波动：强力混合机和高压辊磨机都是通过代理商购买，针对汇率波动风险，由采购经理和财务经理负责，结合项目工期、进口周期和汇率波动趋势，决定采用风险转移策略，与代理商先确定欧元汇率买德国的强力混合机，然后在保证工期的前提下后签美国的高压辊磨机。

供应商延期：应对供应商延期交货风险的最好策略是风险缓解。订货留有一定的时间余量，同时在采购合同中明确设备制造节点，设计院确认节点后按进度付款，以及延误的索赔条款。具体责任落实到采购经理。

质量风险：建立与完善企业内控制度，严格按照《采购控制程序》操作，选择信誉好的制造厂或代理商，细致明确合同技术附件，制造过程中对设备关键部件进行检测（钢铁厂设备庞大常无法在制造厂进行设备整体检验）。具体责任落实到采购经理。

责任风险：实行物资采购全过程、全方位监督的风险缓解措施。具体就是采购计划、合同鉴证、合同台帐、合同汇总、信息反馈和采购绩效考核的审计。具体责任落实到采购经理和院审计部门。

（14）施工招标中的风险

由于设计院已经设计过类似工程，所以本工程设备安装量较明确，为降低施工承包商报价，拟采用可调值总价合同，规定材料、设备和人工市场价格上涨超过5%时，5%以上到15%部分设计院给予全额补偿，15%以上到30%补偿50%，30%以上承包商自己负担。但设计院将承担一部分通货膨胀的风险，这属于有计划的部分风险自留措施。本工程由于地质条件不稳定、气象条件恶劣，所以土建工程施工量的变化可能很大，且有防风网业主指定分包商的情况，所以采用不可调值总价合同，这属于较有效的风险转移策略。责任人是项目经理。

（15）施工质量风险

中国知网 https://www.cnki.net

本项目机电设备安装选择具有丰富链蓖机回转窑项目施工经验，质量保证体系完善，专业技术实力较强的承包商。本工程土建施工主要是由于地质条件复杂带来的工程量变化，而施工技术难度较小，设计院可派驻经验丰富的土建专家，并与业主聘请的监理密切配合进行现场监督。同时在具体实施过程中认真审查分包单位的施工方案，做好隐检、预检，材料、设备的质量验收，分部分项工程和关键部位的质量监控，技术档案资料的收集等。这些工作属于风险缓解，由施工经理和项目经理配合完成。

（16）竣工后风险

虽然业主是中央企业，资金实力雄厚，工程款拨付制度规范，主观拖欠竣工结算资金的风险不大，但是这么大工程必定会有业主、设计院、施工单位、自然条件等等因素，造成项目有这样那样的问题，导致客观上不能及时有效的共同确认费用。为此主要做好工程文件管理、竣工结算前向业主提出的综合索赔报告等工作。这些风险缓解工作，由项目经理牵头，同时设计经理、施工经理、财务经理共同配合完成。

以上风险应对策略和措施总结如表6-7所示。

表6-7　球团项目EPC风险应对计划简表

序号	风险阶段	风险名称	风险级别	应对策略	应对措施	责任人
1	可研阶段	宏观经济	高风险	风险缓解	1)聘请专家官员分析 2)项目分期建设	项目经理
2	可研阶段	销售竞争	低风险	风险缓解	1)建议与用户签预销售合同	项目经理
3	可研阶段	产业政策	低风险	风险缓解	1)可研报告突出说明球团符合产业政策优点	项目经理
4	可研阶段	环境评价	高风险	风险缓解	1)聘请权威机构专家出具环评报告 2)选择成熟且符合环评要求的烟气脱硫技术	项目经理 设计经理
5	可研阶段	矿石资源	低风险	风险缓解	1)建议与海外矿山签项目合资协议	项目经理
6	可研阶段	水资源	低风险	风险缓解	1)建议与水厂签订水厂一二期工程均为项目供水协议 2)项目水系统采用全循环设计	项目经理 设计经理
7	可研阶段	电力资源	低风险	风险缓解	1)电厂直接引入二路高压 2)厂区实行双回路供电	设计经理
8	可研阶段	运输资源	低风险	风险缓解	1)海外矿山公司码头转为项目专用 2)海外矿山公司不再为附件钢铁厂球团厂供料	项目经理
9	可研阶段	地质气象	中风险	风险缓解	1)参照条件一样的TH公司料场和烧结设计参数 2)明确按30年一遇气象情况为设计依据	设计经理
10	可研阶段	人力资源	低风险	风险缓解	1)招聘冶金技校学生生产操作培训 2)良好条件聘请业内优秀管理人才	项目经理
11	设计阶段	技术指标	高风险	风险缓解	1)多流程形成设备互保，国产设备参数选择适当增大余量 2)采购质量优异的国产设备	设计经理 采购经理

中国知网　https://www.cnki.net

12	设计阶段	专业接口	中风险	风险缓解	1)制定针对性的设计接口管理程序 2)增加设备表会签流程 3)正式文件集体会审	设计经理 项目经理
13	实施阶段	物质采购	高风险	风险转移 风险缓解	1)根据汇率波动趋势适时与供应商确定汇率 2)明确延期索赔条款和按进度付款 3)全过程严格审计	采购经理 财务经理 院审计处
14	实施阶段	施工招标	中风险	风险自留 风险转移	1)机电安装签可调值总价合同 2)土建工程签不可调值总价合同	项目经理
15	实施阶段	施工质量	中风险	风险缓解	1)机电安装选专业优秀队伍 2)派驻经验丰富专家与监理配合 3)监控工程质量技术档案收集	项目经理 施工经理
16	实施阶段	竣工后	中风险	风险缓解	1)做好工程文件管理为结算依据 2)向业主提出综合索赔报告	项目经理 设计经理 施工经理 财务经理

6.3 风险管理效果

总承包项目组在项目实施过程中，针对项目确定的风险等级，采取不同的应对策略，跟踪已识别的风险，监视残余风险和识别新的风险，保证风险应对计划的执行，并评估这些计划对减低风险的有效性。

实践证明，风险管理采取的缓解、自留和转移应对措施基本得当，风险应对计划得到了有效实施，项目风险得到了控制。

在本项目的立项审批阶段遇到了产业政策调整，严格钢铁行业环评等困难。在整个实施过程中遇到了供水供电紧张，材料和设备的交货延迟，以及其它如天气等对工期极为不利的影响因素。但由于风险识别时已经成功识别到了这些风险并且采取了有效应对措施，使得项目得以顺利批准立项开工。设计中各专业配合默契，实施中采购部门保质保量供应材料设备，施工部门组织合理质量控制到位。最终使该项目从可研申请立项到竣工投产，创造了国内同类项目中较短记录。实际工期为498天，比从业主提供的工程地质报告之后510天的合同工期还提前12天。质量根据数据统计结果，该项目质量目标指标全部兑现，工程设计优良品率100%，设计成品提交准点率95.3%，采购的产品合格率98%，采购产品交货准点率91.2%，施工工序质量检查一次合格率92.7%，一次投料试车成功率100%。另外由于较好把握了在低迷时期建设，为设计院总承包节约了建设成本，同时又竣工于经济回暖阶段，还为业主带来了良好的效益，做到了业主和总承包商的共赢。

中国知网 https://www.cnki.net

7 结论与展望

7.1 论文研究的主要工作与结论

主要工作：

（1）对严格意义上的EPC总承包项目所涉及的工作范围及其风险特点、风险分类、风险管理进行较为系统地梳理归纳和概述研究。

（2）以EPC总承包的工作范围为基础，紧密结合了钢铁建设项目的特点，有针对性的对从可研、设计、实施到竣工后各个阶段的风险，进行了微观技术层面和宏观角度的全面全过程的风险分析和评估应对。

3）以设计院EPC总承包的HH集团新建链篦机回转窑项目实例，对风险因素、风险评估等级、应对策略和具体责任人进行了应用研究。

主要结论：

本文站在钢铁设计院作为EPC工程项目总承包商的角度对项目全过程的风险进行了系统分析和研究，得出了以下结论：

（1）设计院作为严格意义上EPC总承包商，必须充分理解EPC总承包商所处的特殊角色，其承担的工作范围和风险特点决定了其必须承担业主很大部分的风险，所以必须要有一个业主和总包商风险同体的概念，所以既要站在设计院自身角度也要站在业主的角度去考虑风险。

（2）从风险角度来看，在工程建设领域现有的各种承包模式中，EPC模式比其它承包模式风险有二个重要特点，其一风险因素多，究其原因EPC承包了从可行性研究一直到竣工试车验收的全过程，涉及的阶段越多就会有越多的不同风险；EPC总承包的合同形式又让总承包商在某种程度商承担了很多原属于业主的风险。其二风险损失大，EPC项目之所以业主采用这种高费用的EPC建设模式，通常都是因为项目投资大、系统复杂、风险高、损失大。EPC承包商如果管理的好可能取得比其它承包形式高的利润，但是高利润永远伴随着高风险，如果总承包商出现风险事故，就会有巨大的损失。所以EPC项目风险的研究和管理对于总承包商有更大的意义。

（3）不同行业的EPC项目建设蕴含的风险虽然有许多共性之处，但也有它的特殊性。其共性的部分主要是它们都面临从可研、设计、施工到竣工各阶段的风险。不同之处在于每个阶段风险的具体内涵不同。另外不同性质的承包商，由于自身的技术水平、经济实力等方面的差异，其对风险识别评价的能力以及应对的策略都会有很大的不同。所以作为对EPC这种基于工程建设实践中发展起来的承包形式，对其风险的研究和管理必须要有针对性和可操作性，必须在共性的前提下更多的以不同具体行业的特点，不同性质的总承包商所处不同角度来进行，这样才会更具指导性和可操作性。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）钢铁建设项目业主的多元化（没有行业壁垒），项目本身投资巨大，技术要求高，建设周期长，风险因素多而复杂，EPC 形式更是将钢铁行业这些巨大而繁杂的风险因素汇聚到总承包商。但钢铁行业由于历史原因及行业特点，其对风险的认识和重视程度都不够。钢铁设计院进行 EPC 总承包，也是这些年随着业主尤其是原非钢铁业内投资商风险意识的提高和单一设计市场的萎缩，才从化工、电力等较早从事 EPC 的行业引入的，然而风险理念和管理水平都还没同步跟上。对可研、设计、实施和竣工后各阶段风险的分析和控制能力都较弱，但这些恰恰都是 EPC 风险控制的重点，也是能否赢得业主认可并取得设计院总包效益的关键。这些风险的有效管理，很大程度上是要基于宏观上的分析和微观方面对技术、人员、物资的管理。另外从钢铁业实际可操作性的角度，钢铁项目的风险管理更多的要以专家们对历史经验数据和现实情况认真综合的定性分析为基础，再加上一定的数率统计为手段来完成。层次分析法是较适应这种实际状况的一种方法。采用这种方法，设计院可以充分发挥专家多数据详实的优势，并以此为基础对项目的系统风险进行分析，对风险因素的严重性进行评估排序、对风险的应对措施进行筛选。

（5）在 EPC 模式中，不同的建设阶段会遇到的不同风险，而每个阶段中风险又有主次，其对应的措施必须有针对性，即不同的风险采取不同的应对策略，且风险回避、风险缓解、风险隔离、风险自留、风险转移这几种主要方式常常还要根据情况组合使用。另外对应不同策略的应用，其必须有相关的人员来负责落实，不同职责的人员之间既有明确分工又必须密切配合，还有他们的工作要有监督和考核。

（5）EPC 风险管理是整个 EPC 项目管理的一个重要支点，但风险管理必须与项目管理中的质量管理、进度管理、投资管理等方面有机的结合起来并为它们服务。这样才能避免一些如项目建设中常遇到的狭义消防安全管理，不是为整个项目更好的推进而是仅仅是为完成工作。另外只有全面、有效的项目管理，才能反过来从根本上降低项目的风险。

7.2 论文研究的不足与展望

针对 EPC 项目风险管理理论研究的深度还不够，还有待今后继续学习研究。

由于实例研究对象---HH 集团新建链篦机回转窑工程的规模大，风险因素多而复杂，另外本人只是参与了其中的一部分工作，缺乏更详尽的全面资料和数据，所以论文在更具体风险因素评估及对工程建设影响方面分析有所欠缺。在今后的项目风险管理中需做更细致的分析评估工作。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

在本论文完成之际，我要特别感谢我的导师冯俊文教授。在我学习期间在学业上给予耐心的指导和热情的关怀，其渊博的知识、严谨细致的治学风格、持之以恒的工作精神将使我终身受益，并且激励我在以后的工作、学习和生活中更加严格要求自己，不断取得新的进步。

感谢南京理工大学经济与管理学院曾经谆谆教诲过我的老师们，他们在两年多的学习生活中，给了我丰富的知识，为以后的工作和学习打下了良好的基础,愿他们及家人平安、健康、幸福！

感谢我的同窗好友，他们与我一起分享了艰难和快乐。

本文在写作过程中，参考和引用了许多文献资料，我尽可能在文后列出，但仍难免有所遗漏。在此，我也向所有被参考和引用的文献资料的作者和译者表示衷心的感谢。

最后，我要衷心感谢论文评审组和答辩组各位尊敬的老师在百忙之中抽出宝贵时间来评审我的论文，敬请批评和指教。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

【1】 斐静娟. 我国钢铁冶金行业现状及发展趋势[J]. 中国高新技术企业, 2008, (7)

【2】 赵珊珊. 工程总承包模式下的风险分担理论与实证研究[D]:[硕士学位论文]. 天津:天津大学, 2006

【3】 易爱中. 电力工程总承包风险研究[D]:[硕士学位论文]. 南京:河海大学, 2007

【4】 赵平. 建设工程总承包项目风险管理研究[D]:[博士学位论文]. 西安:西北工业大学, 2006

【5】 郭仲伟. 风险分析与决策[M]. 北京:机械工业出版社, 1987

【6】 牟宝喜. 钢铁企业风险与风险管理[M], 北京:冶金工业出版社, 2008

【7】 国际咨询工程师联合会, 中国工程咨询协会. 设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件[M]. 北京:机械工业出版社, 2002

【8】 于海丰. EPC 总承包项目风险管理研究[D]:[硕士学位论文]. 南京:东南大学, 2006

【9】 邓铁军, 仇一颗. 工程风险管理[M]. 北京:人民交通出版社, 2004

【10】刘华琼, 杨义珍. 国际 EPC 项目报价风险控制 [J]. 施工企业管理, 2007, (9)

【11】孙虹, 方海秋. 工程咨询/设计项目的风险管理[J]. 化工矿物与加工, 2005, (5)

【12】邓蓉晖. 工程施工招标中业主风险的分析与防范[J]. 建筑管理现代化, 2005, (4)

【13】季辉. 防范企业物资采购风险的审计对策 [J]. 铁道物资科学管理, 2005, (6)

【14】刘伯才等. 工程项目管理实用手册[Z]. 北京:化学工业出版社, 1999

【15】沈建明, 王汉功. 项目风险管理[M]. 北京:机械工业出版社, 2008

【16】孙建平. 建设项目工程质量安全风险管理[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2006

【17】Risk analysis and management in construction:A S Akintoye and M J MacLeod,International Journal of project management Vol.15,No.1 31-38,2007.

【18】成虎. 工程项目管理[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2001

【19】Project Management Institute,A Guide to the Project Management Body of Knowledge,USA:Project Management Institute,2000

【20】戚安邦. 项目管理十大风险. 北京:中国经济出版社, 2004

【21】[英]克里斯·查普曼斯蒂芬·沃德. 项目风险管理一过程技术和洞察力（李兆玉等译）. 北京:电子工业出版社, 2003

【22】中国项目管理研究委员会. 中国项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准[M]. 北京:机械工业出版社, 2003

【23】王卓甫. 工程项目风险管理一理论方法与应用. 北京:中国水利水电出版社,

中国知网 https://www.cnki.net

2002

【24】林飞腾. 国际工程承包风险管理的研究[D]:[硕士学位论文]. 西安:西安建筑科技大学, 2004

【25】易爱中. 电力工程总承包风险研究[D]:[硕士学位论文]. 南京:河海大学, 2007

【26】Hull.JK. Risk analysis. Internarional Journal of Projeet management,1990,8(3)

【27】Ming Lu and About Risk S M.Simulation Model,J.Contr.Engrg.ASCE,2000

【28】[美]斯蒂格利茨. 经济学（上册）[M], 北京:中国人民大学出版社, 1997.

【29】Xu T J,Tiong R T L.Risk Management of Tendering/Bidding Strategies Projec t Management in the 21stCentury.Knowkede Economy and the DeveloPment o f Western china,Xian,Shanxi Science&Technology Press,Oct.2000

【30】FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects,Federation of Internat ional Consulting Engineers,1999

【31】Terry M Williams.Using a risk register to integrate risk management in Proje ct definition. International Journal of Project Management,2004,12(l)

【32】Bing.Robert,Lee-Kong Tiog.Risk Management in International Construction,Join t Ventures.Journal of Construction Engineering and Management.ASCE,Vol.125, NO.4,227-284

【33】Ranasinghe M.Risk management in the insurance industry.Insights for the engi neering construction industry Construction Management and Economics,Vol.16, 1998.

【34】马纯杰. 建设工程项目管理[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2000

【35】张水波, 周可荣. FIDIC 设计—建造与交钥匙工程合同条件应用指南, 北京:建筑工业出版社, 1999

【36】[英]罗吉·弗根, 乔治·诺曼. 工程建设风险管理[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2000

【37】邱闯. 国际工程合同管理与务实[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2002

【38】孙忠仁, 赵运龙, 郑四二. 国际工程承包风险评估层次分析模型[J]. 哈尔滨建筑大学学报, 1998, 31(2):96-103

【39】袁卫强. 基于 EPC 模式的石化工程项目管理研究[D]:[硕士学位论文]. 天津:天津大学, 2004

【40】赵晓玲. 我国建筑工程项目风险管理研究[D]:[硕士学位论文]. 北京:北京化工大学, 2003

【41】PMI.A Guide to Project Management Body Knowledge.Pennsylvania:Project M anagement Institute,Inc 2000

中国知网 https://www.cnki.net

【42】Flanagan, R and Norman, G Risk Management and Construction Blackwell, UK, 1993

【43】Santoso,Olunlana,minato.Perceptions of Risk Based on level of Experience for Hihg-Rise Buliding Design.The international Journal of Construction Manage ment,2003,3(1)

【44】Toakley, A R and Ling, S M C 'Risk management and the building procure ment process' Innovation and Economics in Building Conference, Brisbane, A ustralia, (September 1991) 63-67

【45】The Association of Project Managers, 'Project risk analysis and management' in Project, The Bulletin of the Association of Project Managers (Compiled by Norris, C, Perry, J and Simon, P) 4 (April 1992)

【46】刘峰平. 国际工程总承包险管理研究[D]:[硕士学位论文]. 上海:交通大学, 2008

【47】Huseby, A B and Skogen, S "Dynamic risk analysis: the DynRisk concept' In ternational Journal of Project Management 10 (1992) 160-164

【48】成虎. 工程合同管理[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2005. 8

【49】梁鑑, 潘文, 丁本信. 建设工程合同管理与案例分析[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2004. 10

【50】顾孟迪, 雷鹏. 风险管理[M]. 北京:清华大学出版社, 2005. 1

中国知网 https://www.cnki.net